

Document Technique d'Application

Référence Avis Technique **6/11-2003**

Annule et remplace les Avis Techniques 6/08-1813, 6/08-1813*01Add et 6/08-1813*02 Add

Menuiserie PVC

*Fenêtre à la française
oscillo-battante
et à soufflet*

*Inward opening
tilt and turn
and hopper window
nach innen öffnendes
dreh-und
kippflüglefenster*

S 729

Relevant de la norme

NF EN 14351-1+A1

Titulaire : Société Rehau
Place Cisse
FR-57343 Morhange Cedex

Tél. : 03 87 05 51 00
Fax : 03 87 05 50 93
E-mail : fenetre@rehau.com
Internet : www.rehau.fr

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 21 mars 2012)

Groupe Spécialisé n°6

Composants de baie, vitrages

Vu pour enregistrement le 18 juin 2012



Secrétariat de la commission des Avis Techniques
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 - Fax : 01 60 05 70 37 - Internet : www.cstb.fr

Le Groupe Spécialisé n°6 « Composants de baie, vitrages » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné le 8 Décembre 2011, le système de fenêtres « S 729 » présenté par la Société REHAU S.A. Le présent document, auquel est annexé le dossier technique établi par le demandeur, transcrit l'Avis formulé par le Groupe Spécialisé n°6 sur l'aptitude à l'usage du procédé pour une utilisation dans le domaine d'emploi visé et dans les conditions de la France Métropolitaine. Cet Avis annule et remplace les Avis Techniques 6/08-1813, 6/08-1813*01 Add et 6/08-1813*02 Add.

1. Définition succincte

1.1 Description succincte

Les fenêtres S729 sont des fenêtres et des portes-fenêtres à la française, oscillo-battantes à 1, 2 ou 3 vantaux et à soufflet dont les cadres dormants et ouvrants sont réalisés à partir de profilés en PVC de coloris blanc, beige, gris clair, marron ou caramel et peuvent être revêtus d'un film PVC coloré sur la face extérieure et/ou intérieure ou à partir de profilés en PVC de coloris blanc laqués dans les teintes définies dans le dossier technique..

Les dimensions maximales sont définies :

- pour les fabrications non certifiées, dans le Dossier Technique,
- pour les fabrications certifiées, dans le Certificat de qualification.

1.2 Identification

1.21 Profilés PVC

Les profilés PVC extrudés par REHAU SA à Morhange (FR-57), Srem (P) et Wittmund (DE), sont marqués à la fabrication :

- soit selon les prescriptions de marquage précisées dans l'annexe 2 du règlement de la marque « NF - Profilés de fenêtres en PVC » (NF126) pour les coloris blanc, beige et gris clair,
- soit d'un repère indiquant l'année, le mois de fabrication, la référence de la composition vinylique ainsi que le sigle du CSTB pour les coloris marron et caramel.

Les profilés PVC filmés fabriqués par la Société REHAU à Morhange (FR-57) ou à Wittmund (DE) sont marqués à la fabrication outre le marquage NF relatif aux profilés blancs non revêtus, d'un repère indiquant le nom de la société « Rehau », le site de fabrication (« M » pour Morhange ou « W » pour Wittmund), le poste de travail, la date de fabrication (AA.MM.JJ), l'heure de fabrication (MM.HH), la référence de colle (« J ») ainsi que le sigle CSTB.

1.22 Fenêtres

Les fabrications certifiées sont identifiées par le marquage de Certification, les autres n'ont pas d'identification prévue.

2. AVIS

2.1 Domaine d'emploi accepté

Il est identique au domaine proposé : en menuiserie extérieure, mise en œuvre (limitation cf. Conditions de mise en œuvre du Cahier des Prescriptions Techniques) :

- dans des murs en maçonnerie ou en béton, la pose se faisant en applique intérieure, en tableau ou en feuillure intérieure,
- sur des dormants existants (bois ou métalliques),
- en applique extérieure dans le cas d'isolation extérieure

2.2 Appréciation sur le système

2.21 Aptitude à l'emploi

Stabilité

Les fenêtres S729 présentent une résistance mécanique permettant de satisfaire à la seule disposition spécifique aux fenêtres figurant dans les lois et règlements et relative à la résistance sous les charges dues au vent.

Pour la pose en ébrasement ou en tunnel, il conviendra de mettre en place, en feuillure, des limiteurs d'ouverture.

Sécurité

Les fenêtres S729 ne présentent pas de particularité par rapport aux fenêtres traditionnelles.

Sécurité vis-à-vis du feu

Elle est à examiner selon la réglementation et le classement du bâtiment compte tenu du classement de réaction au feu des profilés (cf. Informations utiles complémentaires – c)réaction au feu).

Isolation Thermique

La faible conductivité du PVC et les alvéoles multiples confèrent à la menuiserie une isolation thermique intéressante évitant les phénomènes de condensation superficielle.

En période froide, le seuil aluminium « Bilcocq PLT2 PVC » et le profilé 543181 peuvent être le siège de condensations passagères.

Etanchéité à l'air et à l'eau

Elles sont normalement assurées par les fenêtres S729. Au regard des risques d'infiltration, la soudure des assemblages constitue une sécurité supplémentaire.

L'exécution des assemblages mécaniques prévus au Dossier Technique nécessite un soin particulier pour que leur étanchéité puisse être considérée comme équivalente à celle des assemblages soudés.

Accessibilité aux handicapés

Le système dispose de solutions de seuil Bilcocq (réf. PLT2PVC) ainsi que de la référence 544471 permettant l'accès aux handicapés au sens de l'arrêté du 30 novembre 2007.

Entrée d'air

Le système de menuiserie S729 permet la réalisation de deux types d'entailles conformes aux dispositions du Cahier du CSTB 3376 pour l'intégration d'entrée d'air (certifiées ou sous Avis technique).

De ce fait, le système de menuiserie S729 permet de satisfaire l'exigence de l'article 13 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

Perméabilité à l'air des bâtiments

En fonction du classement vis-à-vis de la perméabilité à l'air des fenêtres, établi selon la NF EN 12-207, le débit de fuite maximum sous une différence de pression de 4 Pa obtenu par extrapolation est :

- Classe A₂* : 3,16 m³/h.m²,
- Classe A₃* : 1,05 m³/h.m²,
- Classe A₄* : 0,35 m³/h.m².

Ces débits sont à mettre en regard des exigences des articles 20 de l'arrêté du 24 mai 2006 et 17 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatifs aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiment, ainsi que dans le cadre des constructions BBC.

Informations utiles complémentaires

a) Éléments de calcul thermique lié au produit

Le coefficient de transmission thermique U_w peut être calculé selon la formule suivante :

$$U_w = \frac{U_g A_g + U_f A_f + \Psi_g I_g}{A_g + A_f}$$

où :

- U_w est le coefficient de transmission surfacique de fenêtre nue en W/(m².K).
- U_g est le coefficient surfacique en partie centrale du vitrage en W/(m².K). Sa valeur est déterminée selon les règles Th-U.
- U_f est le coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W/(m².K), calculé selon la formule suivante :

$$U_f = \frac{\sum U_{fi} A_{fi}}{A_f}$$

où :

- U_{fi} étant le coefficient surfacique du montant ou traverse numéro « i »,
- A_{fi} étant son aire projetée correspondante. La largeur des montants en partie courante est supposée se prolonger sur toute la hauteur de la fenêtre.
- A_g est la plus petite des aires visibles du vitrage, vues des deux côtés de la fenêtre, en m^2 . On ne tient pas compte des débordements des joints.
- A_f est la plus grande surface projetée de la menuiserie prise sans recouvrement, incluant la surface de la pièce d'appui éventuelle, vue des deux côtés de la fenêtre, en m^2 .
- I_g est la plus grande somme des périmètres visibles du vitrage, vus des deux côtés de la fenêtre, en m.
- Ψ_g est le coefficient linéique dû à l'effet thermique combiné de l'intercalaire du vitrage et du profilé, en $W/(m.K)$.

Des valeurs pour ces différents éléments sont données dans les tableaux en fin de première partie :

- U_{fi} : voir tableau 1.
- Ψ_g : voir tableaux 2 et 2bis.
- U_w : voir tableaux 3a, 3a bis et 3b, 3b bis. Valeurs données à titre d'exemple pour des U_g de 1,1 et 0,8 (ou 0,6) W/m^2K .

Le coefficient de transmission thermique moyen U_{jn} peut être calculé selon la formule suivante :

$$U_{jn} = \frac{U_w + U_{wf}}{2} \quad (1)$$

où :

- U_w est le coefficient de transmission surfacique de fenêtre nue en $W/(m^2.K)$.
- U_{wf} est le coefficient de transmission surfacique de fenêtre avec fermeture en $W/(m^2.K)$, calculé selon la formule suivante :

$$U_{wf} = \frac{1}{(1/U_w + \Delta R)} \quad (2)$$

où :

- ΔR étant la résistance thermique additionnelle, en m^2K/W , apportée par l'ensemble fermeture-lame d'air ventilée. Les valeurs de ΔR pris en compte sont : 0,15 et 0,19 m^2K/W .

Les formules (1) et (2) permettent de déterminer les valeurs de référence U_{jn} et U_{wf} en fonction de U_w . Elles sont indiquées dans le tableau ci dessous.

	$U_{wf} (W/m^2K)$		$U_{jn} (W/m^2K)$	
U_w	0,15	0,19	0,15	0,19
0,8	0,7	0,7	0,8	0,7
0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
1,0	0,9	0,8	0,9	0,9
1,1	0,9	0,9	1,0	1,0
1,2	1,0	1,0	1,1	1,1
1,3	1,1	1,0	1,2	1,2
1,4	1,2	1,1	1,3	1,3
1,5	1,2	1,2	1,4	1,3
1,6	1,3	1,2	1,4	1,4
1,8	1,4	1,3	1,6	1,6
2,0	1,5	1,4	1,8	1,7
2,3	1,7	1,6	2,0	2,0
2,6	1,9	1,7	2,2	2,2

b) Eléments de calcul thermique de l'ouvrage

Les valeurs U_w à prendre en compte dans le calcul du $U_{bât}$ doivent tenir compte de la mise en œuvre du produit.

Pour le calcul du coefficient $U_{bât}$, il y aura lieu de prendre en compte les déperditions thermiques au droit des liaisons entre le dormant et le gros œuvre. Ces déperditions sont représentées en particulier par le coefficient Ψ .

Ψ est le coefficient de transmission linéique dû à l'effet thermique combiné du gros œuvre et de la menuiserie, en $W/(m.K)$.

La valeur du coefficient Ψ est dépendante du mode de mise en œuvre de la menuiserie. Selon les règles ThU 5/5 de 2005 « Ponts thermiques », la valeur Ψ peut varier de 0 à 0,35 $W/m.K$, pour une construction neuve ou pour une pose en rénovation avec dépose totale.

Pour une pose en rénovation avec conservation du dormant existant, il y aura lieu de déterminer la valeur Ψ .

c) Facteurs solaires

Le facteur solaire de la fenêtre avec ou sans protection solaire peut être calculé selon la formule suivante :

$$S_w = \frac{S_g A_g + S_f A_f}{A_g + A_f} \times F$$

où :

- S_w est le facteur solaire de la fenêtre.
- S_g est le facteur solaire du vitrage (avec ou sans protection solaire) déterminé selon les règles Th-S.
- S_f est le facteur solaire moyen de la menuiserie, calculé selon la formule suivante :

$$S_f = \frac{\alpha U_f}{h_e}$$

où :

- α étant le coefficient d'absorption de la menuiserie selon la couleur :

Couleur		Valeur de α (*)
Claire	Blanc, jaune, orange, rouge clair	0,4
Moyenne	Rouge sombre, vert clair, bleu clair	0,6
Sombre	Brun, vert sombre, bleu vif	0,8
Noire	Noir, brun sombre, bleu sombre	1
(*) valeur forfaitaire ou valeur mesurée avec un minimum de 0,4		

- h_e étant le coefficient d'échanges superficiels, pris égal à 25 $W/(m^2.K)$,
- U_f étant le coefficient surfacique moyen de la menuiserie en $W/(m^2.K)$.

- A_g est la surface (en m^2) de vitrage la plus petite vu des deux côtés, intérieur et extérieur.
- A_f est la surface (en m^2) de la menuiserie la plus grande vu des deux côtés, intérieur et extérieur.
- F étant le facteur multiplicatif :
 - pour une fenêtre au nu intérieur, $F = 0,9$,
 - pour une fenêtre au nu extérieur, $F = 1$.

Pour les menuiseries de dimensions courantes, les facteurs solaires S_w de la menuiserie, selon les règles Th-S, sont donnés dans le tableau 4a et 4b.

La fenêtre est considérée au **nu intérieur**.

d) Réaction au feu

- Les profilés PVC bruts se classent M₂ (PV CSTB RA 07-213).
- Revêtus d'un film RENOLIT, ils sont classés M3 (PV CSTB RA 07-0309 et RA 07-0308).
- Les profilés PVC extrudés avec la composition vinylique blanche RAU PVC 1406.5 revêtu d'une peinture acrylique ACRYL II se classent M2 à l'essai par rayonnement (PV CSTB RA 07-0213 du 22 mai 2007).

2.22 Durabilité - Entretien

Matière

La composition vinylique employée et la qualité de la fabrication des profilés, régulièrement autocontrôlée, sont de nature à permettre la réalisation de fenêtres durables, avec un entretien réduit.

Film

Les films PVC EXOFOL MX fabriqués par la Société RENOLIT sont utilisés depuis de nombreuses années en utilisation extérieure, notamment pour les profilés de fenêtres.

L'examen de profilés filmés avec les produits MBAS de RENOLIT ayant subi un vieillissement naturel à BANDOL ainsi que l'expérience favorable d'utilisation en fenêtre en Europe et notamment en France doivent permettre de compter sur une conservation satisfaisante de l'aspect de l'ordre d'une dizaine d'années pour les couleurs définies dans le Dossier de Travail.

Le décollement de film EXOFOL MX de RENOLIT sur le profilé qui n'a pas été observé lors de l'enquête ni au cours des essais, ne semble pas à craindre.

La qualité de soudures des profilés filmés avec les produits EXOFOL MX de RENOLIT entre eux n'est pas altérée par la présence du film. Il n'a pas été relevé de problème de compatibilité entre les matériaux adjacents utilisés lors de la fabrication ou de la mise en œuvre des fenêtres (profilés d'étanchéité ou mastic) au contact du film.

Les valeurs de résistance au choc de corps dur ne sont pas remises en cause par la présence du film EXOFOL MX de RENOLIT.

Profilés PVC avec adhésif

Les profilés PVC munis d'un adhésif sont à stocker dans leur emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, de toute pollution extérieure (poussière, graisse, eau...) et sans que l'emballage ne soit en contact direct avec le sol. Le stockage des profilés PVC avec adhésif ne doit pas excéder 6 mois.

Le marquage des fourrures d'épaisseur PVC avec l'adhésif, mis en place à la suite de la ligne d'extrusion, selon les prescriptions de marquage précisées dans l'annexe 2 du règlement de la marque « NF-Profilés de fenêtre en PVC » (NF 126), renseigne sur la date limite de stockage de ces profilés qui ne doit pas excéder 6 mois.

Laquage

La qualité de la peinture et les conditions d'application sont de nature, compte tenu des justifications produites, à maintenir l'aspect avec les mêmes sujétions d'entretien que les menuiseries en aluminium traditionnelles laquées. Les fenêtres S729 ACRYL II doivent à cet effet être nettoyées selon les dispositions prévues dans le Dossier Technique au moins une fois par an.

Les valeurs de résistance aux chocs de corps dur sur les profilés laqués restent supérieures à 10 J.

Fenêtre

Les fenêtres S729 sont en mesure de résister aux sollicitations résultant de l'usage et les éléments susceptibles d'usure (quincaillerie et profilés complémentaires d'étanchéité) sont aisément remplaçables.

2.23 Fabrication - Contrôle

Profilés PVC

Les dispositions prises dans le cadre de la marque « NF-Profilés de fenêtres en PVC (NF 126) » par le fabricant sont propres à assurer la constance de qualité des profilés.

L'autocontrôle de fabrication et le marquage des profilés de coloris caramel et marron font l'objet d'un suivi par le CSTB.

Les profilés sont filmés à Morhange (FR-57), ou à Wittmund (DE) par la Sté REHAU S.A.

Fenêtres

La fabrication des fenêtres est réalisée par des entreprises assistées techniquement par la Société REHAU. Chaque unité de fabrication peut bénéficier d'un Certificat de Qualification constatant la conformité du produit à la description qui en est faite dans le Dossier Technique et précisant les caractéristiques A*E*V* complétées dans le cas du certificat ACOTHERM par les performances thermiques et acoustiques des fenêtres fabriquées.

Le laquage fait l'objet pour chaque chantier d'un autocontrôle spécifique. Chacune des unités de fabrication de fenêtres doit bénéficier d'un Certificat de Qualification constatant la conformité du produit à la description qui en est faite dans le Dossier Technique.

Les fenêtres certifiées portent sur la traverse haute du dormant : les marques, les références de marquage ainsi que les classements attribués, selon les modèles ci-dessous :



ou dans le cas des produits certifiés ACOTHERM



x et y selon tableaux ACOTHERM

2.24 Mise en œuvre

Ce procédé peut s'utiliser, sans difficulté particulière, dans un gros-œuvre de précision normale.

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques

2.31 Conditions de conception

Les fenêtres doivent être conçues compte tenu des performances prévues par le document NF DTU 36.5 P3 en fonction de leur exposition et dans les situations pour lesquelles la méthode A de l'essai d'étanchéité à l'eau n'est pas requise.

Pour les fenêtres certifiées « NF-certifié CSTB certifié – menuiseries en PVC » (NF220) avec un classement d'étanchéité à l'eau méthode A, cette limitation est sans objet.

De façon générale la flèche de l'élément le plus sollicité sous la pression de déformation P1, telle qu'elle est définie dans ce document, doit rester inférieure au 1/150^e de sa portée sans pour autant dépasser 15 mm sous 800 Pa.

En traverse basse, les dormants 544491 et 543971 doivent être associés à une pièce d'appui – fourrure d'épaisseur rapportée, débitée à la longueur de la traverse basse.

Le dormant 544361 doit être associé à une pièce d'appui 560451, 560461 ou 560471, la gorge avant du dormant devant être obturée avec le profil 560101 collé.

Les fourrures d'épaisseurs réf. 560421, 560431, 560441 et 624712 associées aux pièces d'appui 560451, 560461 et 560471 se montent sur tous les dormants disposant d'une rainure extérieure de référence 544101, 543961, 558001, 543951, 543861, 544481, 543331, 543871 et 543461.

Les vitrages isolants utilisés sont titulaire d'un certificat de qualification.

Dans le cas de vitrages d'épaisseur de verre supérieure à 12 mm, le fabricant doit s'assurer, par voie expérimentale, que la conception globale de la menuiserie (ferrage, profilés, renforts) permet de satisfaire aux critères mécaniques spécifiques prévus par la norme NF P 20-302.

Les menuiseries équipées du BILCOCQ PLT2 PVC doivent systématiquement posséder en traverse basse un rejet d'eau.

2.32 Conditions de fabrication

Profilés PVC

Les références et les coloris des compositions vinyliques avec leurs caractéristiques d'identification ou leurs codes homologations CSTB associés sont données dans le tableau 5.

Les méthodes d'essais à utiliser pour la détermination de ces caractéristiques sont celles indiquées dans les normes NF EN 12608 ou NF T 54-405 et dans le règlement de la marque NF.

La fabrication des profilés bruts blancs, beiges et gris clair bénéficie du droit d'usage de la marque « NF-Profilés de fenêtres en PVC » (NF 126).

L'autocontrôle de fabrication des profilés de coloris caramel et marron doit faire l'objet d'un suivi par le CSTB.

Les références des compositions vinyliques blanches destinées à être laquées et de leurs codes homologation CSTB associés sont RAU PVC 1406.5 (code NF 126 : 157) et RAU PVC 1406.6 (code NF 126 : 198).

Film PVC EXOFOL MX de RENOLIT

Le film RENOLIT EXOFOL MX doit présenter les caractéristiques ci-après :

- épaisseur $200 \pm 15 \mu$,
- allongement rupture $\geq 100 \%$,
- résistance en traction $\geq 20 \text{ N/mm}^2$,

et présenter une spectrographie infrarouge conforme à celle déposée au dossier.

Les coloris sont définis par les caractéristiques L* a* b* ci-après :

Couleur	Réf. RENOLIT	Réf. REHAU	L *	a *	b *
Blanc crème	1.1379.05	4444	89,66	1,59	9,09
Blanc grainé	1.9152.05	9734	96,39	-0,88	4,95
Brun chocolat	1.8875.05	-	25,63	1,53	1,71
Gris	1.7155.05	9922	63,49	-1,25	-3,41
Vert sapin	1.6125.05	9773	27,92	-4,35	2,06
Gris anthracite	1.7016.05	4443	33,10	-0,81	-2,77
Bleu acier	1.5150.05	4681	26,85	-0,86	-8,67
Vert tendre	1.6110.05	9649	42,41	-28,37	20,58
Bleu clair	1.5056.05	9757	47,61	-15,39	-37,21
Rouge foncé	1.3081.05	9792	32,09	26,22	12,35
Rouge	1.3054.05	9754	39,54	40,70	21,01
Blanc cérusé	1.1379.05	9001	89,66	1,59	9,09
Brun granité	1.8518.05	9631	25,65	0,34	1,29
Jaune	1.1087.05	9758	80,75	1,64	69,47
Rouge vin	1.3005.05	7470	28,82	16,75	4,90
Vert mousse	1.6005.05	4925	31,17	-13,95	2,80
Bleu brillant	1.5007.05	4683	43,96	-5,87	-22,51
Gris clair	1.7251.05	7666	80,66	-1,27	-1,40
Chêne	3.3149.008	9638			
Acajou	3.2065.021	9632			
Chêne clair	3.3118.076	9910			
Pin Oregon	3.1192.001	7275			
Chêne marais 1	3.2142.001	9485			
Pin douglas	3.3152.009	4404			
Pin sylvestre	3.3069.041	7396			
Chêne doré	3.2178.001	7512			
Chêne foncé	3.2052.089	4913			
Irish Oak	3.3211.005	913L			
Golden Beach	3.32112.001	912L			
Gris signalisation	1.7004.05 02.11.71.000038	—			
Gris basalte	1.7012.05 02.11.71.000039	—			
Achatgrau	1.7038.05 02.11.71.000045	—			
Quartzgrau	1.7039.05	—			
Eiche hell	3.2052.090 9.2052.090	—			
Nussbaum V	3.2178.007	—			
Macoré	9.3162.002	—			
Eiche ST-F	3.3167.002	—			
Pin douglas	9.3152.009	—			
Eiche ST-G	9.3156.003	—			
Mooreiche	9.3167.004	—			
Antique Oak	3.3211.006	—			
Rustic Cherry	3.3214.007	—			
Soft Cherry	3.3214.009	—			
Silver Platin	9.1293.003	—			
Cherry Blossom	9.3214.008	—			
Tabasco Teak	3.2222.004	—			
Mountain Larch WE Red	3.3221.004	—			
Mountain Larch WE Brown	3.3221.005	—			
Anteak	9.3241.002	—			
Rus Teak	9.3241.003	—			
Condition de mesure : illuminant D65 (d/10°) – Composante spécifique incluse.					

Profils filmés

De façon générale, la fabrication des profils doit faire l'objet d'un contrôle permanent défini dans le Dossier Technique et dont les résultats sont consignés sur un registre.

La régularité, l'efficacité et les conclusions de ces autocontrôles seront vérifiées par le CSTB, et rendu compte en groupe spécialisé.

Profils PVC avec adhésif

Le profil adhésif est positionné sur son support PVC à la suite de la ligne d'extrusion.

Profils aluminium

Les traitements de surface des profils aluminium doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 24351/A1 et bénéficier du label Qualicoat ou Qualanod.

Profils d'étanchéité

Les parties actives des profils d'étanchéité, post-extrudés ou coextrudés en matière TPE font l'objet d'une homologation caractérisée par les codes CSTB ci-après :

- Pour le coloris noir : A459, D458, E261, E265,
- Pour le coloris gris argent : A250, A251, A252, A253, A457, D461, E259, E267,
- Pour le coloris gris clair : A458, D462, E260, E268,
- Pour le coloris marron : D451, D457, E264, E271 ;
- Pour le coloris beige-brun : G250, G251.

Les lèvres souples co-extrudées des parcloes doivent être réalisées avec les matières homologuées ayant les codes CSTB ci-après :

- Pour le coloris blanc : A462, D452,
- Pour le coloris gris clair : A461, D453,
- Pour le coloris gris argent : A460, D460,
- Pour le coloris noir : A454, D454,
- Pour le coloris marron : D450, D455
- Pour le coloris beige-brun : G450.

Fenêtres

Les fenêtres doivent être fabriquées conformément au document « Conditions générales de fabrication des fenêtres en PVC faisant l'objet d'un Avis Technique ».

Les profils de dormant et d'ouvrant, de coloris marron ou caramel, doivent être systématiquement renforcés.

Les profils de dormant et d'ouvrant filmés doivent être renforcés systématiquement dès que le coloris du film en face extérieure présente une valeur de L inférieure à 82 ou non définie.

Tous les éléments de cadre ouvrants et dormants laqués avec un coloris L* < 82 en face extérieure doivent être renforcés avec des profils acier d'au moins 2 mm d'épaisseur.

Les chambres extérieures des profils de coloris marron, caramel ou dont le film de la face extérieure présente un coloris avec une valeur de L inférieure à 82 ou non définie doivent être mises en communication avec l'extérieur au moyen d'orifices.

Les chambres extérieures des profils laqués avec un coloris L* < 82 en face extérieure doivent être mises en communication avec l'extérieur au moyen d'orifices de Ø 5 mm jusqu'à un fraisage de 5 x 25 mm ou Ø 8 mm percé tous les 700 mm environ selon les figures du dossier technique.

Les contrôles sur les menuiseries bénéficiant du droit d'usage de la marque « NF-Certifié CSTB Certified Menuiseries et Blocs Baies PVC (NF 220) » doivent être exécutés selon les modalités et fréquences retenues dans le règlement.

Pour les fabrications n'en bénéficiant pas, il appartient au maître d'ouvrage où à son délégué de vérifier le respect des prescriptions techniques ci-dessus et en particulier le classement A*E*V* des menuiseries.

La mise en œuvre des vitrages en atelier sur sera faite conformément à la norme XP P 20-650-1 (NFP20-650-1).

La surface de dormant qui reçoit le profil adhésif doit être à une température supérieure à 17°C. Cette surface doit impérativement être exempte de toute trace de graisse sans utiliser pour le nettoyage un produit contenant des solvants. Le contact entre la main de l'opérateur et la partie adhésive doit être évité. Les fourrures d'épaisseur équipées d'une mousse adhésive double face avec une valeur de pelage de 1,5 N/cm doivent présenter une résistance au cisaillement supérieure à 250 N/mm au simple clipage et collage sur le dormant. Après montage de profils de fourrure munis d'un adhésif, il convient de respecter un temps de polymérisation de 48 heures minimum à température ambiante avant toute manipulation.

L'assemblage par soudure à plat des meneaux et traverses ouvrant 541020 doit être réservé aux fabrications certifiées dont les profilés constitutifs des cadres soudés sont en matière homologuée CSTB et validé pour chaque type de machine avec son adaptation pour les profils 544841 ou 544861 associée.

Laquage

Les composants (base et durcisseur) de la peinture ainsi que le film sec doivent présenter des courbes de spectrographie IR conformes à celles déposées au dossier.

Le laquage doit être effectué en atelier, selon le Cahier des Charges établi par REHAU. Notamment la Société applicatrice doit effectuer, pour chaque opération une déclaration de chantier, ainsi qu'un autocontrôle sur le laquage dont les résultats sont portés sur des fiches tenues chez le menuisier à la disposition du CSTB.

Dans le cas d'un laquage de profilés équipés de lèvres post ou coextrudées, une protection doit être mise en place sur les parties souples pour éviter le contact avec la laque.

2.33 Conditions de mise en œuvre

Les fenêtres doivent être mises en œuvre conformément aux documents ci-après NF DTU 36.5 (P1-1 et P1-2) et « Menuiseries en PVC faisant l'objet d'un Avis Technique - Conditions générales de mise en œuvre en travaux neufs et sur dormants existants ». e-Cahiers CSTB 3521 avec la possibilité d'un positionnement des fixations entre 100 et 150 mm du fond de feuillure dormant pour éviter un éventuel télescopage entre une fixation traversante et des vis de fixation de paumelles dormant, règle pouvant être applicable en traverse basse et de part et d'autre d'un meneau ou traverse intermédiaire.

Une exposition extérieure des profilés monoparois peut occasionner des déformations permanentes de ces habillages.

Les orifices d'aération des chambres extérieures dormant ne devront pas être obstrués par la mise en œuvre.

Les orifices d'aération des chambres extérieures des profilés laqués avec un coloris L* < 82 en face extérieure ne devront pas être obstrués par la pose.

Lorsque l'usinage des extrémités d'une pièce d'appui, dans le plan du nez de la fourrure d'épaisseur ne se fait pas au droit d'une cloison PVC, un bouchon d'obturation doit être mis en place avant de réaliser l'étanchéité avec le gros œuvre sachant que l'aptitude à l'adhérence cohésive entre le bouchon et le produit d'étanchéité utilisé doit être satisfaite.

En cas d'utilisation du dormant 544491, 544361 ou 543971 sans fourrure d'épaisseur, l'étanchéité avec le gros œuvre sur les montants et la traverse haute doit être réalisée en amont de la zone de clipage de la pièce d'appui – fourrure d'épaisseur.

Dans le cas de pose sur dormant bois existant, en traverse basse, un principe de fixation spécifique REHAU posé en dos de dormant, vissé sur le profilé renforcé pour les références DR. ou clipé pour les références DRN., peut être repris sur le nez de l'appui existant. Cette fixation est équipée d'ajours permettant la réalisation du calfeutrement sans discontinuité.

Pour les menuiseries laquées avec un coloris L* < 82 en face extérieure, l'écart entre 2 fixations avec le gros œuvre ne doit pas dépasser 60 cm.

Lorsque les fenêtres sont vitrées sur chantier, la mise en œuvre des vitrages doit s'effectuer conformément au NF DTU 39 1-1 ou à des prescriptions spécifiques en cas de pose de menuiseries vitrées provisoirement.

Sauf dispositions particulières, certaines configurations de fenêtres oscillo-battantes ou à soufflet (dimensions, poids de vitrages, positionnement de poignée..) peuvent conduire à un effort d'amorçage de fermeture de la position soufflet du vantail supérieur à 100 N.

Les pièces de fixation du cadre et de la membrane utilisées pour la pose en applique extérieure doivent disposer d'une protection contre la corrosion et pour la préservation des états de surface en atmosphère extérieure conformément à la norme NF P24-351 ce qui équivaut pour un acier traité par immersion à chaud continu sans peinture de finition à un revêtement zinc (galvanisation) de 20 µm / face caractéristique d'une classe Z275. Pour cette mise en œuvre, la traverse haute du profil monobloc doit être drainée en dos de dormant par une chambre communiquant avec celle du drainage en traverse basse.

Le calage en traverse basse avec le seuil mixte aluminium – PVC R729RT doit, au-delà du calfeutrement, intéresser toute la largeur des profilés de manière à soutenir les profilés PVC constitutifs de seuils.

Conclusions

Appréciation globale

L'utilisation du procédé, dans le domaine d'emploi proposé, est appréciée favorablement.

Validité

Jusqu'au 31 décembre 2016

*Pour le Groupe Spécialisé n° 6
Le Président
Pierre MARTIN*

3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Cette révision a vu notamment l'augmentation du domaine d'emploi avec l'ajout de mises en œuvre pour pose en isolation extérieure ainsi que la modification de la pose du seuil REHAU Art. 544471 avec son capot aluminium PROA20B.

La partie PVC du seuil REHAU Art. 544471 doit être livrée montée d'une mousse adhésive collée sur une face servant de fond de joint et la forme du capot aluminium a été modifiée.

*Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 6
Hubert LAGIER*

Tableau 1 – Valeurs de U_{fi}

Dormant	Ouvrant	Battement	Renforcement		Largeur de l'élément (m)	U_{fi} élément W/(m².K)	
			Dormant	Ouvrant		Triple vitrage	Double vitrage
544951	544631	—	1	1	0.091	1.9	2.0
544951	544631	—	0	1		1.8	1.9
544951	544631	—	0	0		1.5	1.5
—	544631 / 544641	543381 (ext)		1	0.116	1.7	1.8
—	544631 / 544641	543381 (ext)		2		2.0	2.1
544951	544841	—	1	1	0.091	1.6	1.7
544951	544841	—	0	1		1.5	1.6
544951	544841	—	0	0		1.3	1.4
—	544841 / 544851	544881 (ext)		1	0.116	1.2	1.4
—	544841 / 544851	544881 (ext)		2		1.3	1.5

Tableau 2 – Valeurs de Ψ_g pour le cas de profilés ouvrants et dormants non renforcés

Type d'intercalaire	Profilés	U_g en W/m².K							
		0,8 / 0.6*	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,6
Ψ_g (aluminium)	544631	0.090/_	0.082	0.080	0.077	0.073	0.070	0.066	0.055
	544841	0.089/0.092	0.077	0.075	0.071	0.067	0.063	0.059	0.047
Ψ_g (WE selon EN 10077)	544631	0,060/0.060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
	544841	0,060/0.060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Ψ_g (TGI spacer)	544631	0.045/_	0.046	0.045	0.043	0.041	0.039	0.036	0.030
	544841	0.039/0.041	0.043	0.042	0.039	0.037	0.034	0.032	0.024
Ψ_g (Swisspacer V)	544631	0.031/_	0.034	0.034	0.032	0.031	0.029	0.028	0.023
	544841	0.027/0.028	0.032	0.031	0.029	0.027	0.025	0.023	0.017

* Triple vitrage sur justifications avec valeur de 0.6W/m².K possible

Tableau 2bis – Valeurs de Ψ_g pour le cas de profils ouvrants et dormants renforcés

Type d'intercalaire	Profilés	U_g en W/m².K							
		0,8/0.6*	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,6
Ψ_g (aluminium)	544631	0.088/_	0.073	0.071	0.068	0.064	0.061	0.057	0.046
	544841	0.081/0.084	0.074	0.072	0.068	0.064	0.061	0.057	0.045
Ψ_g (WE selon EN 10077)	544631	0,060/0.060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
	544841	0,060/0.060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Ψ_g (TGI spacer)	544631	0.048/_	0.042	0.041	0.039	0.036	0.034	0.032	0.025
	544841	0.030/0.034	0.041	0.040	0.037	0.035	0.032	0.030	0.022
Ψ_g (Swisspacer V)	544631	0.037/_	0.031	0.030	0.029	0.027	0.025	0.023	0.018
	544841	0.025/0.026	0.030	0.029	0.027	0.025	0.023	0.021	0.015

* Triple vitrage sur justifications avec valeur de 0.6W/m².K possible

Tableau 3a – Exemple de coefficients U_w pour une menuiserie claire (coloris extérieur L>82) équipé d'un vitrage ayant un U_g de 1,1 W/m²K et pour le dormant réf. 544951

Type menuiserie	Réf. ouvrant	U_f W/(m².K)	Coefficient de la fenêtre nue U_w W/(m².K)			
			Intercalaire du vitrage isolant			
			Alu	WE EN 10077	WE TGI spacer	WE Swisspacer V
Fenêtre 1 vantail 1,48 x 1,25 m (H x L) (S<2.3 m²)	544631	1.7	1.4	1.4	1.4	1.3
	544841	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3
Fenêtre 2 vantaux 1,48 x 1,53 m (H x L) (S<2.3 m²)	544631	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4
	544841	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3
Porte-fenêtre 2 vantaux 2,18 x 1,53 m (H x L) (S>2.3 m²)	544631	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4
	544841	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3

Nota : Les valeurs du tableau 3 ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous :

- Fenêtre 1 vantail : un renfort en traverse haute et un renfort en traverse basse
- Fenêtre 2 vantaux : un renfort sur le battement central
- Porte-fenêtre 2 vantaux : 2 renforts sur le battement central

	Cas non prévus par le système
--	-------------------------------

Tableau 3a bis – Exemple de coefficients U_w pour une menuiserie foncée (coloris extérieur L<82) équipé d'un vitrage ayant un U_g de 1,1 W/m²K et pour le dormant réf. 544951

Type menuiserie	Réf. ouvrant	U_f W/(m².K)	Coefficient de la fenêtre nue U_w W/(m².K)			
			Intercalaire du vitrage isolant			
			Alu	WE EN 10077	WE TGI spacer	WE Swisspacer V
Fenêtre 1 vantail 1,48 x 1,25 m (H x L) (S<2.3 m²)	544631	2.0	1.5	1.5	1.4	1.4
	544841	1.7	1.4	1.4	1.4	1.3
Fenêtre 2 vantaux 1,48 x 1,53 m (H x L) (S<2.3 m²)	544631	2.0	1.6	1.6	1.5	1.5
	544841	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3
Porte-fenêtre 2 vantaux 2,18 x 1,53 m (H x L) (S>2.3 m²)	544631	2.0	1.6	1.5	1.5	1.4
	544841	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3
Nota : Les valeurs du tableau 3 ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous : - Fenêtre 1 vantail : renforcement ouvrant/dormant 100% - Fenêtre 2 vantaux : renforcement ouvrant/dormant/battement 100% - Porte-fenêtre 2 vantaux : renforcement ouvrant/dormant/battement 100%						
Cas non prévus par le système						

Tableau 3b – Exemple de coefficients U_w pour une menuiserie claire (coloris extérieur L>82) équipé d'un vitrage ayant un U_g de 0,8 W/m²K (valeur 0.6 possible) et pour le dormant réf. 544951

Type menuiserie	Réf. ouvrant	U_f W/(m².K)	Coefficient de la fenêtre nue U_w W/(m².K)			
			Intercalaire du vitrage isolant			
			Alu	WE EN 10077	WE TGI spacer	WE Swisspacer V
Fenêtre 1 vantail 1,48 x 1,25 m (H x L) (S<2.3 m²)	544631	1.7	1.2	1.2	1.1	1.1
	544841	1.5	1.2	1.1	1.0	1.0
Fenêtre 2 vantaux 1,48 x 1,53 m (H x L) (S<2.3 m²)	544631	1.6	1.3	1.2	1.2	1.1
	544841	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0
Porte-fenêtre 2 vantaux 2,18 x 1,53 m (H x L) (S>2.3 m²)	544631	1.7	1.3	1.2	1.1	1.1
	544841	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0
Nota : Les valeurs du tableau 3bis ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous : - Fenêtre 1 vantail : un renfort en traverse haute et un renfort en traverse basse - Fenêtre 2 vantaux : un renfort sur le battement central - Porte-fenêtre 2 vantaux : 2 renforts sur le battement central						
Cas non prévus par le système						

Tableau 3b bis – Exemple de coefficients U_w pour une menuiserie foncée (coloris extérieur L<82) équipé d'un vitrage ayant un U_g de 0,8 W/m²K (valeur 0.6 possible) et pour le dormant réf. 544951

Type menuiserie	Réf. ouvrant	U_f W/(m².K)	Coefficient de la fenêtre nue U_w W/(m².K)			
			Intercalaire du vitrage isolant			
			Alu	WE EN 10077	WE TGI spacer	WE Swisspacer V
Fenêtre 1 vantail 1,48 x 1,25 m (H x L) (S<2.3 m²)	544631	2.0	1.3	1.2	1.2	1.2
	544841	1.7	1.2	1.2	1.1	1.1
Fenêtre 2 vantaux 1,48 x 1,53 m (H x L) (S<2.3 m²)	544631	2.0	1.4	1.3	1.3	1.2
	544841	1.6	1.3	1.2	1.1	1.1
Porte-fenêtre 2 vantaux 2,18 x 1,53 m (H x L) (S>2.3 m²)	544631	2.0	1.4	1.3	1.2	1.2
	544841	1.6	1.2	1.2	1.1	1.1
Nota : Les valeurs du tableau 3bis ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous : - Fenêtre 1 vantail : renforcement ouvrant/dormant 100% - Fenêtre 2 vantaux : renforcement ouvrant/dormant/battement 100% - Porte-fenêtre 2 vantaux : renforcement ouvrant/dormant/battement 100%						
Cas non prévus par le système						

Tableau 4 – Facteurs solaires S_w pour les menuiseries de dimensions courantes selon les règles Th-S

a) Pour menuiserie claire (coloris extérieur L>82)

U, menuiserie W/(m².K)	S _g facteur solaire du vitrage avec protection solaire éventuelle	S _w
		Valeur forfaitaire de α (menuiserie)
		0,4
Fenêtre 1 vantail : 1,48 m x 1,25 m		Réf. Dormant : 544951 Réf. Ouvrant : 544631
1.5	0,1	0.07
	0,2	0.14
	0,3	0.21
	0,4	0.28
	0,5	0.34
	0,6	0.41
	0,7	0.48
Fenêtre 2 vantaux : 1,48 m x 1,53 m		Réf. Dormant : 544951 Réf. Ouvrant : 544631
1.6	0,1	0.07
	0,2	0.13
	0,3	0.20
	0,4	0.26
	0,5	0.32
	0,6	0.39
	0,7	0.45
Porte-fenêtre 2 vantaux : 2,18 m x 1,53 m		Réf. Dormant : 544951 Réf. Ouvrant : 544631
1.7	0,1	0.07
	0,2	0.14
	0,3	0.21
	0,4	0.27
	0,5	0.34
	0,6	0.40
	0,7	0.47

b) Pour menuiserie foncée (coloris extérieur L<82)

U _f menuiserie W/(m².K)	S _g facteur solaire du vitrage avec protection solaire éventuelle	S _w			
		Valeur forfaitaire de α (menuiserie)			
		0,4	0,6	0,8	1
Fenêtre 1 vantail : 1,48 m x 1,25 m		Réf. Dormant : 544951		Réf. Ouvrant : 544631	
2.0	0,1	0.07	0.08	0.08	0.09
	0,2	0.14	0.15	0.15	0.15
	0,3	0.21	0.21	0.22	0.22
	0,4	0.28	0.28	0.28	0.29
	0,5	0.34	0.35	0.35	0.36
	0,6	0.41	0.42	0.42	0.42
	0,7	0.48	0.48	0.49	0.49
Fenêtre 2 vantaux : 1,48 m x 1,53 m		Réf. Dormant : 544951		Réf. Ouvrant : 544631	
2.0	0,1	0.07	0.08	0.08	0.08
	0,2	0.14	0.14	0.14	0.15
	0,3	0.20	0.20	0.21	0.21
	0,4	0.26	0.27	0.27	0.28
	0,5	0.33	0.33	0.33	0.34
	0,6	0.39	0.39	0.40	0.40
	0,7	0.45	0.46	0.46	0.47
Porte-fenêtre 2 vantaux : 2,18 m x 1,53 m		Réf. Dormant : 544951		Réf. Ouvrant : 544631	
2.0	0,1	0.07	0.08	0.08	0.09
	0,2	0.14	0.14	0.15	0.15
	0,3	0.21	0.21	0.21	0.22
	0,4	0.27	0.28	0.28	0.28
	0,5	0.34	0.34	0.35	0.35
	0,6	0.41	0.41	0.41	0.42
	0,7	0.47	0.48	0.48	0.48

Tableau 5 - Références, coloris et codes homologation des compositions vinyliques utilisées

Caractéristiques	Composition vinylique RAU-PVC					
	1406.5	1406.6	1406.6	1406.6	1406.7	1406.8
Coloris	Blanc	Blanc	Beige	Gris clair	Blanc	Blanc
Code	157	198	307	306	264	310
Composition pouvant être plaxée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Caractéristiques	Composition vinylique RAU-PVC			
	1406/16827	1406/15874	1406.6/16827	1406/15874
Coloris	Marron	Caramel	Marron	Caramel
Température de ramolissement VICAT	80±2	82±2	82±2	82±2
Masse volumique (g/cm ³)	1,38 ± 0,02	1,41 ± 0,02	1,40 ± 0,02	1,40 ± 0,02
Taux de cendre (%)	2,6 ± 0,4	2,6 ± 0,4	2,6 ± 0,3	2,6 ± 0,3
Temps d'induction de la déhydrochloruration (min)	105 ± 16	90 ± 17	40 ± 6	40 ± 6
Composition pouvant être plaxé	Oui	Oui	Oui	Oui

Dossier Technique

établi par le demandeur

A. Description

1. Principe

Les fenêtres S729 sont des fenêtres et des portes-fenêtres à la française, oscillo-battantes à 1, 2 ou 3 vantaux et à soufflet dont les cadres dormants et ouvrants sont réalisés à partir de profilés en PVC de coloris blanc, beige, gris, marron ou caramel et peuvent être revêtus d'un film PVC coloré sur la face extérieure et/ou intérieure pour la variante DECOR ou à partir de profilés en PVC de coloris blanc laqués en atelier dans les teintes définies dans le dossier technique.

2. Constituants

2.1 Profilés PVC

L'ensemble des profilés PVC sont cités dans le tableau 1.

Remarques : Les profilés sont désignés par une référence à 6 chiffres.

La terminaison :

- 1 est utilisée pour les dormants ou ouvrants sans joints montés,
- 2 est utilisé pour les dormants ou ouvrants avec joint de frappe ou de vitrage dormant et de vitrage ouvrant postextrudé,
- 5 est utilisé pour les dormants avec joint de frappe ou de vitrage dormant clipé et pour les ouvrants avec joint de vitrage ouvrant clipé et joint de frappe postextrudé.

Les autres terminaisons sont utilisées pour des combinaisons de joint différentes.

2.2 Film coloré EXOFOL MX de RENOLIT

Le film RENOLIT EXOFOL MX est un film PVC plastifié de 150 µ d'épaisseur, revêtu d'une couche acrylique de 50 µ d'épaisseur.

Les coloris sont les suivants :

Couleur	Réf. RENOLIT	Réf. REHAU	L *	a *	b *
Blanc crème	1.1379.05	4444	89,66	1,59	9,09
Blanc grainé	1.9152.05	9734	96,39	-0,88	4,95
Brun chocolat	1.8875.05	-	25,63	1,53	1,71
Gris	1.7155.05	9922	63,49	-1,25	-3,41
Vert sapin	1.6125.05	9773	27,92	-4,35	2,06
Gris anthracite	1.7016.05	4443	33,10	-0,81	-2,77
Bleu acier	1.5150.05	4681	26,85	-0,86	-8,67
Vert tendre	1.6110.05	9649	42,41	-28,37	20,58
Bleu clair	1.5056.05	9757	47,61	-15,39	-37,21
Rouge foncé	1.3081.05	9792	32,09	26,22	12,35
Rouge	1.3054.05	9754	39,54	40,70	21,01
Blanc cérusé	1.1379.05	9001	89,66	1,59	9,09
Brun granité	1.8518.05	9631	25,65	0,34	1,29
Jaune	1.1087.05	9758	80,75	1,64	69,47
Rouge vin	1.3005.05	7470	28,82	16,75	4,90
Vert mousse	1.6005.05	4925	31,17	-13,95	2,80
Bleu brillant	1.5007.05	4683	43,96	-5,87	-22,51
Gris clair	1.7251.05	7666	80,66	-1,27	-1,40
Chêne	3.3149.008	9638			
Acajou	3.2065.021	9632			
Chêne clair	3.3118.076	9910			
Pin Oregon	3.1192.001	7275			
Chêne marais 1	3.2142.001	9485			
Pin douglas	3.3152.009	4404			
Pin sylvestre	3.3069.041	7396			
Chêne doré	3.2178.001	7512			

Couleur	Réf. RENOLIT	Réf. REHAU	L *	a *	b *
Chêne foncé	3.2052.089	4913			
Irish Oak	3.3211.005	913L			
Golden Beach	3.32112.001	912L			
Gris signalisation	1.7004.05 02.11.71.000038	—			
Gris basalte	1.7012.05 02.11.71.000039	—			
Achatgrau	1.7038.05 02.11.71.000045	—			
Quartzgrau	1.7039.05	—			
Eiche hell	3.2052.090 9.2052.090	—			
Nussbaum V	3.2178.007	—			
Macoré	9.3162.002	—			
Eiche ST-F	3.3167.002	—			
Pin douglas	9.3152.009	—			
Eiche ST-G	9.3156.003	—			
Mooreiche	9.3167.004	—			
Antique Oak	3.3211.006	—			
Rustic Cherry	3.3214.007	—			
Soft Cherry	3.3214.009	—			
Silver Platin	9.1293.003	—			
Cherry Blossom	9.3214.008	—			
Tabasco Teak	3.2222.004	—			
Mountain Larch WE Red	3.3221.004	—			
Mountain Larch WE Brown	3.3221.005	—			
Anteak	9.3241.002	—			
Rus Teak	9.3241.003	—			

Condition de mesure : illuminant D65 (d/10°) – Composante spécifique incluse.

Le plaxage peut s'effectuer soit :

- uniquement sur la face extérieure,
- uniquement sur la face intérieure,
- sur les deux faces.

2.3 Profilés de renfort

En acier galvanisé classe Z 225 et Z 275 pour la référence 268603 (NF EN 10327).

Les tableaux 2 à 7 décrivent l'utilisation de ces renforts.

2.4 Autres profilés métalliques

2.41 En aluminium (laqué ou anodisé).

- Seuil Bilcoq PLT2 PVC
- Capot de protection de passage pour seuil PVC 544471 de référence PROA20B
- Rejet d'eau et joint brosse ouvrant pour seuil PVC 544471 de référence JETERB
- Profil de reconstitution de feuillure pour seuil PVC 544471 de référence PROA40

2.42 Profilés mixtes aluminium – PVC

- Profilé mixte aluminium – PVC.
- Seuil Bilcoq : réf. R729RT.

2.5 Laquage

- Peinture :
 - REHAU ACRYL II
 - Nature : acrylique avec durcisseur isocyanate
 - Aspect : satiné 30 à 35 % à 60°
- Teintes :
 - Ivoire clair RAL 1015
 - Jaune colza RAL 1021
 - Jaune narcisse RAL 1007
 - Rouge tomate RAL 3013
 - Bleu gentiane RAL 5010
 - Bleu pastel RAL 5024
 - Bleu noir RAL 5004
 - Bleu turquoise RAL 5018
 - Bleu clair RAL 5012
 - Vert mousse RAL 6005
 - Vert émeraude RAL 6001
 - Vert sapin RAL 6009
 - Vert pomme RAL 6018
 - Vert pale RAL 6021
 - Brun sepia RAL 8014
 - Brun rouge RAL 8012
 - Gris acier RAL 7011
 - Gris clair RAL 7035

2.6 Profilés d'étanchéité

- Joint de frappe :
 - réf. 864952, 865530 (noir, gris) – 865200 (gris) en EPDM,
 - réf. 560191/560192, 560111 – 560721/560722, 560022/560723 montés sur profilés en matière TPE homologuée CSTB de code A459, D458, E261, E265 pour le coloris noir, de code A252, A250, A253, A251, A457, D461, E259, E267 pour le coloris gris argent, de code A458, D462, E260, E268 pour le coloris gris clair, de code D451, D457, E264, E271 pour le coloris brun, de code G250, G251 pour le coloris beige-brun.
 - Joint de battement :
 - réf. 864940, 865650, 865800 (noir, gris, brun) – 865220 Var : 002, 865220 Var : 001, 865220 Var : 003 (noir, gris, brun) en EPDM,
 - réf. 560121/560381 montés sur profilés en matière TPE homologuée CSTB de code A459, D458, E261, E265 pour le coloris noir, de code A252, A250, A253, A251, A457, D461, E259, E267 pour le coloris gris argent, de code A458, D462, E260, E268 pour le coloris gris clair, de code D451, D457, E264, E271 pour le coloris brun.
 - Joint de vitrage :
 - réf. 864992, 865540 – 865002, 865550, 865780 – 865012, 865560, 865790 – 865022, 865760 (noir, gris, brun) – 864980 Var : 002, 864980 Var : 001, 864980 Var : 003 (noir, gris, brun) – 864970 Var : 002, 864970 Var : 001, 864970 Var : 003 (noir, gris, brun) en EPDM,
 - réf. 560101/560107, 560201/560207 – 560711/560712, 560741/560742 montés sur profilés en matière TPE homologuée CSTB de code A459, D458, E261, E265 pour le coloris noir, de code A252, A250, A253, A251, A457, D461, E259, E267 pour le coloris gris argent, de code A458, D462, E260, E268 pour le coloris gris clair, de code D451, D457, E264, E271 pour le coloris brun.
 - Joint de frappe dormant et de vitrage ouvrant :
 - réf. 560018/560028, 560048 montés sur profilés en matière TPE homologuée CSTB de code A459, D458, E261, E265 pour le coloris noir, de code A252, A250, A253, A251, A457, D461, E259, E267 pour le coloris gris argent, de code A458, D462, E260, E268 pour le coloris gris clair, de code D451, D457, E264, E271 pour le coloris brun, de code G250, G251 pour le coloris beige-brun.
 - Joint brosse pour rejet d'eau JETERB
- Les lèvres souples co-extrudées des parcloles doivent être réalisées avec les matières homologuées avec les codes CSTB ci-après :
- Pour le coloris blanc : A462, D452,
 - Pour le coloris gris clair : A461, D453,
 - Pour le coloris gris argent : A460, D460,
 - Pour le coloris noir : D454, A454,
 - Pour le coloris marron : D455, D450.
 - Pour le coloris beige-brun : G450

2.7 Profilés complémentaires d'étanchéité

Mousse polyéthylène double face laminée avec un adhésif acrylique d'épaisseur 0,8 x 19 mm : réf. Rohstoff n° 52774.

2.8 Accessoires

- Bouchons obturateur de traverse basse dormant monobloc déclinable en ASA: réf. (paire) 264452 (droit) /62 (gauche) – 264472 (droit) / 72 (gauche)
- Bouchons obturateur de pièce d'appui en ASA : réf. 266278 (appui de 123 et 143) / 266288 (appui de 183) - 269887/897 (appui de 125 et 165)
- Bouchons obturateur de pièce d'appui – fourrure d'épaisseur en ASA : réf. 264292 (appui saillant de 38) - 264302 (appui saillant de 58) - 264312 (appui saillant de 78) - 264322 (appui saillant de 98)
- Bouchons obturateur de jonction en traverse haute de profils pièce d'appui – fourrure d'épaisseur en ASA : réf. 264292 (fourrure saillante de 38) - 264302 (fourrure saillante de 58) - 264312 (fourrure saillante de 78) - 264322 (fourrure saillante de 98)
- Bouchons obturateur de jonction en traverse basse de profils pièce d'appui – fourrure d'épaisseur en ASA : réf. 264332 / 342 (appui saillant de 80 de la fourrure de 38) - 264352 / 362 (appui saillant de 120 de la fourrure de 38) - 264372 / 382 (appui saillant de 100 de la fourrure de 58) - 264392 / 264402 (appui saillant de 120 de la fourrure de 58) - 264412 / 264422 (appui saillant de 80 de la fourrure de 78) - 264432 / 264442 (appui saillant de 80 de la fourrure de 98)
- Embouts de fourrures d'épaisseur en TPE (Multiflex G55 A11 B 1751) : réf. 266318 (fourrure de 43 et 63) – 266338 (fourrure de 123)
- Embout pour assemblage mécanique du seuil Bilcocq PLT2 PVC – R729 en PC / ABS adapté selon la référence du dormant
- Patin d'étanchéité d'assemblage mécanique du seuil Bilcocq PLT2 PVC –R729 en mousse de PVC de type NORSEAL
- Patin d'étanchéité de la chambre de renfort des montants et des meneaux pour assemblage mécanique du seuil PVC 544471 en mousse à cellules fermées
- Pièces d'assemblage mécanique en polyamide chargé à 30% en fibre de verre : 247608 – 234496 – 269966 – 247618
- Pièces d'assemblage mécanique en zamak 5 : 246715 – 350211 – 351122
- Pièces d'étanchéité d'assemblage mécanique en SEBS 55 Shores A : 237766
- Embouts de battements monobloc en ASA : réf. 264492/502 (pour 543191) - 245809/819 (pour 543791) - 222727/737 (pour 541140)
- Embouts d'élargisseur d'ouvrant en ASA : réf. 247834 (pour 560701) - 210247 (pour 544591)
- Bouchons obturateur de recouvrement d'ouvrant en PVC n°01.8 ROTOLIN : 232832
- Embouts de battement extérieur en ASA : réf. 237994/238004 (pour 543381) - 249424/249434 (pour 543681) - 234415 (pour 543941) - 234354 (pour 544161) – 351112 (pour 544881)
- Embouts de battement intérieur en ASA : 249005/249015 (pour 543571) - 267811/267801 (pour 543281) - 234906 (pour 544091) - 210237 (pour 560017) – 350285 (pour 544801)
- Embout de rejet d'eau en ASA : 243973/243983
- Support de cales de vitrages fixe : réf. : 268651
- Déflecteur rectangulaire simple en PVC : 645594
- Vérins de pose : réf. 256491
- Profilé de clipage en aluminium pour fixation cornière : réf. 258690
- Plots de fixation SFS.
- Patte de fixation du seuil Bilcocq R729 RT en acier laqué galvanisé avec plaque d'étanchéité adhésive en mousse de polyéthylène.
- Plateforme pour assemblage mécanique du seuil Bilcocq R729 RT en PC / ABS.

2.9 Vitrage

Isolant (double ou triple jusqu'à 50 mm d'épaisseur).

2.10 Quincaillerie

En acier protégé contre la corrosion (protection grade 3 selon la norme NF EN 1670) et en aluminium anodisé.

Visserie en inox et en acier protégé contre la corrosion (NF P 24-351) (protection grade 3 selon la norme NF EN 1670). Laquage

3. Eléments

Les chambres extérieures des profilés dont la face extérieure est filmée ou laquée ou extrudée avec une matière ayant un coloris L* < 82 doivent être mises en communication avec l'extérieur au moyen d'orifices selon les figures du dossier technique au moyen d'orifices de 5 x 25 mm ou Ø 8 mm percé tous les 700 mm environ.

3.1 Dormant

3.1.1 Assemblage des cadres

Le cadre dormant est constitué de profilés munis d'un profilé d'étanchéité TPE clipé ou post-extrudé, sélectionnés selon l'adaptation au gros œuvre, et assemblés par thermosoudure sur quatre angles avec l'apport possible d'un appui clipé, étanché par un mastic silicone et vissé sur la traverse basse d'un dormant de base et/ ou à recouvrement ou sur deux angles avec une traverse basse aluminium ou PVC (réf. 544471).

Les meneaux et traverses associées sont assemblés soit par thermosoudure soit mécaniquement.

Les tableaux 8 et 9 détaillent l'ensemble des combinaisons par thermosoudure réalisables.

Les profilés de dormants larges sont soudables entre eux et avec le dormant 543971, 543991.

Les profilés de dormant réhabilitation sont soudables entre eux et avec le profil 543981.

Lorsque la traverse basse est réalisée avec le dormant 544491, 544361 ou 543971, elle est complétée avec une pièce d'appui – fourrure d'épaisseur vissée, l'étanchéité de fil étant effectué avec un mastic élastomère.

Les extrémités des pièces d'appui et des traverses basses de monobloc d'épaisseurs différentes sont obturées avec des embouts prévus à cet effet.

3.1.2 Drainage

Les traverses basses ou intermédiaires des dormants sont percées en fond de feuillure à chaque extrémité ou entre deux meneaux, d'une rainure oblongue de 5 x 25, à 70 mm du clair montant, avec un entraxe maximal de 600 mm.

L'usinage côté extérieur est réalisé pour les dormants PVC par une rainure oblongue de 5 x 27 ou un perçage diamètre Ø 10,2 à 30 mm de chaque clair montant en largeur et en hauteur selon la position de la cloison horizontale de la chambre de drainage ou verticalement pour les références 554041, 543991, 554061, 554121.

Pour les seuils, l'évacuation est réalisée :

- pour la référence 544471, par un fraisage du capot aluminium PROA20B à chaque extrémité,
- pour la référence PLT2PVC - R729 en aluminium, en cas de verrouillage par sortie de tringle, par des orifices de 5 x 25 mm horizontaux au niveau de la chambre du profilé avec la même répartition que pour une traverse basse.

3.1.3 Equilibrage de pression

La mise en équilibre de la pression est réalisée sur la traverse haute ou intermédiaire par soit :

- un perçage Ø 8 extérieur, traversant verticalement le recouvrement, aligné sur l'usinage de drainage côté extérieur, couplé, uniquement pour les dormants ou les traverses intermédiaires à drainage en façade, à un perçage Ø 8, traversant horizontalement le recouvrement, en contact avec le précédent usinage et aligné sur l'usinage de drainage en fond de feuillure,
- l'interruption partielle sur 50 mm de la partie active du joint d'étanchéité extérieur clipé ou post-extrudé à chaque extrémité de la traverse haute du dormant.

3.1.4 Seuil

L'assemblage est réalisé sur la traverse basse soit :

- Par plate-forme de fixation PLT2 PVC-R729 pour le seuil Bilocq PLT2 PVC. Après réservation en pied de montant d'un espace de 70 mm de large par 20 mm de haut, la plate-forme référencée selon le type de dormant est préalablement étanchée sur la feuillure du seuil par un mastic silicone. La liaison mécanique est assurée par des vis autoforeuses TF 3,9 x 32, 4,3 x 16 ou 4,3 x 20 ou 3,9 x 25 autoforeuses, fixées latéralement dans les alvéovs du seuil et sur les montants (4,3 x 22). L'étanchéité plate-forme / dormant est assurée par la compression d'une plaquette SECOSIL entre la pièce injectée et le montant dormant. En cas de verrouillage bas par sortie de tringle, un percement de la chambre sous la feuillure doit être réalisé avec la même répartition que l'usinage extérieur.

- Par insert en PVC pour le seuil PVC 544471. L'insert, adapté à la géométrie de la chambre de renfort, est fixé par le dos de dormant avec 2 vis de 4,3 x 22. La liaison mécanique est assurée par l'intermédiaire d'une vis de 5,5 x 60 reprise dans l'insert en PVC et 1 vis de 4,3 x 22 reprise dans la rainure de joint de frappe sachant que préalablement la rainure de parcloage du profil de seuil PVC 544471 est contreprofilée au niveau des montants. L'étanchéité est assurée par la compression d'une plaquette de mousse à cellules fermées adhésive 1 face entre les surfaces en contact du seuil et du montant dormant. Le profil aluminium de capot est débité entre fond de feuillure et contreprofilé sur les recouvrements dormants. Le profil aluminium de reconstitution de feuillure est débité entre recouvrement des dormants, clipé et fixé par des vis inox de 3,9 x 38 soit latéralement dans l'alvéovs du profilé, soit verticalement tous les 300 mm.
- Par fixation mécanique pour le seuil PVC 544471 pour les références de dormant de base 544101 et à aile de recouvrement 558001, 543861, 544481 et 543871. L'assemblage est réalisé par 3 (pour le dormant 544101) ou 4 vis de 3,9 x 38, reprise dans les réservations adaptées des profilés et 1 vis de 4,3 x 22 reprise dans la rainure de joint de frappe sachant que préalablement la rainure de parcloage du profil de seuil PVC 544471 est contreprofilée au niveau des montants. L'étanchéité est assurée par la compression d'une plaquette de mousse à cellules fermées adhésive 1 face entre les surfaces en contact du seuil et du montant dormant. Le profil aluminium de capot est débité entre fond de feuillure et contreprofilé sur les recouvrements dormants. Le profil aluminium de reconstitution de feuillure est débité entre recouvrement des dormants et fixé par des vis inox de 3,9 x 38 soit latéralement dans l'alvéovs du profilé, soit verticalement tous les 300 mm.
- Par patte de fixation en acier laqué galvanisé avec plaquette d'étanchéité adhésive en mousse de polyéthylène pour le seuil Bilocq R729 RT équipé aux extrémités de plateformes référencées selon le type de dormant, préalablement étanchées sur le seuil par un mastic silicone. La liaison mécanique est assurée par 2 vis autoforeuses de 4 x 25 reprises par les alvéovs du seuil et 2 vis reprises par le montant dormant de 4x 25. L'étanchéité est assurée par la compression d'une plaquette SECOSIL entre la pièce injectée et le montant dormant, complétée par une injection mastic dans les rainures du profilé d'étanchéité de frappe extérieur.

Pour les assemblages de seuil sur des dormants d'épaisseur supérieure à 60 mm, les chambres extérieures débordantes des montants doivent être complétées par des embouts support fond de joint adaptés.

3.1.5 Drainage des seuils

Les seuils R729 RT sont percés en fond de feuillure à chaque extrémité, d'une rainure oblongue de 5 x 25, à 70 mm du clair montant, avec un entraxe maximal de 600 mm.

L'usinage côté extérieur est une rainure oblongue de 5 x 27 ou un perçage diamètre Ø 10,2 à chaque extrémité à 30 mm du clair montant.

3.1.6 Fourrures d'épaisseur

Les dormants de base ou à aile de recouvrement avec rainure d'accroche peuvent être équipés de fourrures d'épaisseur déclinables, fixées par des vis de 4,2 x 35, à 200 mm de chaque extrémité et tous les 250 mm, sur le dormant et étanchées par un mastic élastomère.

Pour les références 560421, 560431 ou 560441 et les références 560422, 560431 ou 560441 déclinables avec une mousse adhésive double-face, la géométrie de l'arête extérieure de la fourrure assure une relaxation minimale de la mousse adhésive double face de 0,2 mm. La pièce d'appui, fixée par collage et vissage et la traverse haute sont débitées filantes. Les fourrures des montants sont débitées en coupe droite et équipées en traverse basse des embouts à la forme ajustée sur la pente de l'appui (réf. 266318 (sécable) – 266338). La partie saillante de la pièce d'appui est équipée d'un embout adapté collé (réf. 269887 / 269897 (sécable) – 266278 – 266288). L'étanchéité entre les fourrures d'épaisseur des montants et la traverse haute est assurée par une mousse à cellule à cellules fermées collée et comprimée par vissage dans les alvéovs des fourrures des montants. La continuité de l'étanchéité à chaque extrémité des montants de fourrures d'épaisseur est assurée par un cordon de silicone déposé sur 45 mm.

Pour la fourrure 624712, la pièce d'appui est interrompue entre les montants, les fourrures sont ajustées sur la pente de l'appui et équipées de mousse à cellules fermées. Un embout en résine est placé dans la chambre intérieure de la pièce d'appui au droit de la fourrure.

Pour les deux types de fourrures précédemment décrites, les épaisseurs de doublage qui présentent sur la pièce d'appui une cloison au droit de la fourrure d'épaisseur sont décrites dans le tableau 10.

Pour les références de fourrures d'épaisseur - pièces d'appui 561950, 554221, 561980, 561990 et 561011, clipées et fixées avec une colle PVC, la pièce d'appui (référence fourrure d'épaisseur - pièce d'appui plus large ou dormant monobloc) et la traverse haute sont interrompues entre les montants. Les fourrures sont débitées entre les traverses et équipées d'embouts, encollés sur leurs surfaces striées avec une colle PVC et fixés dans les alvéoles des profilés par des vis de 4,3 x 30 à têtes bombées ou cylindriques. Ces pièces sont adaptées en traverse haute à l'épaisseur de la fourrure et en traverse basse à l'épaisseur et la partie saillante des profilés assemblés.

3.17 Meneau / Traverse de dormant

Le cadre peut comporter un meneau de référence 543181 ou 554091 ou une traverse de référence 554091 assemblé par thermosoudure ou mécaniquement selon les principes ci-après :

- Le profilé 543181 ne s'assemble qu'en position verticale par thermosoudure en V après injection de silicone dans la chambre de drainage de chaque côté de l'assemblage ou mécaniquement par la pièce 246715. Dans ce cas, l'extrémité du meneau est contre-profilée. Une mousse à cellules fermées est engagée dans la chambre de renfort du meneau et étanchée à l'aide d'un mastic élastomère. Une injection au silicone est réalisée au niveau de la rainure de parclose. La pièce d'assemblage réf. 246715 est mise en place et est fixée à l'aide des vis 4,2 x 13 sur le meneau. Une semelle d'étanchéité réf. 246725 est posée sur la pièce d'assemblage. L'ensemble est fixé sur le dormant à l'aide de vis 4,2 x 19.
- Le profilé 554091 s'assemble par thermosoudure en V ou mécaniquement par la pièce 247608. Dans ce cas, l'extrémité du meneau est contre-profilée. A l'aide d'un gabarit de perçage sont exécutés les perçages recevant les vis de fixation. La pièce d'assemblage mécanique est mise en place et fixée par des vis dans le meneau qui reçoit dans les chambres extérieures une injection de mastic silicone. L'ensemble est fixé sur le dormant par 1 vis traversante se vissant dans l'orifice de la pièce d'assemblage en ayant auparavant réalisé dans la rainure de joint et de parclose une injection de mastic silicone.
- Dans le cas d'une traverse se trouvant entre 2 parties parclosees, il sera autorisé aux menuisiers certifiés la suppression du silicone dans la rainure de clippage des parclosees, sous réserve d'essais justificatifs en méthode A

Les combinaisons réalisables sont données dans le tableau 11.

3.2 Ouvrant

Les cadres ouvrants sont munis de profilé complémentaire d'étanchéité sur le recouvrement de frappe et dans la feuillure en garniture principale de vitrage

3.21 Assemblage

Les cadres ouvrants sont assemblés par thermosoudure selon les possibilités suivantes : 544841 périmétral ou avec montant central 544851 en cas de menuiserie 2 vantaux et 544861 périmétral ou avec montant central 544871 en cas de menuiserie 2 vantaux.

3.22 Drainage

Les traverses basses des ouvrants sont percées de rainures oblongues de 5 x 25 mm en fond de feuillure à 70 mm du clair montant avec un intervalle maximal entre deux usinages de 600 mm, complétées par deux rainures oblongues de 5 x 25 mm en dessous de la préchambre, les usinages étant décalés de 20 à 50 mm des usinages d'extrémité en fond de feuillure.

3.23 Equilibrage de pression

L'équilibrage de pression est assuré par des usinages en traverse haute identiques à ceux de la traverse basse ou par un couple d'usinage (feuillure/préchambre) en montant ferrage avec les mêmes sections que pour un usinage de drainage.

3.24 Battements

Dans le cas de menuiserie à 2 vantaux, le battement central est réalisé :

- soit avec le battement rapporté 543191 ou 543791, dont les extrémités sont obturées avec des embouts,
- soit avec le battement rapporté 541140, dont les extrémités sont obturées par des embouts, après délignage de l'aile intérieure du montant central recevant le battement,
- soit avec un battement extérieur (544881 ou 543381), dont les extrémités sont obturées par des paires d'embouts (351112 ou (237994/238004), monté sur un ouvrant sans recouvrement
- En cas d'utilisation des profils centraux 544841 et 544851, un battement intérieur 544801 obturé à ses extrémités par une paire d'embouts 350285 doit être positionné

3.25 Rejet d'eau

Les traverses basses peuvent recevoir un rejet d'eau fixé sur des plots vissés. Il est obligatoire avec le seuil aluminium BILCOQ référence PLT2 PVC.

Dans le cas des profilés plaxés, le rejet d'eau est fixé sur le profilé 258523 en aluminium..

3.26 Traverse intermédiaire d'ouvrant

Les traverses intermédiaires d'ouvrant peuvent s'assembler, soit par thermosoudure, soit mécaniquement selon les principes ci-après :

- Le profilé 543051 s'assemble par thermosoudure en V avec les ouvrants à même fond de feuillure ou mécaniquement par la pièce 269966. Dans ce cas, l'extrémité de la traverse est contre-profilée. A l'aide d'un gabarit sont exécutés les perçages recevant les vis de fixation. La pièce d'assemblage est mise en place et fixée par des vis dans la traverse qui reçoit dans les chambres extérieures une injection de mastic silicone. L'ensemble est fixé sur l'ouvrant par 1 vis traversante se vissant dans l'écrou inséré dans la pièce d'assemblage en ayant auparavant réalisé dans la rainure de joint et de parclose une injection de mastic silicone.
- Le profilé 541030 s'assemble par thermosoudure en V avec les ouvrants à même fond de feuillure ou mécaniquement par la pièce 247618. Dans ce cas, l'extrémité de la traverse est contre-profilée. A l'aide d'un gabarit sont exécutés les perçages recevant les vis de fixation. La pièce d'assemblage est mise en place et fixée par des vis dans la traverse qui reçoit dans les chambres extérieures une injection de mastic silicone. L'ensemble est fixé sur l'ouvrant par 1 vis traversante se vissant dans l'écrou inséré dans la pièce d'assemblage en ayant auparavant réalisé dans la rainure de joint et de parclose une injection de mastic silicone.
- Le profilé 544661 s'assemble par thermosoudure en V avec les ouvrants à même fond de feuillure et contour galbé extérieur ou mécaniquement par la pièce 350211. Dans ce cas, l'extrémité de la traverse est contre-profilée. Une mousse à cellules fermées est engagée dans la chambre de renfort et étanchée à l'aide d'un mastic élastomère. La pièce 350211 est fixée par 6 vis de 4,2 x 13 ou 2 vis de 4,2 x 13 plus 1 vis M6 x 110 sur le profilé 544461 et sur le fond de feuillure en comprimant sur celui-ci une semelle en mousse à cellules fermées.
- Le profilé 541150 s'assemble par thermosoudure en V avec les ouvrants à même fond de feuillure ou mécaniquement par la pièce 351122. Dans ce cas, l'extrémité de la traverse est contre-profilée. Une mousse à cellules fermées est engagée dans la chambre de renfort et étanchée à l'aide d'un mastic élastomère. La pièce 351122 est fixée par des vis de 4,2 x 13 sur le profilé 541150 et sur le fond de feuillure en comprimant sur celui-ci une semelle en mousse à cellules fermées.
- Le profilé 541020 s'assemble par thermosoudure en V avec les ouvrants 544841 - 544851 - 544861 - 544871 à même fond de feuillure et contour galbé extérieur 554071 ou mécaniquement par la pièce 350211. Dans ce cas, l'extrémité de la traverse est contre-profilée. Une mousse à cellules fermées est engagée dans la chambre de renfort et étanchée à l'aide d'un mastic élastomère. La pièce 350211 est fixée par 2 vis de 4,3 x 16 ou 4,2 x 13 mm sur le profilé assemblé renforcé 541020 et 4 vis de 3,9 x 25 ou 3,9 x 16 mm ou encore 1 vis M6x110 sur le fond de feuillure en comprimant sur celui-ci une semelle en mousse à cellules fermées après avoir préalablement étanché la rainure à parclose avec une injection de silicone.
- Pour les menuisiers certifiés la suppression du silicone dans la rainure de clippage des parclosees est autorisée sous réserve d'essais justificatifs en méthode A

Les combinaisons réalisables sont données dans le tableau 12.

3.27 Elargisseur d'ouvrant

Pour une porte-fenêtre avec verrouillage par crémonne barillet, les montants crémonnes peuvent être élargis par des profilés clipés 560701 ou 555591.

L'élargisseur 560701 se monte sur un ouvrant avec recouvrement d'épaisseur 60 mm. L'élargisseur est débité, usiné selon les directives REHAU, clipé, collé avec une colle PVC REHAU et fixé tous les 40 cm par des vis de 4,3 x 43. Les extrémités sont équipées d'un embout 247834 collé avec une colle PVC REHAU qui assure le clipage et la continuité du joint d'étanchéité de frappe de l'ouvrant.

L'élargisseur 544591 se monte sur un ouvrant sans recouvrement. L'élargisseur est débité, usiné selon les directives REHAU, clipé, collé avec une colle PVC REHAU et fixé tous les 40 cm par des vis de 4,3 x 43. Les extrémités sont équipées d'un embout 210247 collé avec une colle PVC REHAU qui assure le clipage et la continuité du joint d'étanchéité de frappe de l'ouvrant. En présence de 2 vantaux, un profilé de battement intérieur 560017, équipé d'embouts 210237, peut être éventuellement fixé sur le montant crémonne.

3.28 Soudure à plat pour les fabrications certifiées

Le profil 541020 est adaptable sur les profils ouvrants 544841 et 544861 pour des références extrudées avec des matières homologuées CSTB.

3.3 Meneau – Traverse dormant – Ouvrant

Les traverses intermédiaires dormant - ouvrant peuvent s'assembler soit par thermosoudure à l'exception de la référence 544081 soit mécaniquement selon les principes ci-après :

- Le profilé 544081 s'assemble mécaniquement, après contreprofilage. En feuillure dormant et ouvrant par 2 vis reprises par les alvéoles comprimant une mousse à cellules fermées, la rainure de parclose ayant été préalablement siliconée. Ce profilé peut aussi s'assembler mécaniquement en feuillure ouvrant en utilisant la pièce d'étanchéité 237766. Après le contre profilage de celle-ci, l'assemblage s'effectue par vissage à l'aide de vis 5,5 x 90 ou 5,5 115 selon le profilé utilisé. Les perçages sont réalisés à l'aide d'un gabarit. La pièce d'étanchéité se place aux extrémités de la traverse avant assemblage. L'étanchéité extérieure est assurée par injection de mastic silicone.
- Le profilé 544061 s'assemble par thermosoudure en V ou mécaniquement:
 - A l'aide de la pièce 234496. Dans ce cas, l'extrémité du meneau est contre-profilée. A l'aide du gabarit 234916 sont exécutés les différents perçages diam. 6mm pour le passage des vis dans le dormant. La pièce d'assemblage 234496 est mise en place dans le meneau 544061. L'ensemble est fixé sur le dormant à l'aide de deux vis 5,5 x 90 ou 115 selon les profilés utilisés. Une injection de mastic silicone est faite par l'orifice réservé à cet effet dans la pièce 234496. Cette injection est faite jusqu'au refoulement au niveau de la rainure de parclose.
 - A l'aide de la pièce 246715, en feuillure. Dans ce cas, l'extrémité du meneau est contre-profilée. Une mousse à cellules fermées est engagée dans la chambre de renfort du meneau et étanchée à l'aide d'un mastic élastomère. Une injection au silicone est réalisée au niveau de la rainure de parclose. La pièce d'assemblage réf. 246715 est mise en place et est fixée à l'aide des vis 4,2 x 13 sur le meneau. Une semelle d'étanchéité réf. 246725 est posée sur la pièce d'assemblage. L'ensemble est fixé sur le dormant à l'aide de vis 4,2 x 19.

Les combinaisons réalisables sont données dans les tableaux 11 et 12.

3.4 Renforts

Les profilés PVC sont rendus selon le cas, plus rigides par l'insertion de renforts métalliques selon les spécifications techniques définies par REHAU.

Les renforts sont vissés tous les 40 cm pour les coloris blanc (L*>82). Pour les coloris foncés, ce vissage s'effectue à partir de 3cm des angles et tous les 20 cm.

De façon plus générale, le renforcement est à prévoir systématiquement pour les éléments suivants :

3.41 Coloration foncée extérieure

- Cadres ouvrants et dormants gris clair ou extrudés avec la matière beige-brun, gris anthracite, ou plaxés côté extérieur avec un film de coloris L*< 82 ou non défini, indépendamment de la nécessité de renforcement vis à vis des charges dues au vent ou pondérales.

3.42 Ouvrant

- Élément dont l'entre axe des organes de verrouillage ou gâches – paumelles est > 750 mm
- Élément dont l'entre axe des organes de rotation est > 600 mm
- Traverse de longueur (HT) supérieure à 0,70 m pour les ouvrants art. 544051 – 544191 – 545031 – 544201 – 541080 – 544121
- Traverse de longueur (HT) supérieure à 0,75 m pour les ouvrants art. 544071 – 543041 – 543771 – 541160 – 543771 – 544141
- Traverse basse des OB supérieure à 0,70 m
- Profilés assemblés mécaniquement et supports d'assemblage mécanique.

3.43 Meneau

A partir d'une hauteur > 1,00 m.

3.44 Dormant

Les dormants ne sont pas renforcés si les pattes de fixation se trouvent à 200 mm des angles, puis tous les 600 mm, ainsi qu'au droit des meneaux ou traverses où les fixations devront être situées de part et d'autre de l'assemblage à 200 mm.

- Traverse basse lorsque la face intérieure du dormant se trouve de plus de 70 mm en porte à faux par rapport à la maçonnerie.
- Traverse haute associée à un coffre de volet roulant traditionnel.

Dans le cas de coffre de volet roulant formant bloc baie se reporter à l'Atec du coffre de volet roulant.

Le montant côté paumelle doit être renforcé lorsque la largeur de l'ouvrant :

- > 1,10 m avec vitrage ≤ 25 kg/m²
- > 0,90 m avec vitrage ≤ 35 kg/m²

3.5 Ferrage – Condamnation

- Paumelles :
 - Fiches dégondables ou avec axe goupille sur ouvrant et dormant
 - Fiches sur ouvrant et platines sur dormant
- Crémones FERCO, SIEGENIA, ROTO, MACO :
 - Gâches spécifiques au système

3.51 Ouverture à la Française

- Paumelles :
 - 2 à 3 pour les fenêtres
 - 4 à 5 pour les portes-fenêtres

L'entraxe des paumelles ne doit pas excéder 700 mm. Les paumelles d'extrémité sont situées à 100 mm des angles.

- Crémone : 1 crémone à rouleau (avec sortie de tringle haute et basse pour les fenêtres à 2 vantaux).

Le vantail semi fixe des menuiseries à 2 vantaux est équipé de verrous de condamnation haut et bas lorsque la surface des ouvrants est supérieure à 2,80 m².

On peut utiliser un ferrage d'O.B. adapté à la seule ouverture à la française.

3.52 Ouverture oscillo-battante

- 1 ensemble à verrouillage périphérique FERCO SIEGENIA, MACO ou ROTO

3.53 Ouverture à soufflet

- Paumelles antidégondables :
 - 2 jusqu'à 0,80 m de large
 - 3 au delà de 0,80 m
- Compas de sécurité :
 - 1 jusqu'à 0,80 m de large
 - 2 au-delà de 0,80 m
- Verrouillage :
 - Loqueteau + compas ou
 - Crémone à rouleau + compas ou
 - Ferme imposte avec commande à distance
- Remarques pour l'utilisation des crémones :
 - Ouvrants 544191 – 544111 – 554001 – 544081 – 544071 – 543771 – 544141 : ferrures à axe fouillot compris entre 14,5 et 16 mm
 - Ouvrant 544051 – 544201 – 554141 – 554101 : ferrures à axe fouillot compris entre 6,5 et 8,5 mm
 - Les crémones à barillet ne peuvent être utilisées qu'avec les ouvrants 544071 – 543771 – 544141 – 543721 – 554150 – 554081.

3.6 Vitrage

La hauteur utile de feuillure ouvrant (non compris la valeur apportée par le joint d'étanchéité) est de :

- 18 mm et 20 mm pour les ouvrants
- 20 mm pour les dormants
- 17 mm pour les dormants dans le cas d'un meneau assemblé mécaniquement.
- Etanchéité :
 - Garniture principale : profilé élastomère ou lèvres coextrudées des profilés
 - Garniture secondaire : lèvres coextrudées avec les parcloses ou profilé élastomère
 - Calage : dans le cas de vitrage direct du dormant, les cales sont positionnées sur un profilé support réf. 268651 de même longueur que la cale.

3.7 Dimensions maximales tableau (baie) (H x l, en m)

Voir tableau 13 du Dossier Technique.

Pour les fabrications certifiées, des dimensions supérieures à celles indiquées dans ce tableau peuvent être envisagées : elles sont alors précisées dans le certificat de qualification attribué au menuisier.

Nota : Des dispositions relatives au renforcement et aux quincailleries sont à prévoir selon les fiches techniques de REHAU.

Au-delà de 80 cm de large, les ouvrants sont munis d'une crémone avec renvoi d'angle.

4. Fabrication

La fabrication s'effectue en plusieurs phases distinctes :

- extrusion des profilés PVC,
- équipement des fourrures d'épaisseur avec une mousse adhésive double face,
- plaxage des profilés PVC,
- usinage et assemblage des profilés,
- laquage des cadres assemblés et autres profilés
- fabrication des profilés mixtes aluminium – PVC,
- assemblages des fenêtres..

4.1 Extrusion des profilés PVC

Les profilés PVC sont extrudés à partir des compositions vinyliques ci-après :

- RAU-PVC 1406.5 (code NF126 :157), RAU-PVC 1406.6 (code NF126 :198), RAU-PVC 1406.7 (code NF126 :264), RAU-PVC 1406.8 (code NF126 :310) : blanc
- RAU-PVC 1406.6 / 16827, RAU-PVC 1406 / 16827 : marron foncé
- RAU-PVC 1406 / 15874, RAU-PVC 1406.6 / 15874 : caramel

dans les ateliers de la Société REHAU SA à Morhange (FR-57) ou à Wittmund (DE) ;

- RAU-PVC 1406.6 (code NF126 :307): beige
- RAU-PVC 1406.6 (code NF126 : 306): gris clair

dans les ateliers de la Société REHAU SA à Morhange (FR-57).

Des contrôles de la matière première et de l'extrusion sont effectués selon les spécifications du règlement technique de la marque de qualité NF-CSTB 'Profilés de fenêtres en PVC » (NF 126) pour les profilés blanc, beige et gris. Les profilés de coloris marron et caramel font l'objet des mêmes contrôles.

Les lèvres souples des parcloles sont coextrudées avec les compositions vinyliques homologuées CSTB A462, D452 en coloris blanc, A461, D453 en coloris gris clair, A460, D460 en coloris gris argent, D454, A454 en coloris noir, D455, D450 en coloris marron.

Les parcloles font l'objet de contrôle portant sur le retrait et la tenue à l'arrachement de la lèvre.

4.2 Equipement des fourrures d'épaisseur avec une mousse adhésive double face

4.2.1 Montage

Le montage de la mousse de polyéthylène double face laminée avec un adhésif acrylique de référence Rohstoff n°52774 sur fourrure d'épaisseur est effectué uniquement sur commande sans transiter par le stock de la société REHAU.

Les fourrures d'épaisseur 560421, 560431 et 560441, en coloris blanc, non revêtus d'un film PVC, peuvent être équipées d'une mousse polyéthylène double face laminée avec un adhésif acrylique, d'épaisseur

0,8 mm et de largeur 19 mm, de référence Rohstoff n°52774, déposée en ligne par la Société REHAU sur une surface striée de 0,2 mm de profondeur, avec un décalage de 2 mm par rapport à l'arête extérieure de la fourrure en contact avec le dormant. Les nouvelles références des fourrures sont 560422, 560432 et 560442.

4.2.2 Contrôles de production

La mousse Rohstoff n°52774 est réceptionnée par le laboratoire de la société REHAU qui marque le lot avec une date de péremption de 6 mois selon les indications de la fiche technique du fournisseur. Passé ce délai, le laboratoire réalise un essai de pelage pour prolonger la durée de stockage de 6 mois. A l'issue de cette date, la mousse est détruite.

Au démarrage de chaque production et toutes les 4 heures, un prélèvement d'échantillon de fourrure avec adhésif est effectué. 24 heures après l'application, un test de pelage à 90° sur chaque prélèvement est effectué avec un dynamomètre Zwick 1435 à une vitesse de séparation des mâchoires de 300 mm/min selon la norme NF EN 1939.

La mesure de résistance au cisaillement, sur au minimum 2 mm s'effectue avec une vitesse d'avancement de 5 mm/min pour une éprouvette de longueur 50 mm de fourrure d'épaisseur équipée d'une mousse adhésive double face, clipée sur un dormant et guidée latéralement, la force étant transmise par un support rigide assurant une répartition uniforme de la charge.

4.3 Plaxage des profilés filmés

4.3.1 Contrôles sur les films

Parmi les contrôles effectués sur les films, RENOLIT réalise pour chaque rouleau une mesure de :

- épaisseur du film
- masse surfacique
- brillance (mesure à 60°)
- stabilité à 100°C (15 minutes)
- analyse pigmentation
- analyse de la feuille de recouvrement (1 fois par commande)
- élongation à la rupture (1 fois par commande)
- résistance en traction (1 fois par commande).

4.3.2 Contrôles sur les profilés filmés

L'opération de plaxage du film est effectuée par la société REHAU à Morhange (FR-57) ou à Wittmund (DE).

Le film est déposé sur le profil blanc, marron ou caramel, en reprise sur une machine spécifique. Il est réchauffé et collé à l'aide d'une colle PU Jowatherm-Reaktant 604.17 sur une surface du profil préalablement enduite d'un primaire PUR Jowat 406.72.

Des contrôles en ligne sont effectués pour évaluer :

- la qualité de dépose de la colle et sa répartition,
- la position du film, sa qualité d'application et sa tenue à l'arrachement notamment en bout de barre.

Des contrôles hors-ligne sont effectués pour évaluer :

- la résistance au choc à froid (minimum 1 fois toutes les 48 heures), la tenue du film (bain de glycérine - minimum 1 fois toutes les 48 heures) après stockage à la chaleur (1 fois par poste par coloris), le pelage (1 fois par poste par coloris) et l'adhérence des couches (minimum 1 fois par semaine).

4.4 Laquage des profilés PVC

L'usinage des profilés, leur assemblage sont effectués par des menuisiers assistés techniquement par la Société REHAU.

L'application de la peinture par pulvérisation est effectuée soit sur des barres de profilés, soit sur des cadres usinés soudés et ragrés sans accessoires de quincaillerie et joints. Les panneaux de soubassement sont à laquer séparément des cadres, puis posés après séchage.

La mise en peinture avec les produits fournis par REHAU est réalisée par un applicateur possédant une installation, offrant des conditions de mise en peinture et de contrôles conformes aux spécifications établies par REHAU.

L'applicateur est :

- soit le menuisier laquant sa propre fabrication ou en sous-traitance la fabrication d'un autre menuisier avec sa propre installation,
- soit un laqueur industriel.

La mise en peinture s'effectue selon un cahier des charges précis établi par REHAU et accepté selon une convention signée pour chaque chantier par l'applicateur.

Les principales opérations sont les suivantes.

4.4.1 Préparation de surface de PVC

- Opération de nettoyage avec un papier blanc et par soufflage. Protection des surfaces éventuelles non laquées.
- Dégraissage manuel avec l'isopropanol à effectuer 15 minutes environ avant la mise en peinture.

4.4.2 Préparation de la peinture

- Laque ACRYL II : 10 volumes.
- Durcisseur "279" : 1 volume.
- Diluant "95" ou "13000" : 2 à 3 volumes.
- Dégraissant : (agent anti-silicone) 1 à 2 volumes.

4.4.3 Application

L'application se fait au pistolet manuel ou au micro pistolet selon l'importance du travail dans une cabine hors poussière soit :

- par pulvérisation pneumatique (moyenne pression) parachevée par l'adjonction indirecte d'air de pulvérisation (sous très faible pression) (système Airmix®),

- par pulvérisation pneumatique sous haute pression sans adjonction d'air (système Airless®).

L'épaisseur du film sec doit être de 20 à 30 µm selon la teinte.

4.44 Séchage

Il s'effectue à des températures de l'ordre de 20 à 30°C avec un maximum de 50°C.

La mise hors poussière est atteinte après 10 minutes et la manipulation des cadres peut s'effectuer après 30 minutes et la suite de la fabrication après une période allant de 12 heures à 24 heures selon la température.

4.45 Retouches en atelier

En cas de rayures ou de légers défauts localisés, des retouches sont possibles par ponçage d'angle à angle avec un papier grain de 240 à 320 suivies d'un polissage au papier grain de 320 à 400.

4.46 Contrôles

Contrôles de la laque

Ils sont effectués par la société REHAU. Ils portent sur :

- la viscosité,
- la teneur en substance volatile,
- la densité,
- la spectrographie IR du durcisseur.

Contrôles sur les éléments laqués (cadres en profilés) par chantier

Pour chaque mélange, par teinte et au moins 1 fois par jour, l'applicateur effectue un contrôle dans un délai de 24 h après l'opération de laquage.

Les contrôles concernent :

- l'épaisseur du feuillet (méthode optique sur entaille en V) selon la norme NF EN ISO 2808,
- l'adhérence du feuillet (test de quadrillage) selon les normes NF EN ISO 2409 ou DIN 53151,
- l'aspect selon la norme NF EN ISO 2813,
- résistance de sécurité et conservation des performances aux chocs intérieurs et extérieurs de sécurité au sens de la norme P 08-302 (10J à température ambiante) sur élément laqué selon la norme NF P 08-301.

De plus, deux plaquettes témoins pour chaque mélange et au moins une fois par jour et pour chaque teinte, sont conservées par l'applicateur. Les résultats d'autocontrôle sont portés sur des fiches archivées et tenues à la disposition de REHAU et du CSTB. Les plaquettes témoins sont conservées durant cinq ans.

4.5 Fabrication des seuils mixtes aluminium - PVC

Le seuil Bilcocq R729RT est réalisé par la société Bilcocq à Compiègne (FR-60) à partir de profilés en aluminium 6060 selon NFA 50411 (laqué blanc RAL 9016 ou anodisé incolore 15 µm) extrudé et fini par la société ALCAN SOFTAL à Ham (FR-80) bénéficiant des labels Qualicoat et Qualanod avec des profilés PVC extrudés :

- pour le seuil de 40 mm R729RT par la société REHAU à Morhange à partir de matière homologuées blanches (RAU PVC 1406.7, code NF 126 : 264) ou gris clair RAL 7035 (RAU PVC 1406/67294, code NF 126 : 108).

Le collage linéaire des profilés est effectuée par un cordon déposé sur le profil aluminium d'adhésif cyanoacrylate polymérisable 2245 de la société Cyberbond sous atmosphère contrôlée (température des profilés et sur le poste de collage supérieure ou égale à 17°C, hygrométrie comprise entre 40 et 70%).

Le clipsage des profilés est effectué mécaniquement et un contrôle visuel est effectué pour assurer la qualité de l'assemblage.

Une traçabilité de la température, de l'hygrométrie, de la date, de l'ordre de fabrication et de l'opérateur est effectuée sur une fiche de suivi.

4.6 Assemblage des fenêtres

Les fenêtres sont fabriquées par des entreprises assistées techniquement par REHAU S.A. suivant un Cahier des Charges et selon les prescriptions du document « Conditions générales de fabrication des fenêtres en PVC faisant l'objet d'un Avis Technique ».

5. Mise en œuvre

Les fenêtres sont mises en œuvre conformément aux documents ci-après NF DTU 36.5 (P1-1 et P1-2) et « Menuiseries en PVC faisant l'objet d'un Avis Technique - Conditions générales de mise en œuvre en travaux neufs et sur dormants existants ». e-Cahiers CSTB 3521.

5.1 Fixation

Le mode de fixation est fonction des cas de mise en œuvre décrits dans les documents précités sachant que pour les menuiseries laquées avec un coloris L* < 82 en face extérieure, l'écart entre 2 fixations avec le gros-œuvre ne doit pas dépasser 60 cm.

Il existe une possibilité d'un positionnement des fixations entre 100 et 150 mm du fond de feuillure dormant pour éviter un éventuel télescopage entre une fixation traversante et des vis de fixation de paumelles dormant, règle pouvant être applicable en traverse basse et de part et d'autre d'un meneau ou traverse intermédiaire.

Outre les fixations pour la pose sur dormants bois existants prévues dans le document précité, on peut utiliser en traverse basse un principe de fixation spécifique REHAU, par le dos de dormant, fixée sur le nez de l'appui existant et équipée d'ajours permettant la réalisation du calfeutrement sans discontinuité. Pour les références 543961 (DR30), 543951 (DR40) et 543331 (DR60), on utilisera la fixation vissée par le dos de dormant renforcé et pour les références 558001 (DRN30), 543861 et 544481 (DRN40) et 543871 (DRN60), on utilisera la fixation clipée par le dos de dormant.

5.2 Système d'étanchéité

Le système d'étanchéité est :

- soit de type mousse de classe 1 imprégnée à l'exclusion des produits bitumeux (norme NF P 85-570 et NF P 85-571),
- soit de type mastic élastomère (25 E) ou plastique (12,5 P) sur fond de joint selon les classifications de la norme NF EN ISO 11600.

Dans les deux cas, le calfeutrement doit être disposé et dimensionné en fonction de la dimension du joint et de l'exposition de la menuiserie.

Dans tous les cas, il conviendra de s'assurer de la compatibilité du produit employé avec la matière du dormant et le support.

Pour les mastics élastomères, conformément aux normes d'essai NF EN 10590 et NF P 85-527, ou plastiques, conformément aux normes d'essai NF EN ISO 10591 et NF P 85-528, il convient également de s'assurer de l'adhésivité / cohésion (avec ou sans primaire) sur les matières des profilés PVC et les différents matériaux constituant l'ouvrage.

Les mastics d'étanchéité ayant fait l'objet à ce jour d'essais de compatibilité et d'adhésivité-cohésion sur des profilés en PVC sont pour les matières :

- Supports bruts :
 - SILYGUTT BATIMENT C de la Société SIKA
 - ORDOFLEX 20 de la Société ORDO S.A.R.L.
 - PARASILICO AM 85-1 de la Société DL CHEMICALS
 - PERENNATOR FS 122 de la société ILLBRUCK après nettoyage avec alcool isopropylique – IPA
- Supports filmés :
 - SILYGUTT BATIMENT C de la Société SIKA
- Supports laqués :
 - SILYGUTT BATIMENT C de la Société SIKA

6. Retouches – Nettoyage - Entretien

6.1 Retouches sur profilés filmés

Les rayures ainsi que le rainurage du cordon de soudure peuvent être marqués au moyen d'un feutre RENOLIT de même couleur que le film.

6.2 Retouches sur chantier de menuiseries laquées

- Ponçage d'angle à angle de l'élément à traiter avec un papier grain 240 à 320 suivi d'un polissage au papier grain de 320 à 400.
- Dépoussiérage et nettoyage avec un solvant puis à l'isopropanol et essuyage à l'aide d'un papier de nettoyage de coloris blanc.
- Application de la laque ACRYL II avec un matériel portatif après avoir protégé les surfaces adjacentes à la partie à traiter.

Cette opération doit être réalisée avec des conditions climatiques compatibles avec les travaux de peinture

6.3 Nettoyage

Les menuiseries doivent être nettoyées à l'eau courante éventuellement additionnée d'un agent de nettoyage type TEEPOL.

Les projections (plâtre, ciment, etc...) n'attaquent pas le PVC. Il suffit dans ce cas de nettoyer les fenêtres avec de l'eau additionnée de détergents courants, à l'exclusion des solvants chlorés. Il est ensuite conseillé de rincer à l'eau

L'emploi de solvants ou de produit abrasif est proscrit.

6.4 Réfection de menuiseries laquées

On procède comme pour les retouches sur toute la surface du cadre.

Les ouvrants démontables pourront être traités de préférence en atelier.

B. Résultats expérimentaux

Résultats communiqués par REHAU

a) Sur les profilés filmés ou plaxés

- Composition vinylique RAU PVC 1406 :
 - Caractéristiques mécaniques et d'identification
 - Justifications de la durabilité
- Caractéristiques physiques du film RENOLIT fournies par le fabricant
- Justifications sur la durabilité du film RENOLIT :
 - Colorimétrie avant et après vieillissement (naturel-artificiel)
 - Appréciation selon échelle des gris après vieillissement artificiel
 - Adhérence sur profilés PVC avant et après vieillissement naturel (2 ans à BANDOL)
- Justifications sur profilés plaxés RENOLIT :
 - Résilience en traction avant et après vieillissement naturel 2 ans à BANDOL
 - Résistance aux chocs de corps dur à -10°C
- Essai de production de pelage sur film collé avec PU JOWATHERM Reaktant 604.017
- Essais de tenue de film après vieillissement artificiel (Rapport SKZ : 64783/04)
- Collage :
 - test de pelage à 90° du ruban adhésif des fourrures d'épaisseur.

b) Sur les menuiseries et profilés PVC

- Menuiserie 2 vantaux à la française 1,68 x 2,15 m (L x H) :
 - Dormant D6
 - Ouvrant Z52 – élargisseur d'ouvrant 555 591
 - Caractéristiques A*E*V* (RE n° 2007.9.24-9.38)
- Parcloles coextrudées :
 - Caractéristiques lèvres souples
 - Durabilité du PVC souple RAU-PREN 707

c) Sur la peinture REHAU ACRYL II

- Base :
 - spectrographie au rayonnement IR déposé au dossier dosage du groupement OH déposé au dossier,
 - densité selon teinte 1,0 à 1,4,
 - extrait sec poids : 36 à 49 % selon teinte,
 - viscosité (coupe DIN 4 à 20°C).
- Durcisseur :
 - spectrographie au rayonnement IR déposé au dossier,
 - dosage du Groupe NCO déposé au dossier,
 - densité 0,94,
 - extrait sec : poids : (NF T 30084) : 45 ± 2 %,
 - viscosité (coupe DIN 4 à 20°C) : 21 ± 2 s.
- Mélange :
 - densité : selon teinte 0,745 à 1,345,
 - extrait sec : (poids) 36 à 49 %,
 - viscosité (Coupe DIN 4 à 20°C) : 21s. ± 2 s.

Résultats d'essais effectués par le CSTB

a) Sur menuiseries non filmées

- Menuiserie 2 vantaux à la française + partie fixe latérale 2,40 x 2,35 m (L x H) :
 - Ouvrant Z71 – battement 543 191
 - Caractéristiques A*E*V* + essais mécaniques spécifiques (RE CSTB n° 42201)
- Menuiserie 2 vantaux à la française 1,40 x 1,65 m (L x H) :
 - Ouvrant Z48 – battement 543 191
 - Caractéristiques A*E*V* + essais mécaniques spécifiques (RE CSTB n° 42200)
- Menuiserie 1 vantail OB 0,85 x 1,09 m (L x H) :
 - Ouvrant Z48
 - Caractéristiques A*E*V* (RE CSTB n° 42664)

- Menuiserie 2 vantaux OF 1,56 x 1,93 m (L x H) :
 - Ouvrant Z55 – Battement 549 510 + 543 201
 - Caractéristiques A*E*V* + essais mécaniques (RE CSTB n° 42664)
 - Essais d'étanchéité avec infiltrations d'eau forcées dans la feuillure à verre d'ouvrant
- Menuiserie 1 OF 0,83 x 1,68 m (L x H) :
 - Ouvrant Z48
- Menuiserie 2 vantaux à la française 1,60 x 2,25 m (L x H) :
 - Ouvrant Z55 – battement 543 261
 - Joint de frappe JP 1 X 404
 - Perméabilité à l'air sous gradient thermique (RE CSTB BV 98-160)
- Menuiserie 2 vantaux à la français + 1 fixe 2,40 x 2,25 m (L x H) :
 - Ouvrant Z71 – battement 543 341 + 543 381
 - Meneau 543 181 assemblé mécaniquement
 - Caractéristiques A*E*V* + essais mécaniques (RE CSTB BV98-159)
 - Assemblage mécanique
 - Meneaux 543 181 + 543 171 sur dormant réhabilitation
 - Essais de résistance mécanique (RE CSTB n° BV 98-087)
 - Perméabilité à l'air sous gradient thermique.
- Menuiserie 2 vantaux – L x H (m) = 1,60 x 2,25 avec joint 560 721 (RE BV 99-118)
- Menuiserie 2 vantaux + 1 fixe 2,40 x 2,15 m (L x H) Meneau 543171 :
 - Caractéristiques A*E*V* (RE BV02-421)
 - Caractéristiques A*E*V* + essais mécaniques (RE BV02-420 et BV02-467)
- Menuiserie 2 vantaux 1,60 x 2,25 m (L x H) :
 - Essais sous gradient thermique RE BV02-419
- Menuiserie 2 vantaux avec partie fixe latérale et seuil ACBAT 2,40 x 2,15 m (L x H) – RE BV05-615
- Menuiserie 2 vantaux 1,60 x 2,25 m (L x H) :
 - Essais sous gradient thermique pour une matière active du plan d'étanchéité principal homologuée par le code CSTB E260 (PV : BV09-796)
- Essais d'étanchéité à l'eau à 600 Pa et de résistance au cisaillement de fourrures d'épaisseur à mousse adhésive 560422 montées sur dormant 543691 à température ambiante à l'état neuf et après 1 cycle de chauffe à 55°C (stabilisation 1 heure) et à 75°C (stabilisation 1 heure) (RE CSTB n° BCI 10-105 et 10-106).
- Résistance d'assemblages thermosoudés à plat (541020 sur ouvrants 544841 et 544861) (PV CSTB n° 11-297).

b) Sur menuiseries filmées

- Menuiserie 2 vantaux 1,60 x 2,25 m (L x H) :
 - Ouvrant 543021
 - Battement 543191
- Perméabilité à l'air sous gradient thermique RE BV99-342.
- Essai d'endurance à l'ouverture et fermeture répétée (5000 cycles) d'un oscillo-battant 1 vantail (ouvrant 544845) équipé d'un vitrage de 12 mm d'épaisseur de verre (4/16/4/16/4) d'une quincaillerie Unijet de FERCO et de dimensions dos de dormant 543995 H x l : 1,53 x 1,30 en m (RE CSTB n° BV 10-632).
- Essais A* E* V* sur châssis 2 vantaux à la française, ouvrants 543568, battement extérieur 543382, seuil aluminium de 20 mm Bilcoq PLT2 PVC, H x l = 2,150 m x 1,600 m (Hors-tout dormant 543452) (RE CSTB n° BV 02-421).

c) Sur menuiseries laquées

- Mesure de la perméabilité à l'air et des déformations sous gradient thermique d'une menuiserie à 3 vantaux 2,40 x 2,25 m (L x H) au cours de 3 cycles de 70°C à -10°C, la montée en température à 70°C étant elle-même suivie d'un refroidissement brusque par aspersion d'eau (RE n° 34268).

d) Sur profilés marron filmés (RE BV99-419)

- Résilience traction
- Résistance aux chocs à froid
- Adhérence du film
- Facteur de soudure

e) Sur profilés marron (RE BV99-418)

- Caractéristique d'identification
- Résilience traction
- Résistance aux chocs à froid

- Facteur de soudure
 - Module en flexion
- f) Sur profilés caramel
- Exposition 1 été à Bandol
- g) Sur profilés filmés
- Contrôle d'étanchéité du collage du profil PVC sur le profil aluminium pour la référence de seuil PL60RT après une fatigue de 20000 cycles sur profil PVC de seuil sous flèche de 5 mm centrée sur une portée de 900.
 - Contrôle d'étanchéité du collage du profil PVC sur le profil aluminium pour la référence de seuil R729RT après une fatigue de 20000 cycles sur profil PVC de seuil sous flèche de 5 mm centrée sur une portée de 900.
- h) Sur profilés peints
- Essais effectués par le CSTB - Grenoble (RE n° GM/92-21)
- Evolution des caractéristiques suivantes : colorimétrie, résilience en traction, adhérence de la laque après 1000 h et 2000 h dans une enceinte climatique dans les conditions suivantes :
- Puissance électrique lampe XENON : 6000 W.

- Contrôle de l'intensité lumineuse sur la longueur d'onde 340 nm.
 - Energie au niveau des échantillons 800 W/m2.
 - Température de l'air 35°.
 - Température du corps noir 55°.
- Essais effectués par le CSTB - Champs sur Marne
 - Résistance aux chocs à la bille (10J à -10°C).
 - Résistance des angles soudés.

C. Références

Plusieurs milliers de menuiseries.

En menuiseries laquées :

- DDE à Strasbourg (FR-67) : 600 châssis.
- Chantier de Rénovation à Metz (FR-57) : 800 châssis.
- Résidence Etudiants Guyancourt (FR-78) : 100 châssis.
- SCF Alizés Quimper (FR-29) : 250 châssis.

Tableaux et figures du Dossier Technique

Tableau 1 – Tableau des références de profilés PVC

Désignation	Références des profilés			
	Bruts	Bruts avec joints montés	Filmés	Filmés avec joints montés
Dormants de base	544101	544102 – 544105	574101	574102 – 574105
	543981	543982 – 543985	573981	573982 – 573995
	544491	544492		
	554041	554045	564041	
	543991	543992 – 543995	573991	573992 – 573995
	554061	554065	564061	
	554121	554125	564121	
Dormants à aile de recouvrement	543961	543962 – 543965	573691	573692 – 573695
	558001	558002 – 558005	588001	588002 – 588005
	544361	544362	574461	574462
	543951	543952 – 543954 – 543955	573951	573952 – 573954 – 573955
	543861	543862 – 543865	573861	573862 – 573865
	544481	544482 – 544485	574481	574482 – 574485
	543331	543332 – 543334 – 543335	563331	573332 – 563334 – 573335
	543871	543872 – 543875	573871	573872 – 573875
	543461	543462 – 453465	573461	573462 – 573465
	543971	543972 – 543975	573971	573972 – 573975
	544951			
	544971			
Dormants monoblocs	543761	543762 – 543765		
	543751	543752 – 543755		
	543641	543642 – 543645	593641	593645
	544501	544502 – 544505	574501	574502 – 574505
	543581	543582 – 543585		
	544241	544242 – 544245	574241	574242 – 574245
	544441	544442 – 544445	574441	574442 – 574445
	544431	544432 – 544435	574431	574432 – 574435
	543161	543162 – 543165		
Ouvrants avec recouvrement	544051	544055 – 544058	574051	574055
	554141	554145	564141	
	554101	554105	564101	
	544121	544122 – 544125 – 544127 – 544129	574121	574125 – 574127 – 574129
	544751	544755	574751	574755
	544631	544633 – 544635	574631	574635
	544191	544197 – 544199	574191	574197
	544201	544203 – 544205 – 544209	574201	574203 – 574205 – 574209
	554051	554055	564051	
	554111	554115	564111	
	554071	554075	564071	564075
	544071	544077 – 544078 – 544079	574071	
	544651	544653 – 544655	574651	
	554081	554085	564081	
	544561	544563 – 544565 – 544569	574561	574563 – 574565 – 574569
	544141	544142 – 544145 – 544147 – 544149	574141	574145 – 574147 – 574149
	543721	543722 – 543723 – 543725 – 543727 – 543729	573721	573725
Ouvrants avec	544861		574861	

Désignation recouvrement	Références des profilés			
	Bruts	Bruts avec joints montés	Filmés	Filmés avec joints montés
	544841		574841	
	544931	544935	574931	574935
	554012	554113	564012	564113
	544721	544725	574721	574725
Ouvrants sans recouvrement	543291	543292	573291	573292
	544761	544765	574761	576765
	544131	544132 – 544135 – 544136 – 544139	574131	574135 – 574136 – 574139
	544641	544642 – 544645	574641	574645
	543261	543267 – 543269	573261	573267
	544211	544212 – 544215 – 544219	574211	574212 – 574215 – 574219
	543341	543342 – 543346 – 543349		
	543781	543782 – 543785 – 543787 – 543789	573781	573782 – 573789
	544151	544152 – 544155 – 544156 – 544159	574151	574155 – 574156 – 574159
	544851		574851	
	544871		574871	
	544691	544695	574691	574695
Meneaux-traverses dormant	543181 (uniquement meneau)	543183 – 543187	573181	
	554091	554095	564091	
Meneaux-traverses dormant - ouvrant	544081	544083 – 544085 – 544087	574081	574083 – 574085
	544061	544063 – 544065 – 544067	574061	574063 – 574065 – 574067
Meneaux -traverses ouvrant	543051	543053 – 543087 – 543088 – 543089	573051	573053
	541030	541036	541400	
	544661	544665 – 544667	574661	574665
	541150			
	541020	541025	541380	
Battements monobloc	543191	543192	573191	573192
	543791	543792	573791	573792
	541140		541360	
Pièces d'appui	560451		573101	
	560461		584120	
	560471		584130	
	543301		573301	
	543311		573311	
Fourrures d'épaisseur Pièce d'appui	561950		597490	
	554221		584221	
	561980		597510	
	561990		561970	
	561011		597580	
Fourrures d'épaisseur	560421		584110	
	560422		584140	
	560431		584150	
	560432			
	560441			
	560442			
	624712			
Elargisseurs d'ouvrants	560701	560706		
	544591	544598	574591	
Seuil PVC	544471			
Battements extérieurs	543381	543382	573381	573382
	543681	543682	573681	573682

Désignation	Références des profilés			
	Bruts	Bruts avec joints montés	Filmés	Filmés avec joints montés
	543941	543942		
	544161	544162	574161	574162
	544881		574881	
Battements intérieurs	543571			
	543281		573281	
	544091		574091	
	560017		570017	
	541140		541360	
	544801		574801	
	544391		574391	
Parcloses	560660		597660	
	561530		596630	
	551470		581620	
	561520		596600	
	562000		597005	
	560620		596920	
	560510		581441	
	551510		581580	
	550110		599110	
	560211			
	543361		573361	
	550180		599360	
	560491			
	543211		573211	
	550100		599100	
	560610		596260	
	560321		596001	
	543371		573371	
	548942		582910	
	544181		574181	
	560600		596660	
	561620		596930	
	550090		599098	
	554190			
	544331			
	560311		597009	
	554060		564060	
	543212		573212	
	544621		574621	
	560590		596910	
	561720		597070	
	560281			
	560580		594330	
	637533		637583	
	544811		574811	
	544821		574821	
	543881		573881	
	553100		563100	
	544671			
Elargisseur de feuillure	561690		596940	
Habillages	549170		594610	
	543731			
	561021			
Habillages	758370			
	758360		584200	
	560210		593570	

Désignation	Références des profilés			
	Bruts	Bruts avec joints montés	Filmés	Filmés avec joints montés
	606252		591280	
Couvre-joints	613342			
Cales de rattrapage	554050			
	549080			
	560341			
	551210			
Cache rainure	560101			
Panneau de remplissage	637623		637653	
Rejet d'eau	560016		570016	

Tableau 2 – Possibilités de renforcement pour les dormants de base et à aile de recouvrement

	544101	543981	544491	554041	543991	554061	554121	543961	544971	558001	543361	543951	544951	543861	544481	543331	543871	543461	543971
268593																			
282812																			
283312																			
244546																			
244506																			
244516																			
244526																			
244536																			
237091																			
249934																			
283369																			
283089																			
245536																			
268131																			
268141																			
245526																			
241170																			

Tableau 3 – Possibilités de renforcement pour les dormants monobloc

	543761	543751	543641	544501	543581	544241	544441	544431	543161
282812									
282312									
283369									
283089									

Tableau 4 – Possibilités de renforcement pour les ouvrants

	544051	554141	554101	544931	544121	544751	544631	544191	544201	554051	554111	554071	554012	544071	544651	554081	544561	544141	543721	544721	544841	544861
268633																						
268131																						
268141																						
245526																						
351045																						
239363																						
268653																						
351044																						
230710																						
244546																						
244506																						
244516																						
244526																						
244536																						
268663																						
351047																						
201104																						
244496																						
351046																						
239373																						
235880																						
268742																						
250475																						
351696																						
351108																						
351109																						
351868																						

Tableau 5 – Possibilités de renforcement pour les battements monoblocs

	543191	543791	541140
260168			

Tableau 6 – Possibilités de renforcement pour les ouvrants sans recouvrement

	543291	544761	544131	544641	543261	544211	543341	543781	544151	544691	544851	544871
268633												
351045												
239363												
268653												
351044												
230710												
268663												
351046												
239373												
235880												
351047												
201104												
351696												
351108												
351109												
351868												

Tableau 7 – Possibilités de renforcement pour les meneaux et traverses

	543181	554091	544061	543051	541030	541020	544081	544661	541150	544085
268603										
237091										
249934										
244506										
244516										
244526										
244536										
239353										
265967										
268623										
Renfort alumin. sur demande										
241620										
268742										
250475										
354202										

Tableau 8 – Possibilités d'assemblage des cadres dormants de base et à aile de recouvrement par thermosoudure

Trav. bs.	544101	543981	544491	554041	543991	554061	554121	543961	544971	558001	543361	543951	544951	543861	544481	543331	543871	543461	543971
Appui	560451/ 564461/ 560471	543301/ 543311	560451/ 564461/ 560471	543301/ 543311	543301/ 543311	543301/ 543311	543301/ 543311	560451/ 564461/ 560471	560451/ 564461/ 560471	560451/ 564461/ 560471	560451/ 564461/ 560471	560451/ 564461/ 560471	560451/ 564461/ 560471	560451/ 564461/ 560471	560451/ 564461/ 560471	560451/ 564461/ 560471	560451/ 564461/ 560471	560451/ 564461/ 560471	560451/ 564461/ 560471
544101																			
543981																			
544191																			
554041																			
543991																			
554061																			
554121																			
543961																			
544971																			
558001																			
543361																			
543951																			
544951																			
543861																			
544481																			
543331																			
543871																			
543461																			
543971																			

Tableau 9 – Possibilités d'assemblage des cadres dormants monoblocs par thermosoudure

	Trav. bs.	543761	543751	543641	544501	543581	544241	544441	544431	543161
M o n t a n t s - T r a v a n t h a u t e	543761									
	543751									
	543641									
	544501									
	543581									
	544241									
	544441									
	544431									
	543161									

Tableau 10 – Correspondances épaisseur de doublage – cloison des pièces d'appui

		Epaisseur de doublage en mm												
Dormant	Appui	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
adaptables avec les appuis décrits sauf 544491 et 544361	560451	sans ⁽¹⁾	sans ⁽²⁾				560421* - 624712 déignée (1)	560421* - 624712 déignée (2)	560431* - 624712 déignée (1)	560431* - 624712 déignée (2)				
	560461	sans ⁽¹⁾	sans ⁽²⁾				560421* - 624712 déignée (1)	560421* - 624712 déignée (2)	560431* - 624712 déignée (1)	560431* - 624712 déignée (2)	560441* et 624712 déignées (1)	560441* et 624712 déignées (2)		
	560471	sans ⁽¹⁾	sans ⁽²⁾				560421* - 624712 déignée (1)	560421* - 624712 déignée (2)	560431* - 624712 déignée (1)	560431* - 624712 déignée (2)	560441* et 624712 déignées (1)	560441* et 624712 déignées (2)	560441* et 624712 déignées (1)	560441* et 624712 déignées (2)
544491- 544361	560451													
	560461													
	560471													

⁽¹⁾: Dormants à aile de recouvrement

⁽²⁾: Dormants de base

*: 560421= 560422

560431= 560432

560441= 560442

Tableau 11 – Possibilités d'assemblage des meneaux et traverses dormants (S : thermosoudure à 45°, M : Assemblage mécanique)

Dormants	Meneau 84 Art. 543181	Meneau 86 Art. 554091	Meneau 68 Art.544081	Meneau 86 Art.544061
Dormants de base				
Art. 544101/102-105	M	S/M	M	S/M
543981/982-985	M	S/M	M	S/M
544491/492	M	M	M	M
554041/045	S(*)/M	S/M	M	S/M
543991/992-995	S(*)/M	S/M	M	S/M
554061/065	S(*)/M	S/M	M	S/M
554121/125	S(*)/M	S/M	M	S/M
Dormants à aile de recouvrement				
Art. 543961/962	M	S/M	M	S/M
544971	M	S/M	M	S/M
558001/002	M	S/M	M	S/M
544361/362	M	M	M	M
543951/952-955	M	S/M	M	S/M
544951	M	S/M	M	S/M
543861/862-865	M	S/M	M	S/M
544481/482-485	M	S/M	M	S/M
543331/332-335	M	S/M	M	S/M
543871/872-875	M	S/M	M	S/M
543461/462-465	S(*)/M	S/M	M	S/M
543971/972-975	S(*)/M	S/M	M	S/M
Dormants monobloc				
Art. 543761/762-765	M	M	M	M
543751/752-755	M	M	M	M
543641/642-645	M	S/M	M	S/M
544501/502-505	M	S/M	M	S/M
543581/582-585	M	S/M	M	S/M
544241/242-245	M	S/M	M	S/M
544441/442-445	M	S/M	M	S/M
544431/432-435	M	S/M	M	S/M
543161/162-165	M	S/M	M	S/M

(*) : thermosoudure réalisable sous condition d'insertion de bouchon de mousse de chaque côté de l'entaille en V du profil support, au niveau de la chambre en communication avec la chambre de renfort du profil 543181, et d'injection, par un perçage de 7 mm, de silicone au-delà de la mousse après assemblage

Tableau 12 – Possibilités d'assemblage des meneaux et traverses ouvrants (S : thermosoudure à 45°, M : Assemblage mécanique)

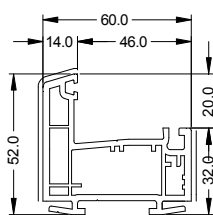
Ouvrants	Traverse 68 Art.543051	Traverse 68 Art.541030	Traverse 68 Art.544661	Traverse 118 Art.541150	Traverse 68 Art.541020	Traverse 68 Art.544081	Meneau 86 Art.544061
Ouvrants							
Art.544051	S/M	-	-	-	-	-	-
544191	S/M	-	-	-	-	-	-
544071	S/M	-	-	-	-	-	-
544201	-	S/M	-	-	-	M	S/M
544561	-	S/M	-	-	-	M	S/M
544121	-	M	-	-	-	M	M
544141	-	M	-	-	-	M	M
544751	-	S/M	-	-	-	M	S/M
554051	-	S/M	-	-	-	M	S/M
554081	-	S/M	-	-	-	M	S/M
554101	-	M	-	-	-	M	M
554111	-	M	-	-	-	M	M
543721	-	S/M	-	S ^(*) /M	-	M	S/M
544631	-	-	S/M	-	-	-	-
544651	-	-	S/M	-	-	-	-
554141	-	S/M	-	-	-	M	-
554071	-	-	-	-	S/M	-	-
Ouvrants-battelements							
Art.543291	M	-	-	-	-	-	-
543261	S/M	-	-	-	-	-	-
543341	S/M	-	-	-	-	-	-
544211	-	S/M	-	-	-	M	-
543781	-	S/M	-	-	-	M	-
544131	-	M	-	-	-	M	-
544151	-	M	-	-	-	M	-
544761	-	M	-	-	-	M	-
544641	-	-	S/M	-	-	-	-

(*) : thermosoudure réalisable uniquement en traverse avec feuillure en têtère de 16 du profil 541150 en soubassement

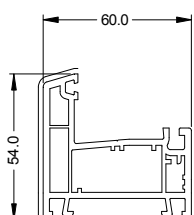
Tableau 13 – Dimensions maximales tableau

Menuiseries		H x l (en m)					
		Ouvrants					
		Ouvrants(Z48) Art. 544051	Ouvrants(Z52) Art. 554141 554101 544121 544751 544931 554012 544841 544631	Ouvrants(Z55) Art. 544191 544201 544695	Ouvrants(Z60) Art. 554051 554111 554071	Ouvrants(Z72 à Z76) Art. 544651 554071 554081 544561 544141 544861	Art. 543721, 544721 (ZPF)
		Battement(Z48) Art.543291	Battement(Z52) Art.544131 544761 544851	Battement(Z55) Art.543261 544211		Battement(Z72 à Z76) Art.544691 543341 543781 544151 544871	
Française	1 vantail	1,75 x 0,70	2,15 x 0,80	2,15 x 0,80	2,15 x 0,80	2,15 x 0,80	2,15 x 1,10
	2 vantaux	1,75 x 1,30	2,15 x 1,50	2,15 x 1,50	2,15 x 1,50	2,15 x 1,60	2,15 x 1,60
	3 vantaux ou 2 vantaux + 1 fixe	-	2,15 x 2,40	2,15 x 2,40	2,15 x 2,40	2,15 x 2,40	-
Soufflet		0,75 x 1,60	0,95 x 1,80	0,95 x 1,80	0,95 x 1,80	-	-
Oscillant-battant 1 vantail		1,55 x 0,80	1,30 x 1,10	1,30 x 1,10	1,30 x 1,10	1,50 x 1,30	-

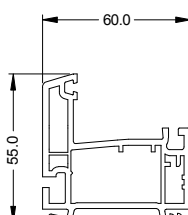
DE BASE



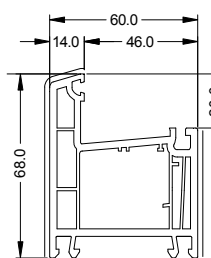
Dormant DNN 52
Art: 544101
— Art: 574101



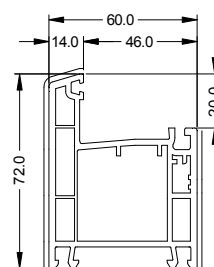
Dormant 5
Art: 543981
— Art: 573981



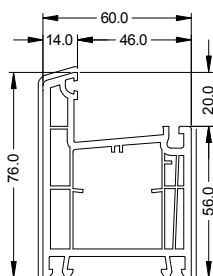
Dormant DNN 55
Art: 544491



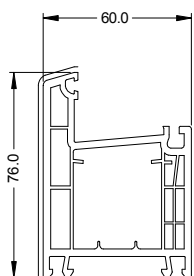
Dormant de 68
Art: 554041
— Art: 564041



Dormant 6
Art: 543991
— Art: 573991

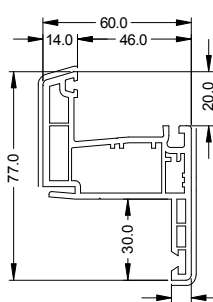


Dormant de 76
Art: 554061
— Art: 564061

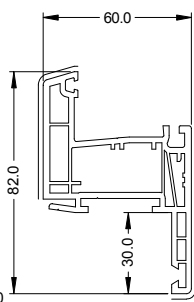


Dormant de 76
Art: 554121
— Art: 564121

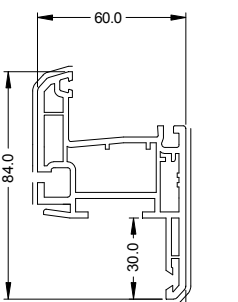
A AILE DE RECouvreMENT



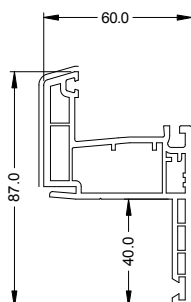
Dormant DR30
Art: 543961
— Art: 573961



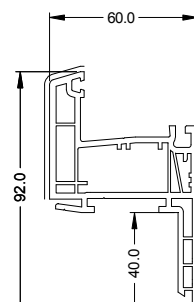
Dormant DRN30
Art: 558001
— Art: 588001



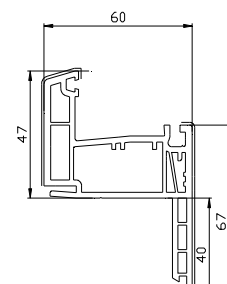
Dormant D54-R30
Art: 544361
— Art: 574461



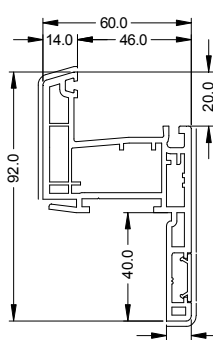
Dormant DR40
Art: 543951
— Art: 573951



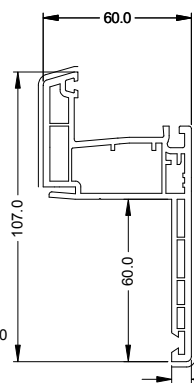
Dormant DRN40
Art: 543861
— Art: 573861



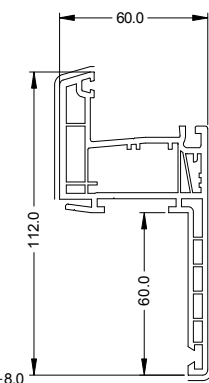
Dormant DR 40
Art: 544951
— Art: 574951



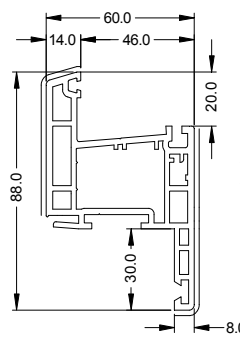
Dormant DRN40
avec couvre-joint
intégré
Art: 544481
— Art: 574481



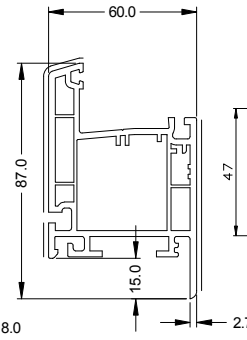
Dormant DR60
Art: 543331
— Art: 563331



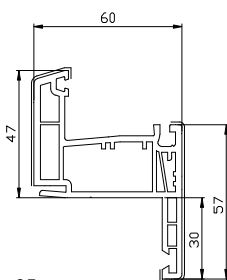
Dormant DRN60
Art: 543871
— Art: 573871



Dormant DNN30
Art: 543461
— Art: 573461

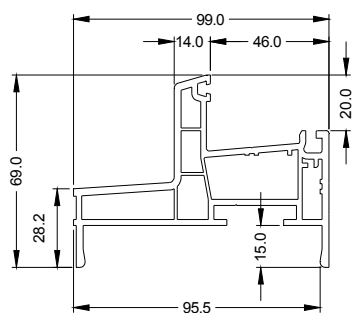


Dormant de 60
Art: 543971
— Art: 573971

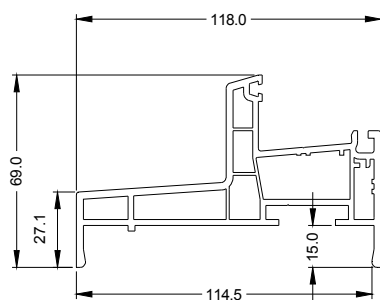


Dormant DR 30
Art: 544971
— Art: 574971

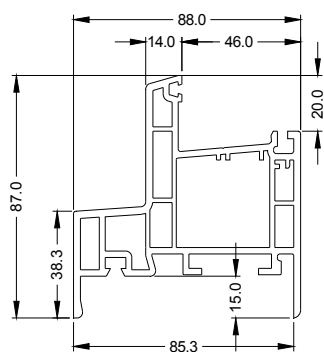
MONOBLOC



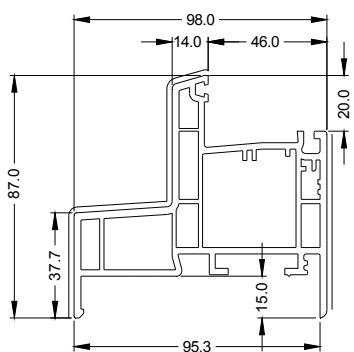
Dormant large de 98
Art: 543761



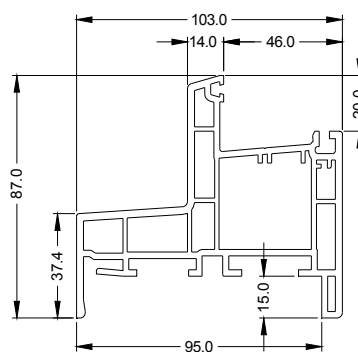
Dormant large de 118
Art: 543751



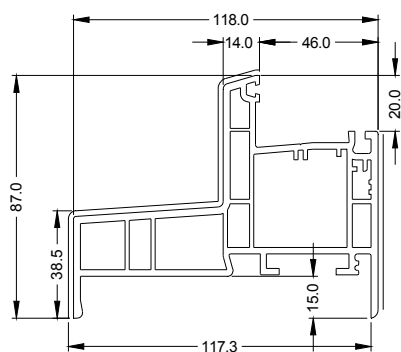
Dormant large de 88
Art: 543641



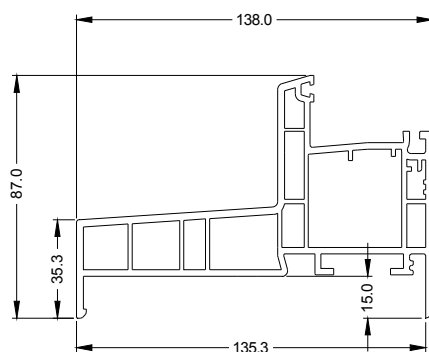
Dormant large de 98
Art: 544501
— Art: 574501



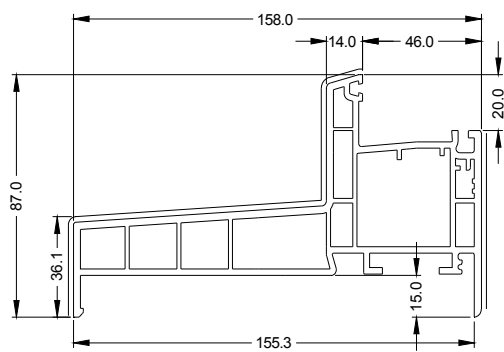
Dormant large de 103
Art: 543581



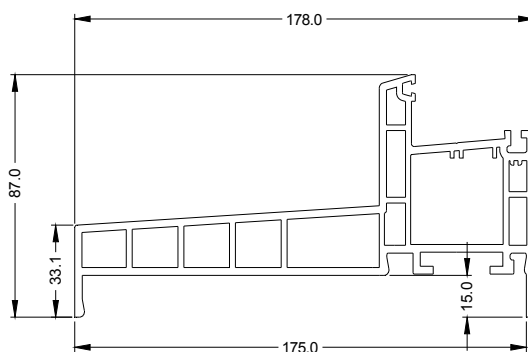
Dormant large de 118
Art: 544241
— Art: 574241



Dormant large de 138
Art: 544441

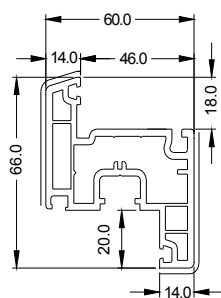


Dormant large de 158
Art: 544431
— Art: 574431

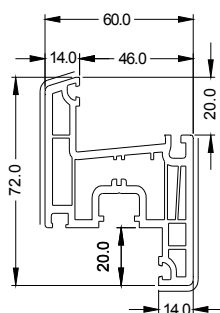


Dormant large de 178
Art: 543161

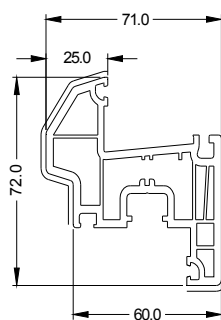
AVEC RECOUVREMENT



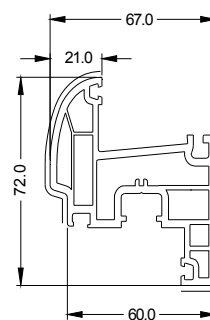
Ouvrant Z48
Art: 544051
— Art: 574051



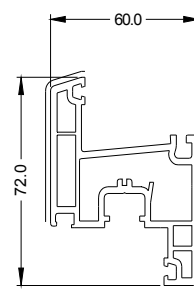
Ouvrant Z 52
Art: 554141
— Art: 564141



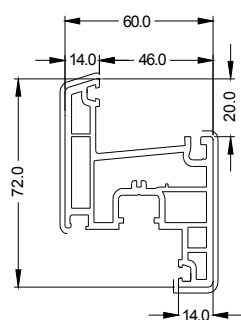
Ouvrant Z 52
Art: 554101
— Art: 564101



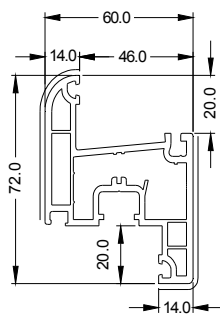
Ouvrant Z52
Art: 544121
— Art: 574121



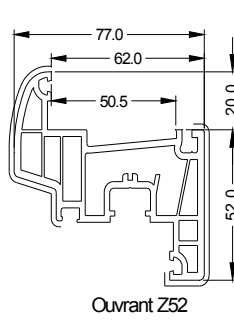
Ouvrant Z 52
Art: 544751
— Art: 574751



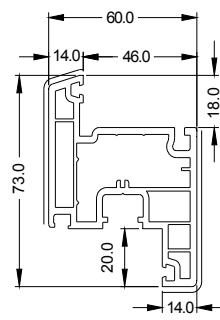
Ouvrant Z52
Art: 544931
— Art: 574931



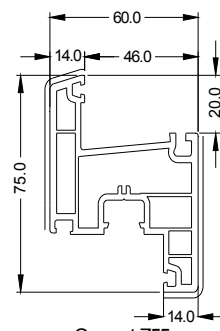
Ouvrant Z52
Art: 544631
— Art: 574631



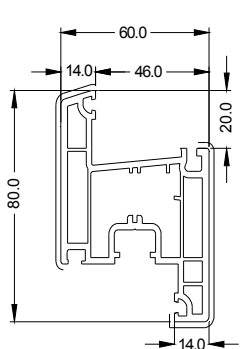
Ouvrant Z52
Art: 544841
— Art: 574841



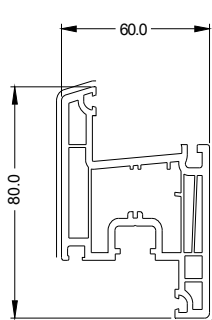
Ouvrant Z55
Art: 544191
— Art: 574191



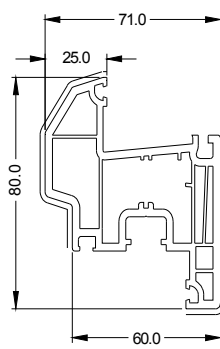
Ouvrant Z55
Art: 544201
— Art: 574201



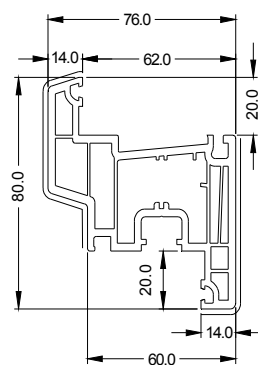
Ouvrant Z60
Art: 554012
— Art: 564012



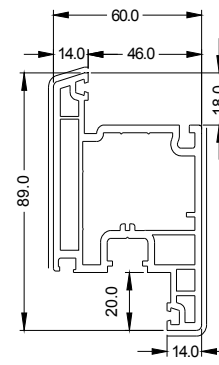
Ouvrant Z 60
Art: 554051
— Art: 564051



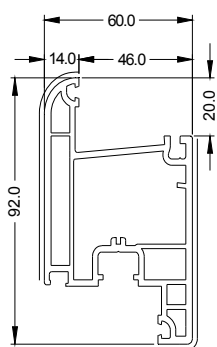
Ouvrant Z 60
Art: 554111
— Art: 564111



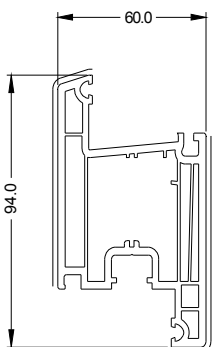
Ouvrant Z 60
Art: 554071
— Art: 564071



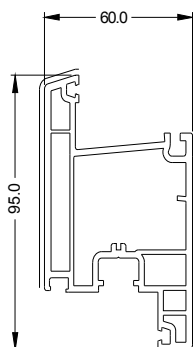
Ouvrant Z71
Art: 544071
— Art: 574071



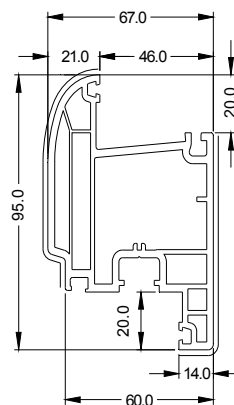
Ouvrant Z 72
Art: 544651
— Art: 574651



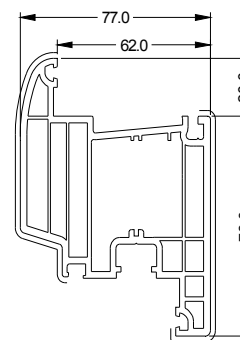
Ouvrant Z74
Art: 554081
— Art: 564081



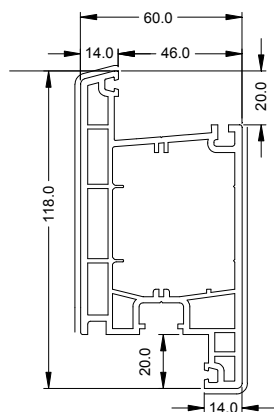
Ouvrant Z75
Art: 544561
— Art: 574561



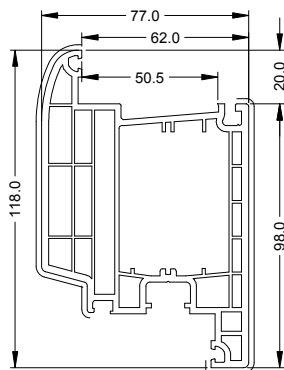
Ouvrant Z75
Art: 544141
— Art: 574141



Ouvrant Z76
Art: 544861
— Art: 574861



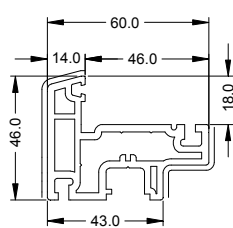
Ouvrant Z PE
Art: 543721
— Art: 573721



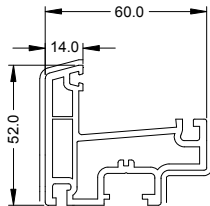
Ouvrant Z PF
Art: 544721
— Art: 574721

OUVRANTS (Articles bruts et — filmés sans joints)

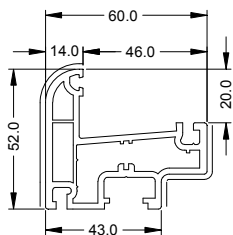
SANS RECOUVREMENT



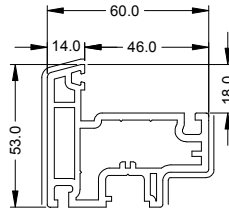
Ouvrant/battement Z48
Art: 543291
— Art: 573291



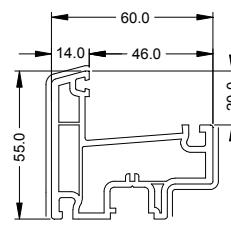
Ouvrant/battement Z52
Art: 544761
— Art: 574761



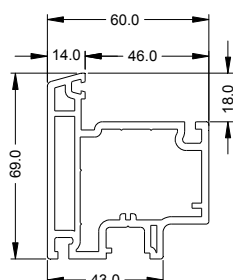
Ouvrant/battement Z52
Art: 544641
— Art: 574641



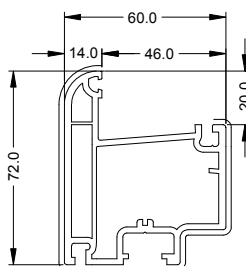
Ouvrant/battement Z55
Art: 543261
— Art: 573261



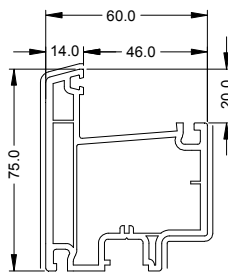
Ouvrant/battement Z55
Art: 544211
— Art: 574211



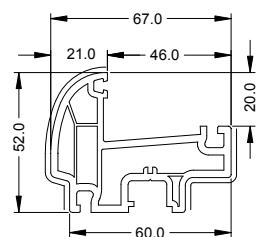
Ouvrant/battement Z71
Art: 543341



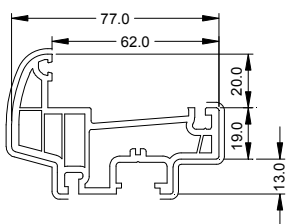
Ouvrant Z72
Art: 544691
— Art: 574691



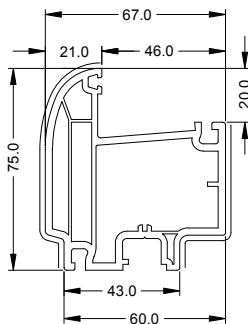
Ouvrant/battement Z75
Art: 543781
— Art: 573781



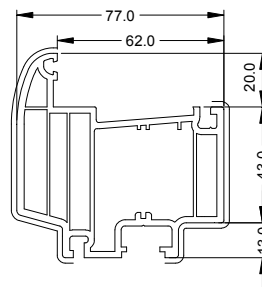
Ouvrant/battement Z52
Art: 544131
— Art: 574131



Ouvrant BI Z52
Art: 544851
— Art: 574851



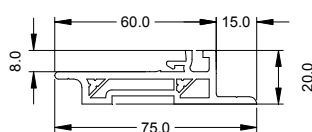
Ouvrant/battement Z75
Art: 544151
— Art: 574151



Ouvrant BI Z75
Art: 544871
— Art: 574871

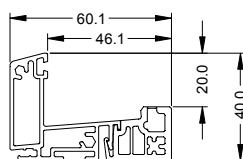
SEUILS

PVC



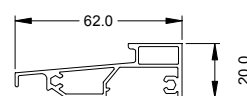
Profilé PVC
Art: 544471

MIXTES Aluminium/PVC
à Rupture de Pont Thermique

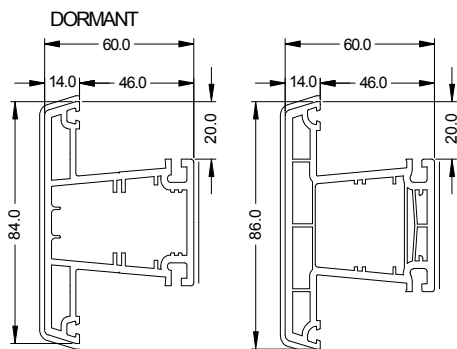


BILCOCQ R729 RT

ALUMINIUM

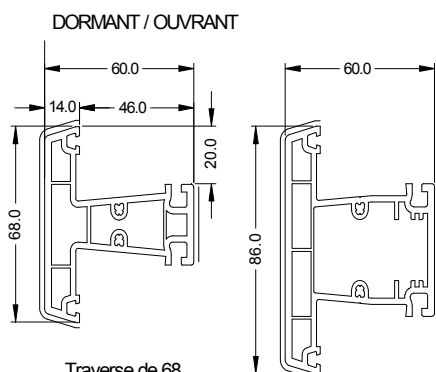


BILCOCQ PLT2 PVC



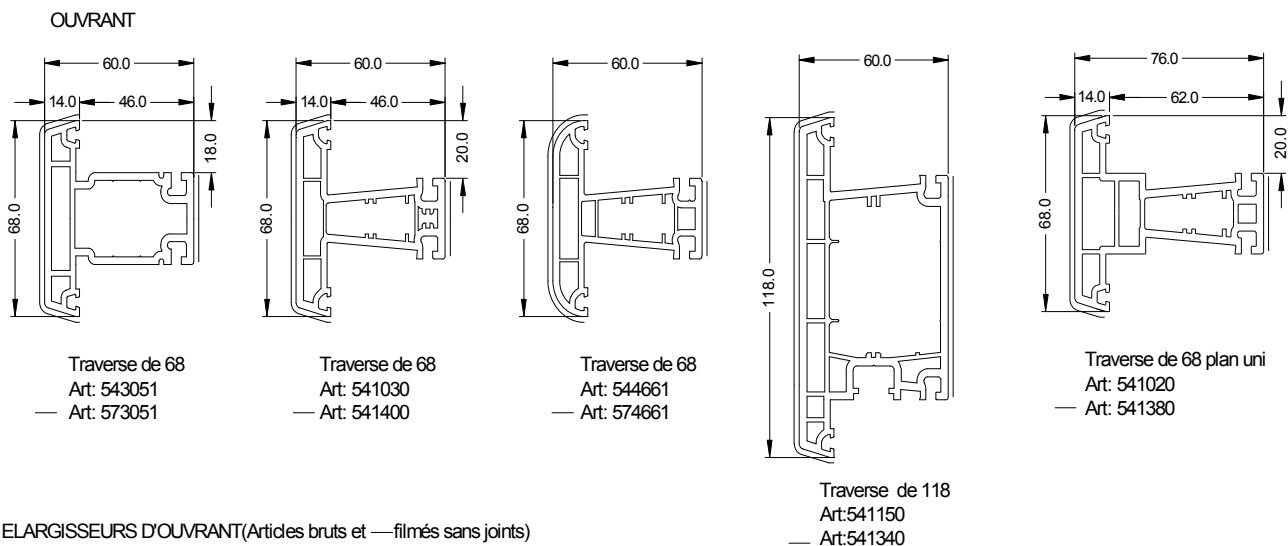
Meneau de 84
chambre principale
Art: 543181
— Art: 573181

Meneau de 86
Art: 554091
— Art: 564091

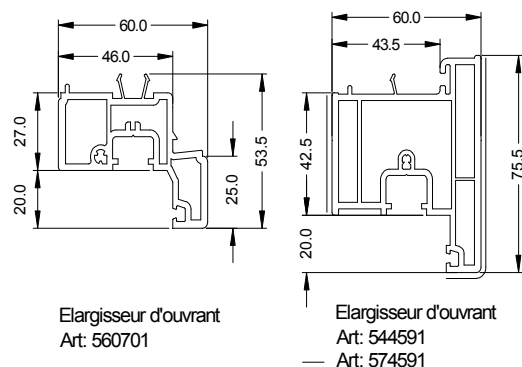


Traverse de 68
Art: 544081
— Art: 574081

Meneau de 86
Art: 544061
— Art: 574061

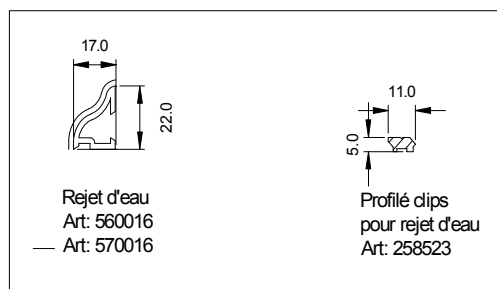


ELARGISSEURS D'OUVRANT (Articles bruts et — filmés sans joints)



Elargisseur d'ouvrant
Art: 560701

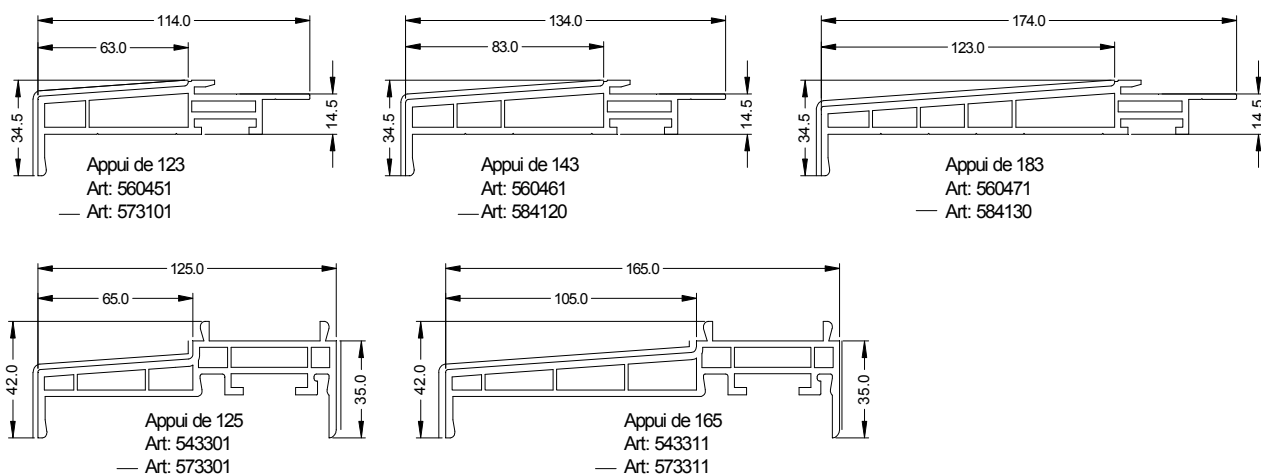
Elargisseur d'ouvrant
Art: 544591
— Art: 574591



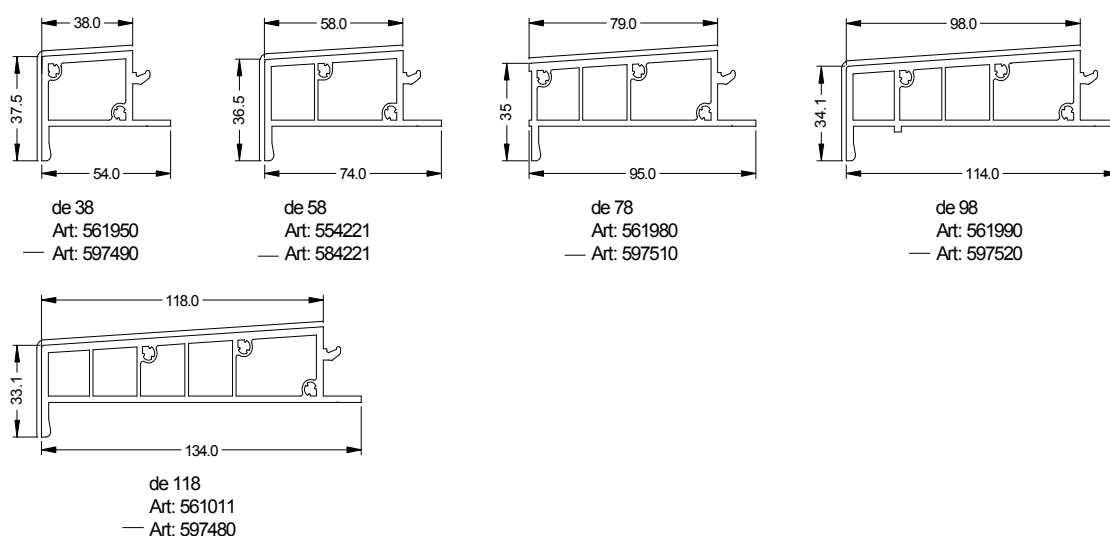
Rejet d'eau
Art: 560016
— Art: 570016

Profilé clips
pour rejet d'eau
Art: 258523

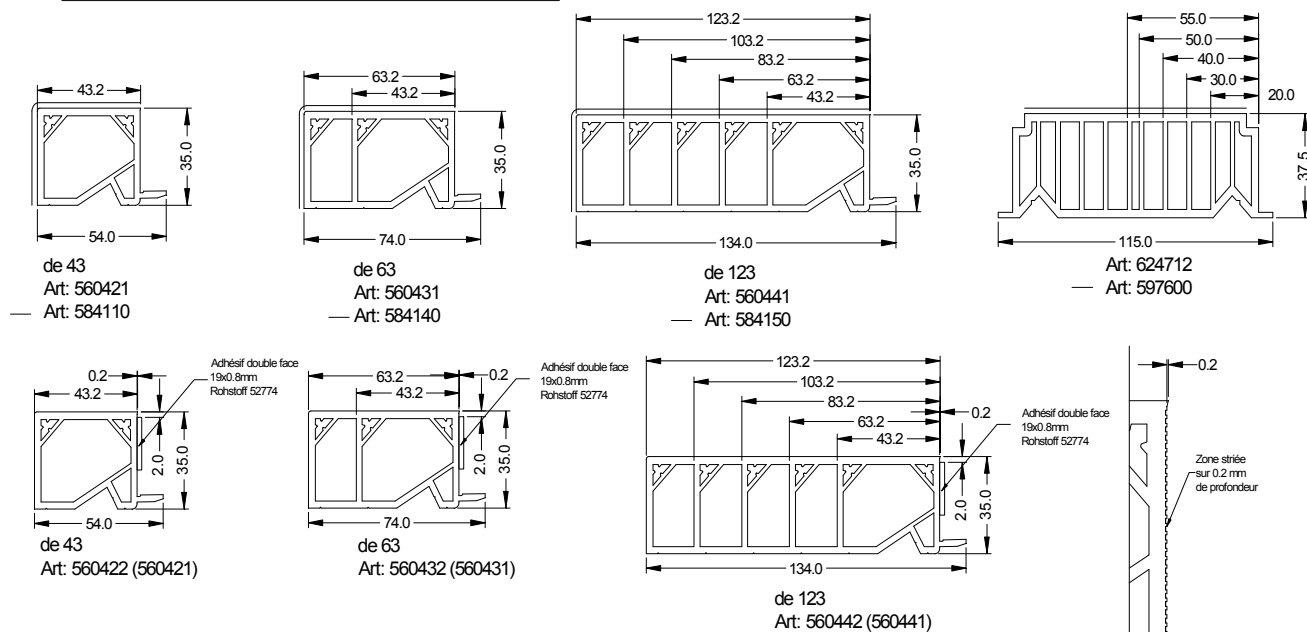
PIECES D'APPUI (Articles bruts et — filmés sans joints)



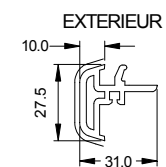
PIECES D'APPUI - FOURRURE D'EPAISSEUR(Articles bruts et — filmés sans joints)



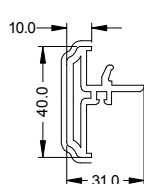
FOURRURES D'EPAISSEUR(Articles bruts et — filmés sans joints)



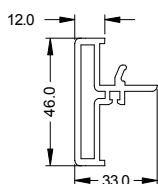
BATTEMENTS (Articles bruts et —filmés)



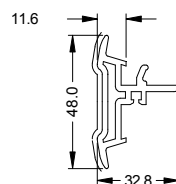
Battée extérieure
Art: 543381
— Art: 573381



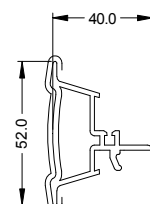
Battée extérieure
Art: 543681
— Art: 573681



Battée extérieure
Art: 543941

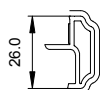


Battée extérieure
Art: 544161
— Art: 574161

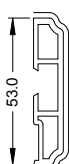


Battée extérieure
Art: 544881
— Art: 574881

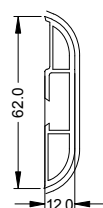
INTERIEUR



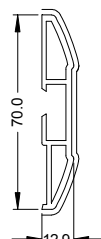
Couvre-joint
Art: 543571
— Art: 573571



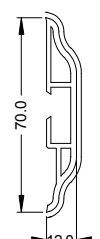
Couvre-joint
Art: 543281
— Art: 573281



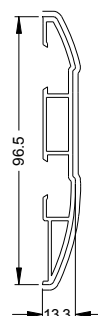
Couvre joint
Art: 544801
— Art: 574801



Couvre-joint
Art: 544091
— Art: 574091

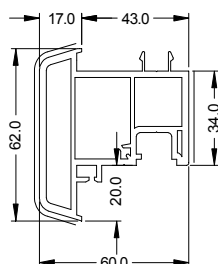


Couvre-joint
Art: 544391
— Art: 574391

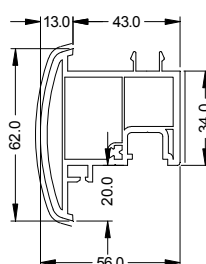


Couvre-joint
Art: 560017
— Art: 570017

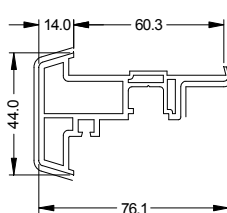
MONOBLOCS



Battement
Art: 543191
— Art: 573191

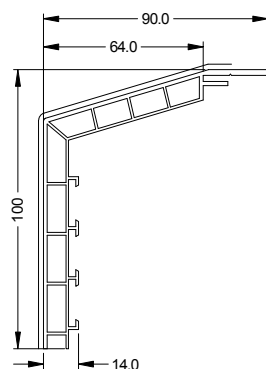


Battement
Art: 543791
— Art: 573791

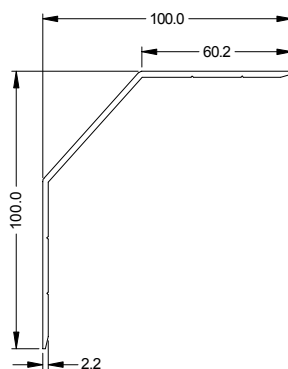


Battement
Art: 541140
— Art: 541360

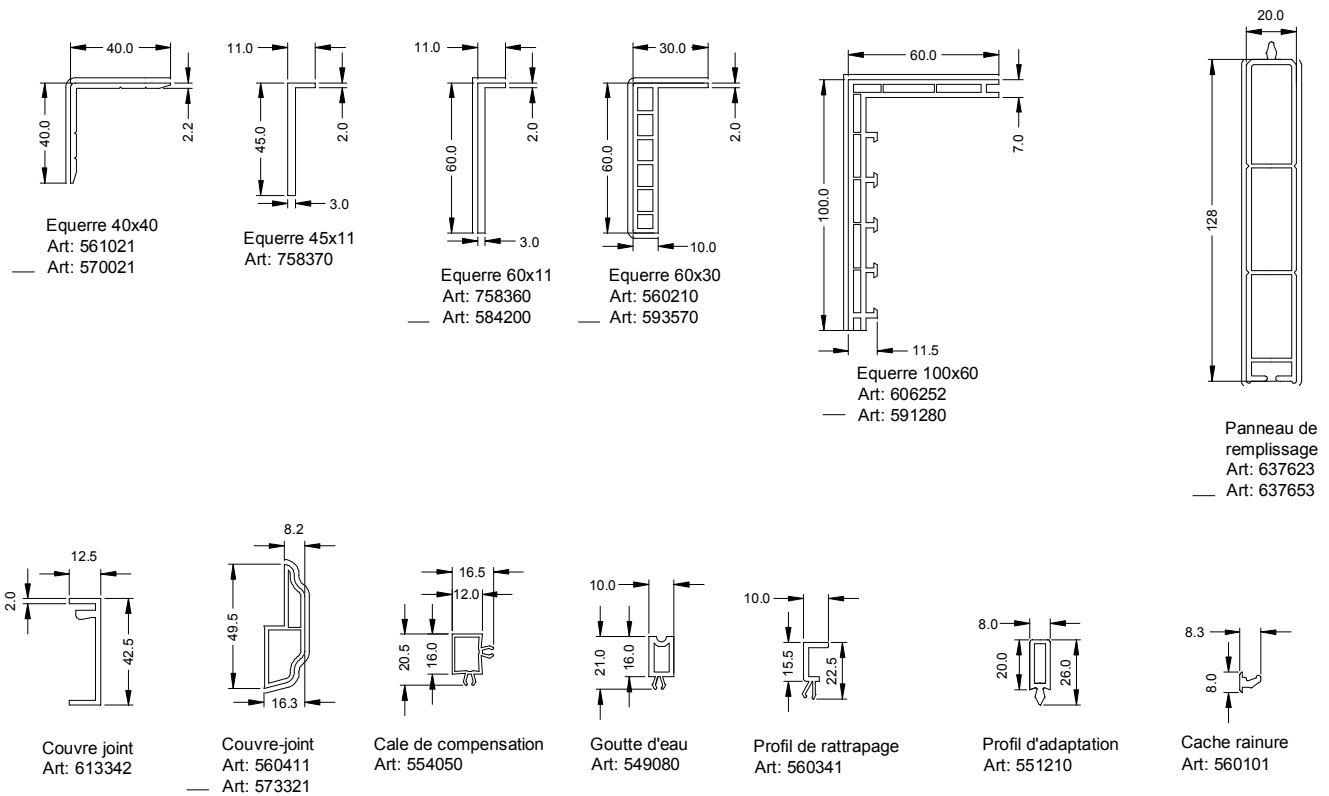
HABILLAGES EXTERIEURS REHABILITATION(Articles bruts et —filmés)



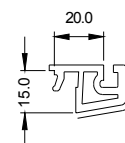
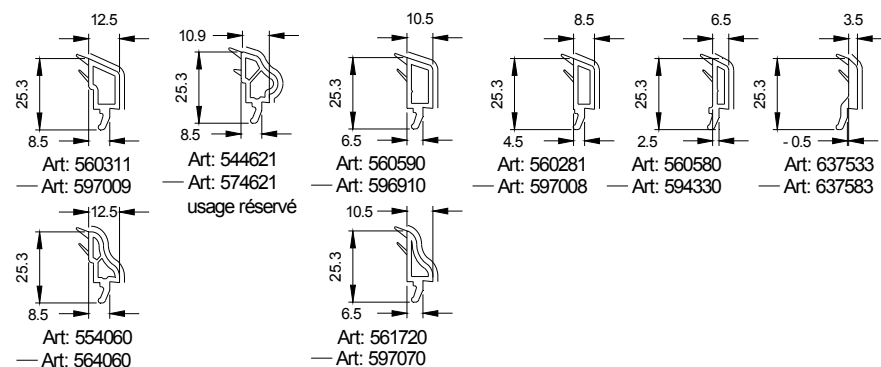
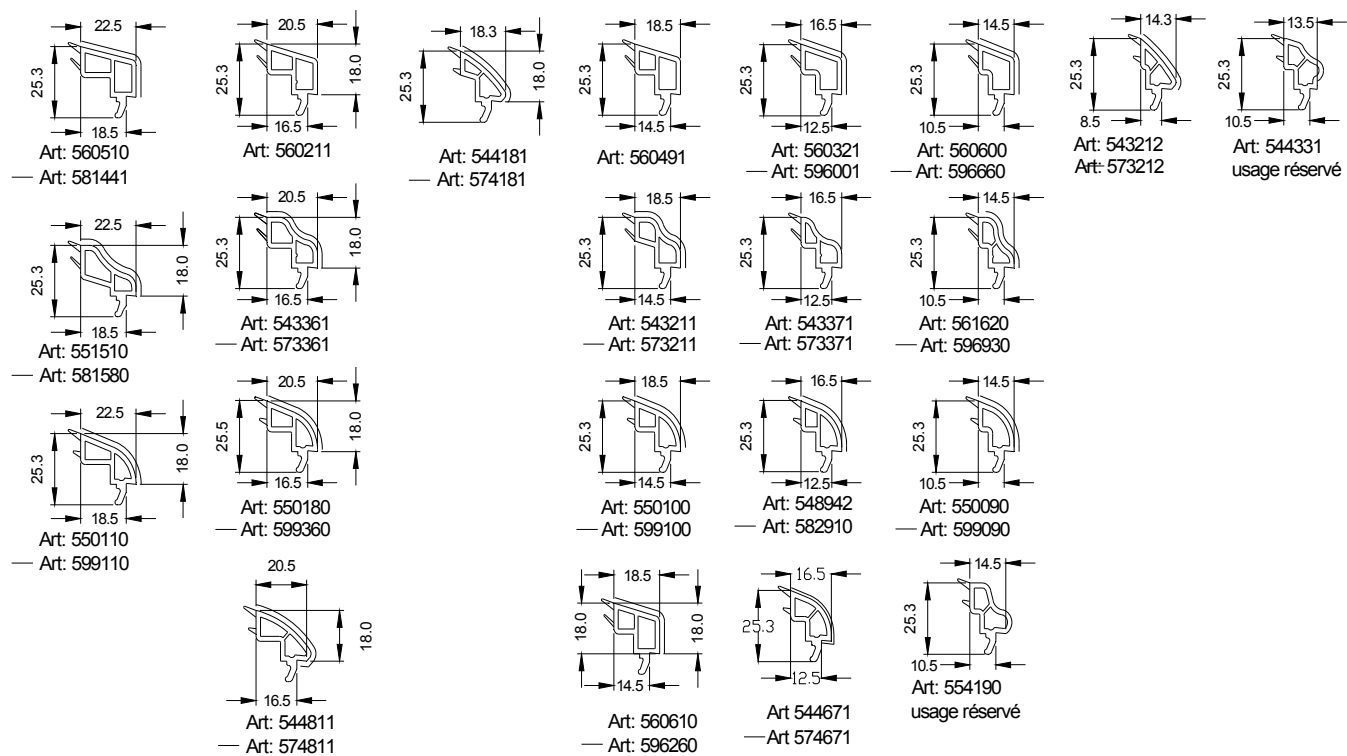
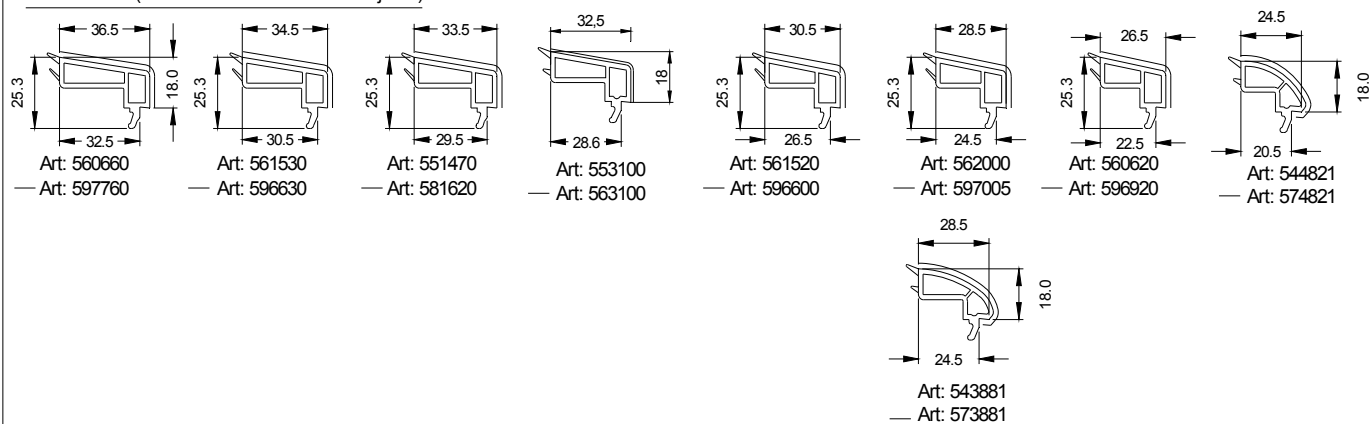
Equerre 100x90
Art: 549170
— Art: 594610



Equerre 100x100
Art: 543731



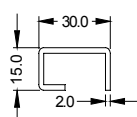
PARCLOSES (Articles bruts et — filmés sans joints)



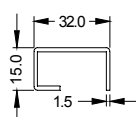
Elargisseur de feuillure
 — Art: 561690
 Art: 596940

RENFORTS

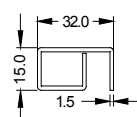
DORMANT



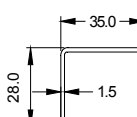
268593
 $I_{yy} = 1,54 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,36 \text{ cm}^4$



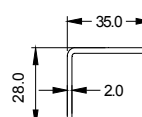
282812
 $I_{yy} = 1,45 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,30 \text{ cm}^4$



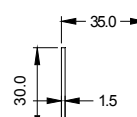
283312
 $I_{yy} = 1,49 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,41 \text{ cm}^4$



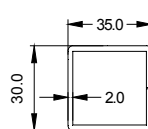
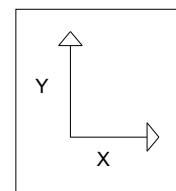
237091
 $I_{yy} = 2,76 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 2,11 \text{ cm}^4$
 Meneau - traverse
 dormant



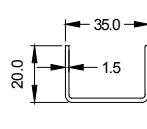
249934
 $I_{yy} = 3,44 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 2,63 \text{ cm}^4$
 Meneau - traverse
 dormant



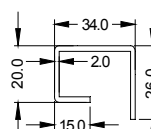
283369
 $I_{yy} = 2,91 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 1,30 \text{ cm}^4$



283089
 $I_{yy} = 4,14 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 3,26 \text{ cm}^4$

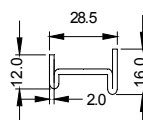


245536
 $I_{yy} = 2,02 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,42 \text{ cm}^4$

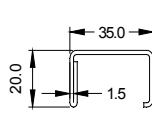


241170
 $I_{yy} = 2,96 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 1,14 \text{ cm}^4$

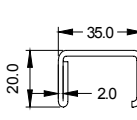
DORMANT / OUVRANT



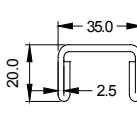
354202
 $I_{yy} = 1,44 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,13 \text{ cm}^4$



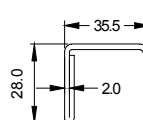
261831
 $I_{yy} = 2,52 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,56 \text{ cm}^4$



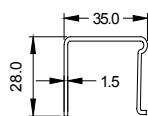
261841
 $I_{yy} = 3,10 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,69 \text{ cm}^4$



245526
 $I_{yy} = 4,21 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,90 \text{ cm}^4$

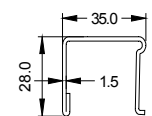


244546
 $I_{yy} = 2,16 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 1,32 \text{ cm}^4$



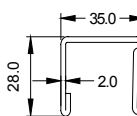
244506
 $I_{yy} = 2,50 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 1,13 \text{ cm}^4$

Meneau - traverse
 dormant



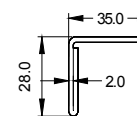
244516
 $I_{yy} = 2,73 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 1,33 \text{ cm}^4$

Meneau - traverse
 dormant



244526
 $I_{yy} = 3,47 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 1,71 \text{ cm}^4$

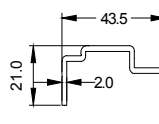
Meneau - traverse
 dormant



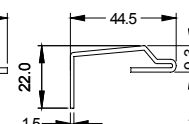
244536
 $I_{yy} = 4,96 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 1,98 \text{ cm}^4$

Meneau - traverse
 dormant

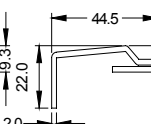
OUVRANT



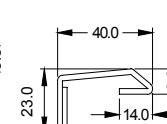
268633
 $I_{yy} = 2,59 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,37 \text{ cm}^4$



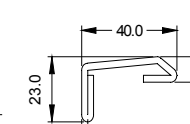
351045
 $I_{yy} = 2,91 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,29 \text{ cm}^4$



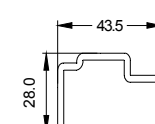
239363
 $I_{yy} = 3,75 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,40 \text{ cm}^4$



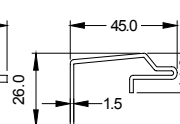
351696
 $I_{yy} = 3,41 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,67 \text{ cm}^4$



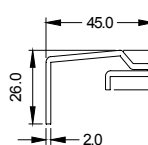
351108
 $I_{yy} = 4,06 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,81 \text{ cm}^4$



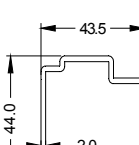
268653
 $I_{yy} = 3,56 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,96 \text{ cm}^4$



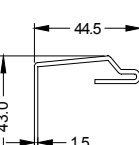
351044
 $I_{yy} = 3,26 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,51 \text{ cm}^4$



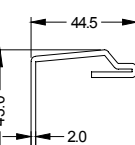
230710
 $I_{yy} = 4,17 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,66 \text{ cm}^4$



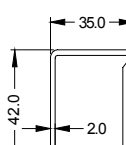
268663
 $I_{yy} = 5,81 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 3,07 \text{ cm}^4$



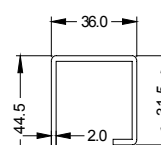
351047
 $I_{yy} = 3,96 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 2,15 \text{ cm}^4$



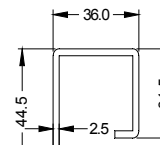
201104
 $I_{yy} = 5,15 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 2,82 \text{ cm}^4$



244496
 $I_{yy} = 4,45 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 4,34 \text{ cm}^4$



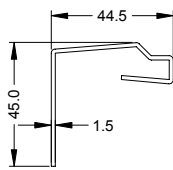
351109
 $I_{yy} = 5,07 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 4,04 \text{ cm}^4$



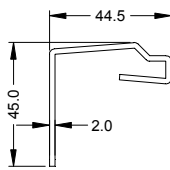
351868
 $I_{yy} = 6,06 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 4,89 \text{ cm}^4$

RENFORTS

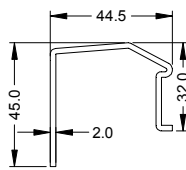
OUVRANT



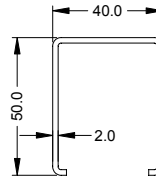
351046
 $I_{yy} = 4,68 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 2,43 \text{ cm}^4$



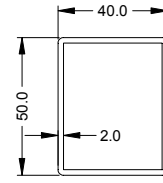
239373
 $I_{yy} = 5,96 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 3,19 \text{ cm}^4$



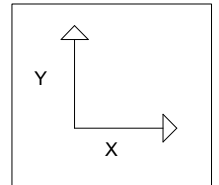
235880
 $I_{yy} = 6,89 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 3,72 \text{ cm}^4$



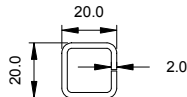
268742
 $I_{yy} = 7,90 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 7,70 \text{ cm}^4$
 Meneau - traverse
 ouvrant



250475
 $I_{yy} = 8,65 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 12,26 \text{ cm}^4$
 Meneau - traverse
 ouvrant

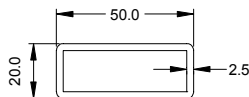


BATTEMENT MONOBLOC



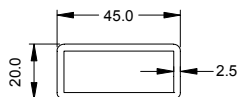
260168
 $I_{yy} = 0,69 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,71 \text{ cm}^4$

MENEAU - TRAVERSE DORMANT

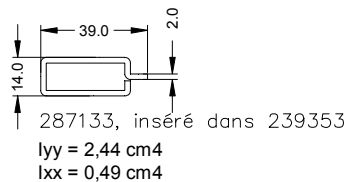


268603
 $I_{yy} = 8,98 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 2,02 \text{ cm}^4$

MENEAU - TRAVERSE DORMANT / OUVRANT

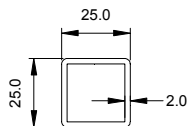


239353
 $I_{yy} = 6,82 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 1,83 \text{ cm}^4$

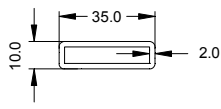


287133, inséré dans 239353
 $I_{yy} = 2,44 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,49 \text{ cm}^4$

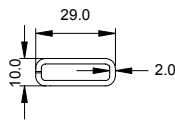
MENEAU - TRAVERSE OUVRANT



265967
 $I_{yy} = 1,58 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 1,58 \text{ cm}^4$

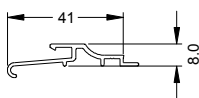


268623
 $I_{yy} = 1,93 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,22 \text{ cm}^4$

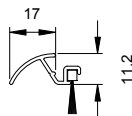


241620
 $I_{yy} = 1,05 \text{ cm}^4$
 $I_{xx} = 0,17 \text{ cm}^4$

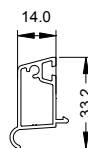
ADAPTATION SEUIL 544471



Capot aluminium
 de protection de
 passage
 Réf: PROA20B



Rejet d'eau et
 joint
 brosse d'ouvrant
 Réf: JETERB



Profil aluminium
 de reconstitution
 de feuillure
 Réf: PROA40

Joint de frappe :



Art. (coloris noir): 864952

Art. (coloris gris): 865530



865200

montés sur profilés:



Art. selon sens d'enroulement:
560191 (clipage de 3)
/ 560192 (clipage de 3,5)

Art. : 560111



Art. selon sens d'enroulement:
560721 (clipage de 3)
/ 560722 (clipage de 3,5)

Art. selon sens d'enroulement:
560022 (clipage de 3)
/ 560723 (clipage de 3,5)

3 variantes coloris (Gris Var:001, Noir Var:002, Brun Var:003)

Joint de battement:



Art. (coloris noir): 864940

Art. (coloris gris): 865650

Art. (coloris brun): 865800



865220 Var:002

865220 Var:001

865220 Var:003

montés sur profilés:



Art. selon sens d'enroulement:
560121 / 560381

3 variantes coloris (Gris Var:001, Noir Var:002, Brun Var:003)

Joint de vitrage:



Art. (coloris noir): 864992

Art. (coloris gris): 865540

Art. (coloris brun):



865002

865550

865780



865012

865560

865790



865022

865760



Art. (coloris noir) : 864980 Var: 002

Art. (coloris gris) : 864980 Var: 001

Art. (coloris brun) : 864980 Var: 003



Art. (coloris noir) : 864970 Var: 002

Art. (coloris gris) : 864970 Var: 001

Art. (coloris brun) : 864970 Var: 003

montés sur profilés:



Art. selon sens d'enroulement:
560101 (clipage de 3)
/ 560107 (clipage de 3,5)



Art. selon sens d'enroulement:
560711 (clipage de 3)
/ 560712 (clipage de 3,5)

Art. selon sens d'enroulement:
560201 (clipage de 3)
/ 560207 (clipage de 3,5)

Art. selon sens d'enroulement:
560741 (clipage de 3)
/ 560742 (clipage de 3,5)

3 variantes coloris (Gris Var:001, Noir Var:002, Brun Var:003)

Joint de vitrage ouvrant - frappe dormant montés sur profilés:



Joint unique

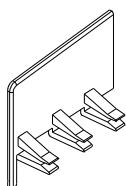
Art. selon sens d'enroulement:
560018 / 560028 - 560048

3 variantes coloris (Gris Var:001, Noir Var:002, Brun Var:003)

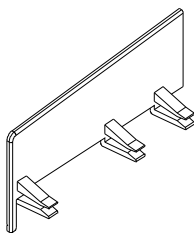
ACCESSOIRES

BOUCHON OBTURATEUR DORMANT MONOBLOC

TRAVERSE BASSE



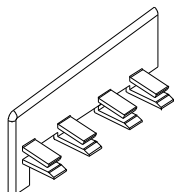
Art: 264452 droit
Art: 264462 gauche



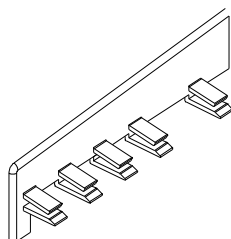
Art: 264472 droit
Art: 264482 gauche

EMBOUT D'APPUI RAPPORTE PVC

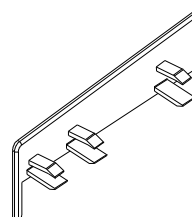
TRAVERSE BASSE



Embouts: 123/143
Art: 266278 gauche et droit



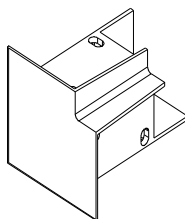
Embouts: 183
Art: 266288 gauche et droit



Embouts: 125/165
Art: 269887 droit
Art: 269897 gauche

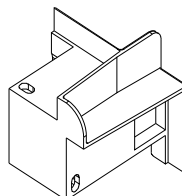
EMBOUT DE JONCTION TRAVERSE HAUTE DE PROFILS APPUI - FOURRURE PVC

fournure de 38 : art: 264292
fournure de 58 : art: 264302
fournure de 78 : art: 264312
fournure de 98 : art: 264322

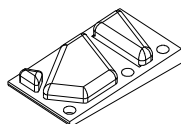


EMBOUT DE JONCTION TRAVERSE BASSE DE PROFILS APPUI - FOURRURE PVC

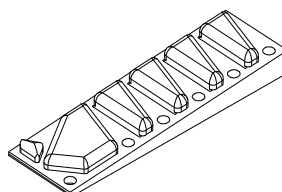
Fournure de 38 - Pièce d'appui de 118; Art: 264332 / 264342
Fournure de 38 - Pièce d'appui de 158; Art: 264352 / 264362
Fournure de 58 - Pièce d'appui de 158; Art: 264372 / 264382
Fournure de 58 - Pièce d'appui de 178; Art: 264392 / 264402
Fournure de 78 - Pièce d'appui de 158; Art: 264412 / 264422
Fournure de 98 - Pièce d'appui de 178; Art: 264432 / 264442



EMBOUT DE FOURRURE PVC



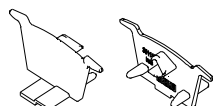
Pièce d'étanchéité pour fournure de 43/63
Art: 266318 gauche et droit



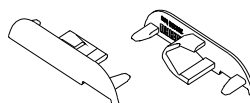
Pièce d'étanchéité pour fournure de 123
Art: 266338 gauche et droit

EMBOUTS

Paire d'embouts de battement extérieur 544881 : 351112

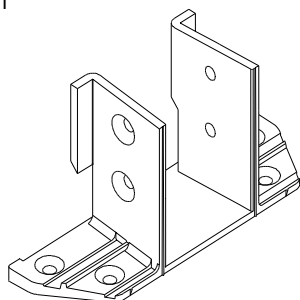


Paire d'embouts de battement intérieur 544801 : 350285

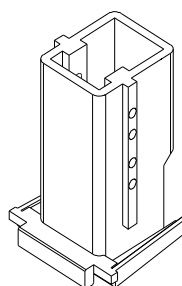


ASSEMBLAGE MECANIQUE DES PROFILS INTERMEDIAIRES

DORMANT

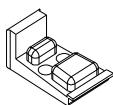


Pièce d'assemblage pour profil 543181
Art: 246715

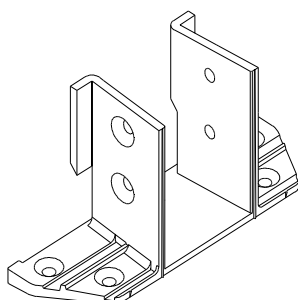


Pièce d'assemblage pour profil 554091
Art: 247608

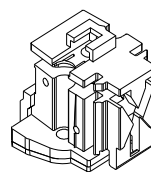
DORMANT / OUVRANT



Pièce d'assemblage pour profil 554081
Art: 237766

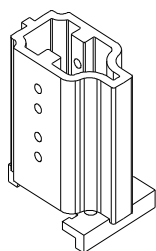


Pièce d'assemblage pour profil 554061
Art: 246715

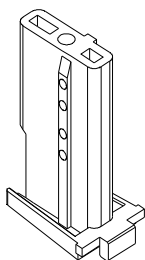


Pièce d'assemblage pour profil 554061
Art: 234496

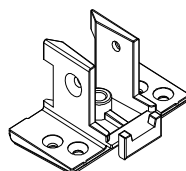
OUVRANT



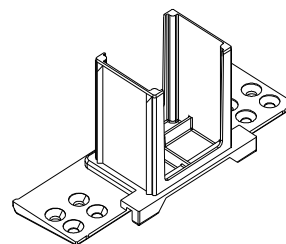
Pièce d'assemblage
pour profil 543051
Art: 269966



Pièce d'assemblage
pour profil 541030
Art: 247618

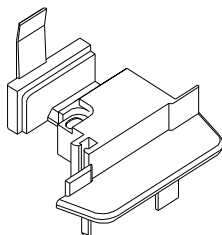


Pièce d'assemblage
pour profil 544661, 541020
Art: 350211

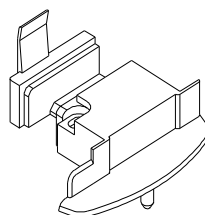


Pièce d'assemblage
pour profil 541150
Art: 351122

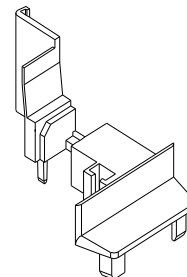
EMBOUS DE BATTEMENT MONOBLOC



Embouts 543191: art: 264492 haut
art: 264502 bas



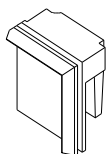
Embouts 543791: art: 245809 haut
art: 245819 bas



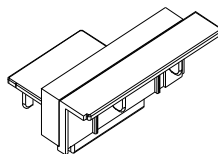
Embouts 541140: art: 222727 haut
art: 222737 bas

ACCESSOIRES

EMBOUTS D'ELARGISSEUR D'OUVRANT

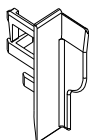


Embouts 560701:
art: 247834 haut et bas



Embouts 544591:
art: 210237 haut et bas

BOUCHON OBTURATEUR RECOUVREMENT OUVRANT



Embouts pour ouvrant/battement universel:
art: 232832 haut et bas

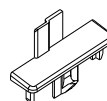
EMBOUTS DE BATTEMENT EXTERIEUR



Embouts 543381: art: 237994 haut
art: 238004 bas



Embouts 543681: art: 249424 haut
art: 249434 bas



Embouts 543941:
art: 234415 haut et bas

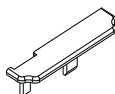


Embouts 544161:
art: 234354 haut et bas

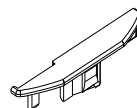
EMBOUTS DE BATTEMENT INTERIEUR



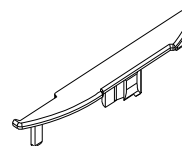
Embouts 543571: art: 249005 haut
art: 249015 bas



Embouts 543281: art: 267811 haut
art: 267801 bas



Embouts 544091:
art: 234906 haut et bas



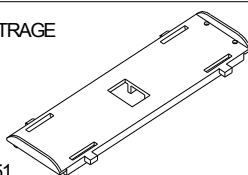
Embouts 560017:
art: 210237 haut et bas

EMBOUT REJET D'EAU



Embouts 560016: art: 243973 droit
art: 243983 gauche

CALE DE VITRAGE



art: 268651

DEFLECTEUR



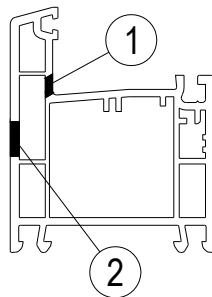
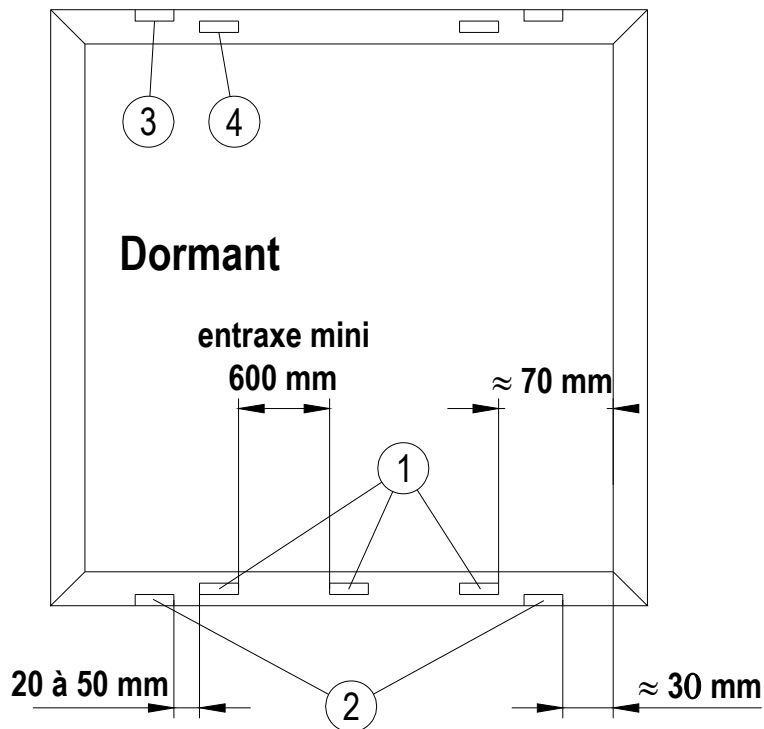
art: 645594

VERIN DE POSE



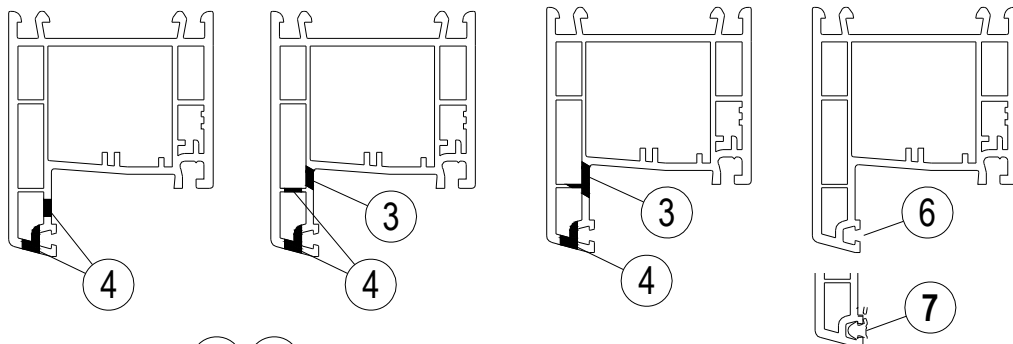
art: 256491

Drainage dormant



① ② 5 x 25 mm ou Ø 10,2

Décompression dormant

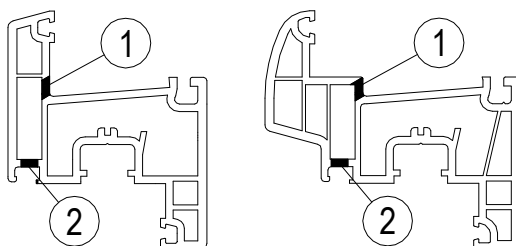
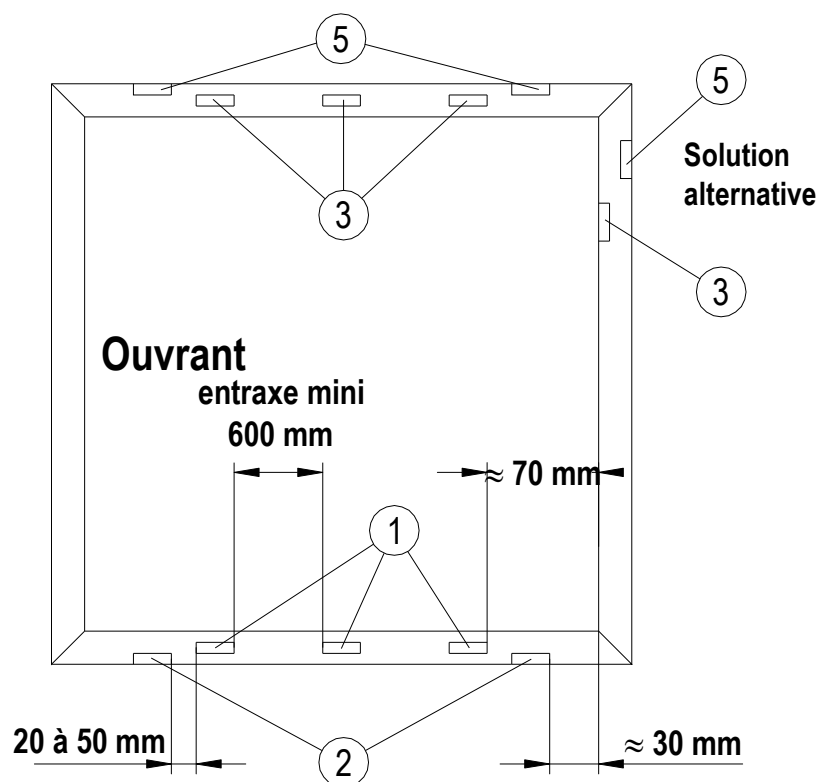


③ ④ Ø 8 mm ou 5 x 12 mm ou 5 x 25 mm

⑥ Suppression de la garniture de joint sur un total minimum de 100 mm

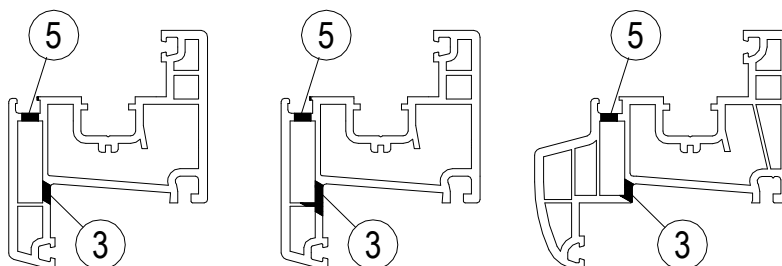
⑦ Suppression de la lèvre de joint sur un total minimum de 100 mm

Drainage ouvrant



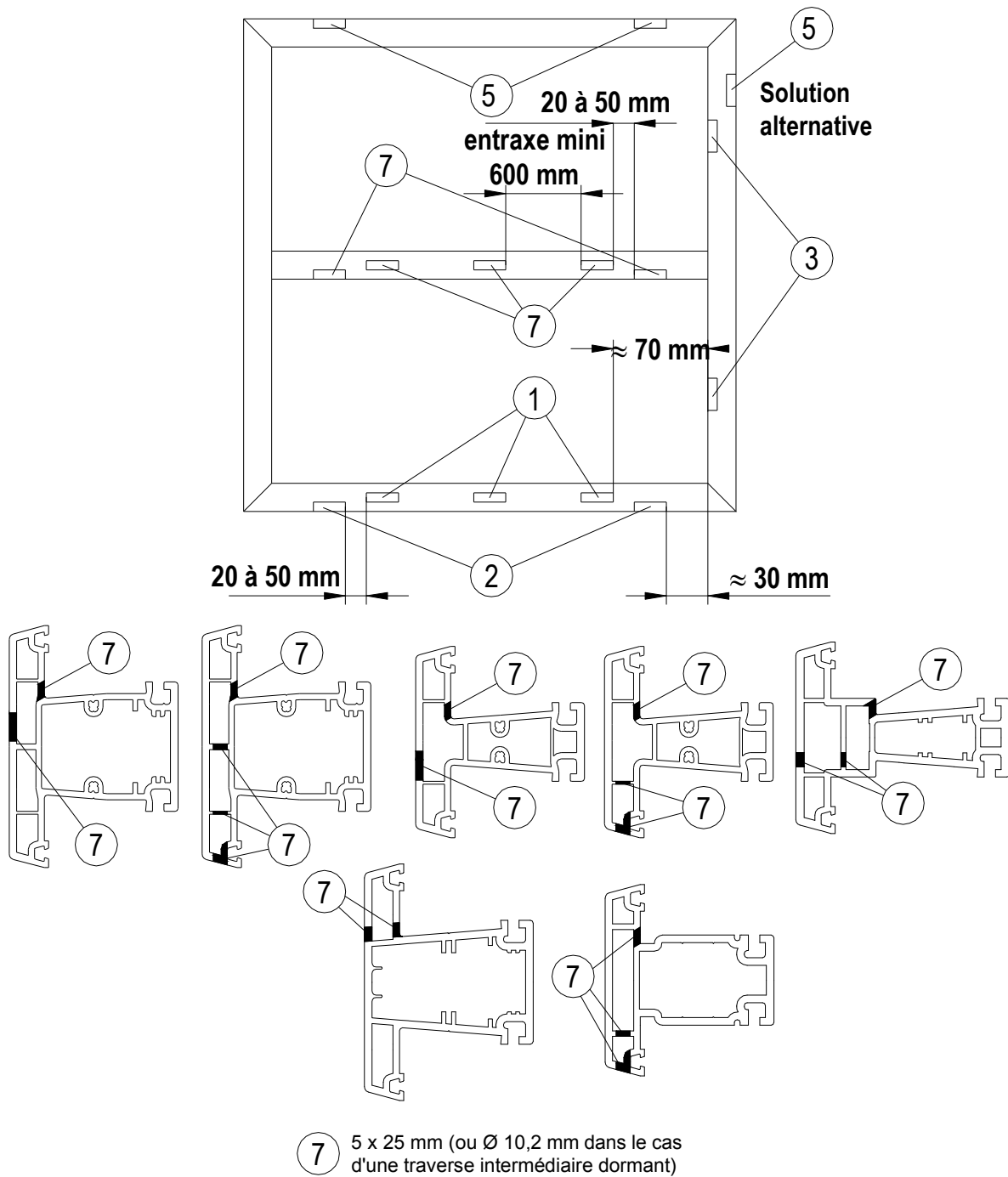
① ② 5 x 25 mm

Décompression ouvrant



③ ⑤ 5 x 25 mm

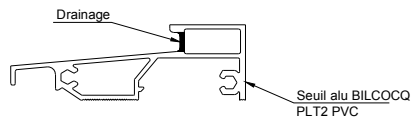
Drainage traverse intermédiaire



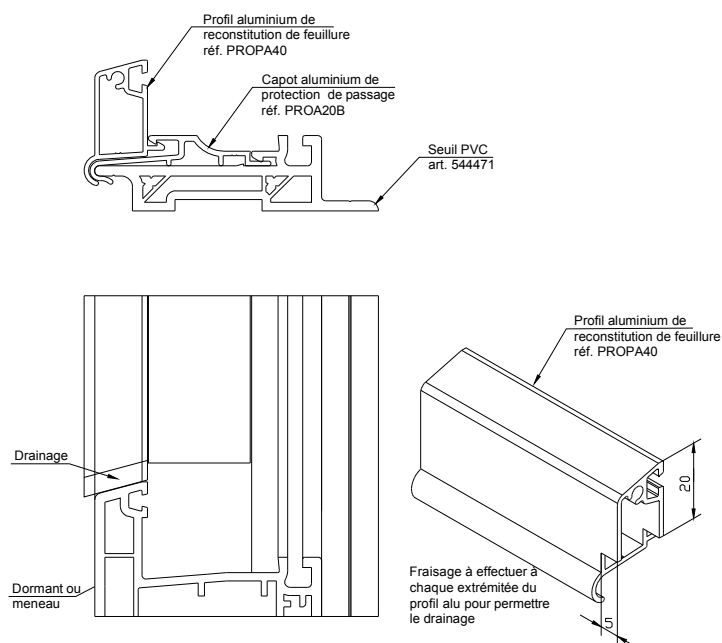
Drainages / Equilibrages de pression seuils

SEUIL BILCOCQ PLT2 PVC

**en cas de verrouillage par sortie de tringle
sur porte-fenêtre 2 vantaux**

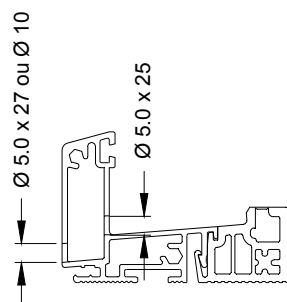


SEUIL 544471



SEUIL R729RT

DRAINAGE



Ventilation des chambres extérieures de Dormants

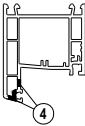
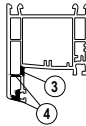
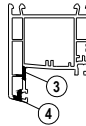
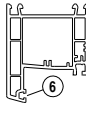
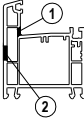
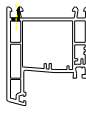
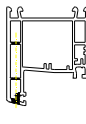
Aération profilés coloris sombres (L<82)

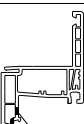
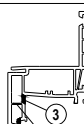
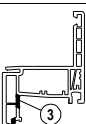
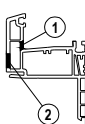
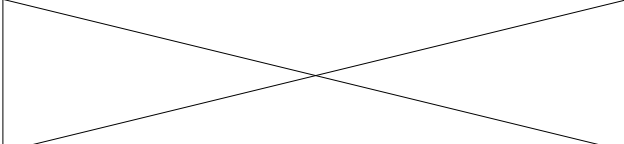
Principe : toutes les chambres directement en contact avec l'ambiance extérieur doivent être ventilées : 2 trous Ø3mm minimum par chambre tubulaire d'un cadre.

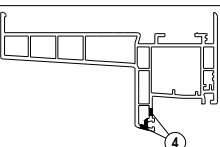
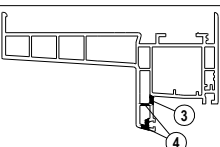
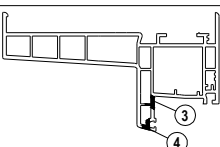
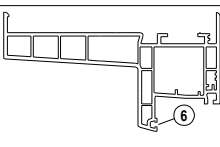
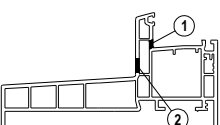
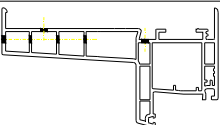
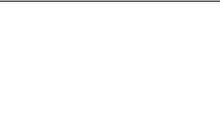
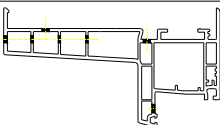
Usinages :

Ø3 mini à Ø8 ou trou oblong 5x12 à 5x25 ou Ø de la fraise supérieur limité à 8 mm avec une surface équivalente.

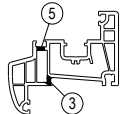
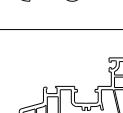
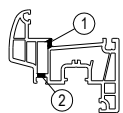
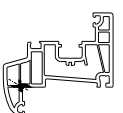
Par exemple un drainage permet l'aération de cette chambre tubulaire du cadre et ce dernier n'a donc pas besoin d'autres ventilations.

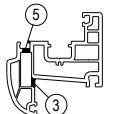
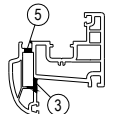
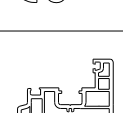
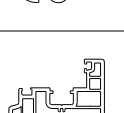
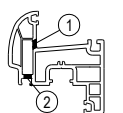
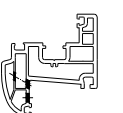
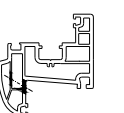
Ventilation des chambres extérieures dormants				
Décompressions Drainages				
				

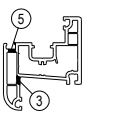
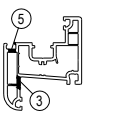
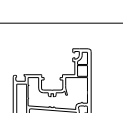
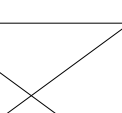
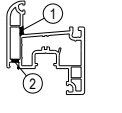
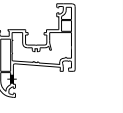
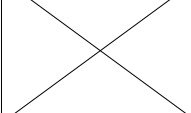
Ventilation des chambres extérieures dormants à aile de recouvrement				
Décompressions Drainages				
				

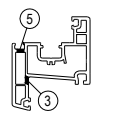
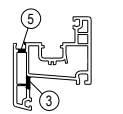
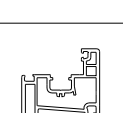
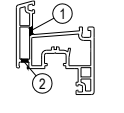
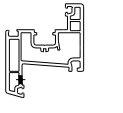
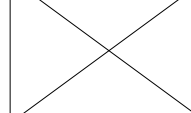
Ventilation des chambres extérieures dormants				
Décompressions Drainages				
				

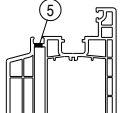
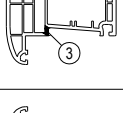
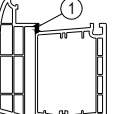
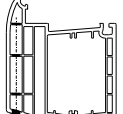
Ventilation des chambres extérieures d'Ouvrants

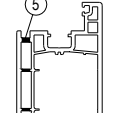
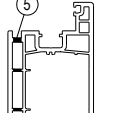
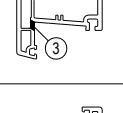
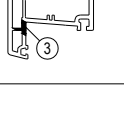
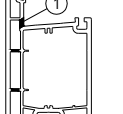
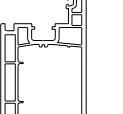
Ventilation des chambres extérieures ouvrants Aralya	
Décompressions	
Drainages	
	

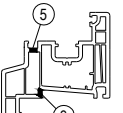
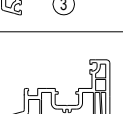
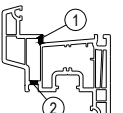
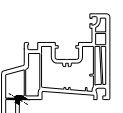
Ventilation des chambres extérieures ouvrants Platinum		
Décompressions		
Drainages		
		

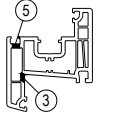
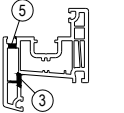
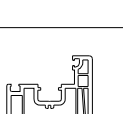
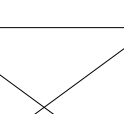
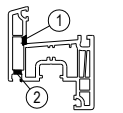
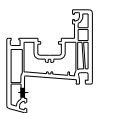
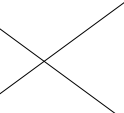
Ventilation des chambres extérieures ouvrants Optima		
Décompressions		
Drainages		
		

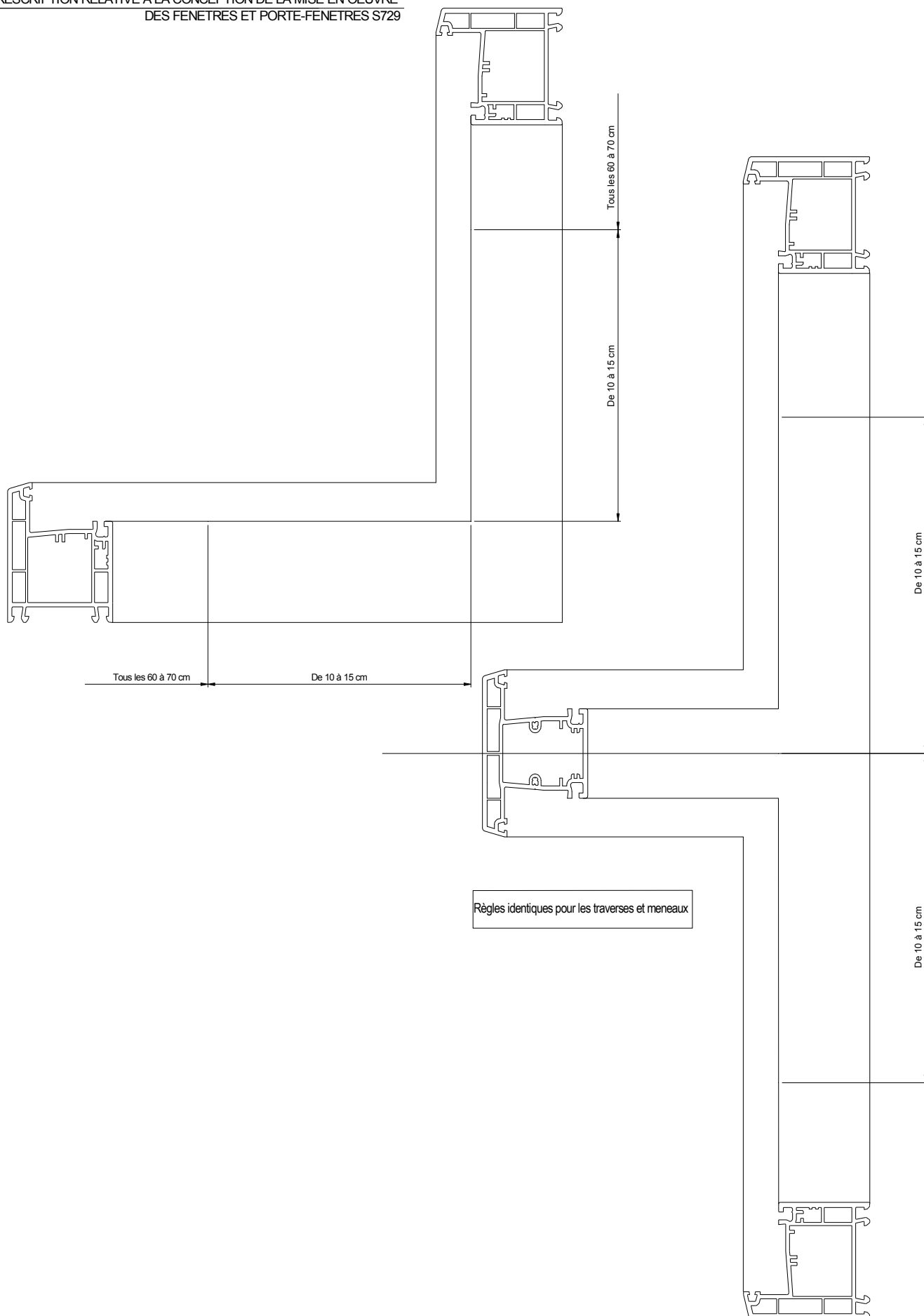
Ventilation des chambres extérieures ouvrants Titanium		
Décompressions		
Drainages		
		

Ventilation des chambres extérieures ouvrant	
Décompressions	
Drainages	
	

Ventilation des chambres extérieures ouvrant		
Décompressions		
Drainages		
		

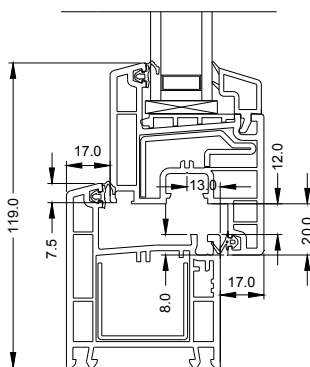
Ventilation des chambres extérieures ouvrant plan uni	
Décompressions	
Drainages	
	

Ventilation des chambres extérieures ouvrants 4 chambres		
Décompressions		
Drainages		
		

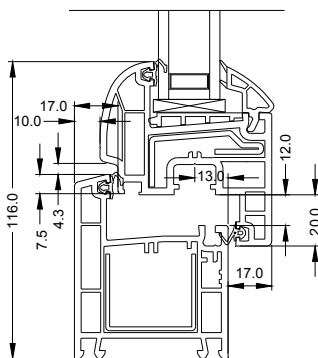


Jeux de fonctionnement / Coupes de principe

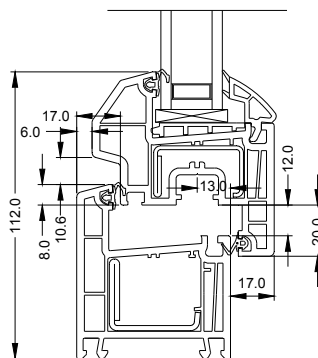
JEUX DE FONCTIONNEMENT



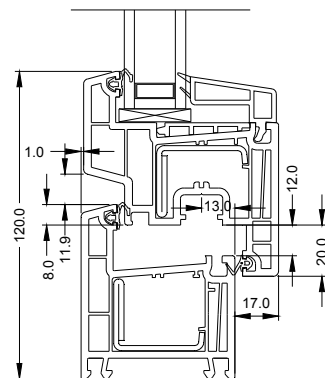
Dormant 6 Art: 543991
Ouvrant Z55 Art: 544201



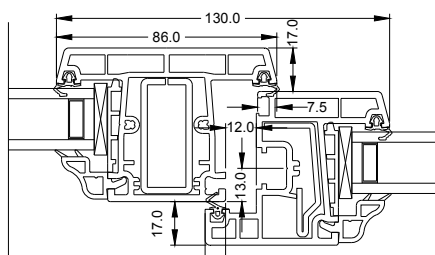
Dormant 6 Art: 543991
Ouvrant Z52 Art: 544121



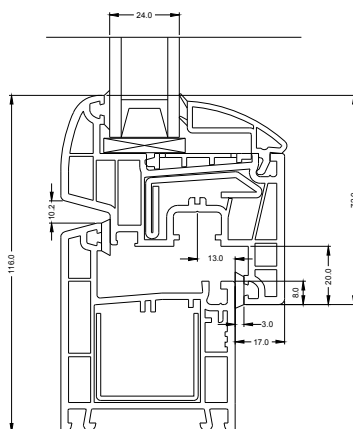
Dormant de 68 Art: 554041
Ouvrant Z52 Art: 554101



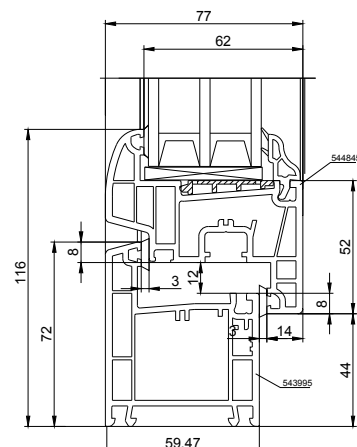
Dormant de 68 Art: 554041
Ouvrant Z60 Art: 554071



Meneau de 86 Art: 544061
Ouvrant Z52 Art: 544751
Fixe

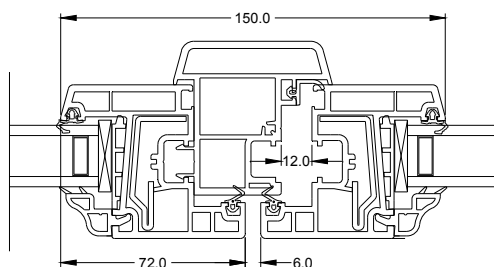


Double Vitrage

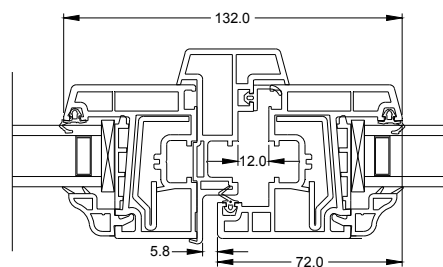


Triple Vitrage

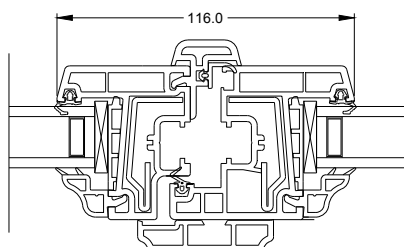
BATTEMENT



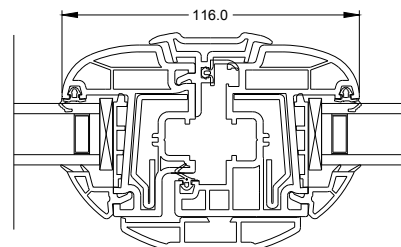
Battement Art: 543191
Ouvrant Z52 Art: 544751



Battement Art: 541140
Ouvrant Z52 déigné Art: 554141
Ouvrant Z52 Art: 554141



Battée extérieure Art: 543381
Ouvrant Z52 Art: 544751
Ouvrant/battement Z52 Art: 544761

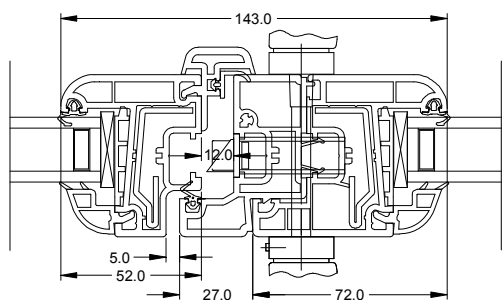


Battée extérieure Art: 544161
Ouvrant Z52 Art: 544121
Ouvrant/battement Z52 Art: 544131

Jeux de fonctionnement / Coupes de principe

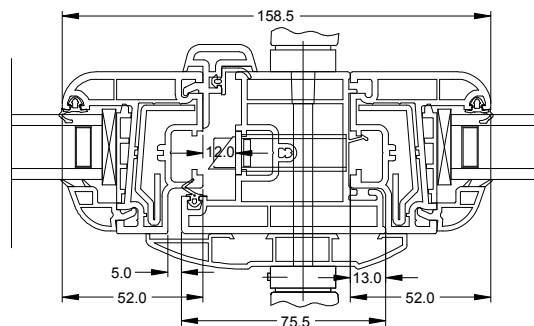
ELARGISSEUR D'OUVRANT

A RECOUVREMENT

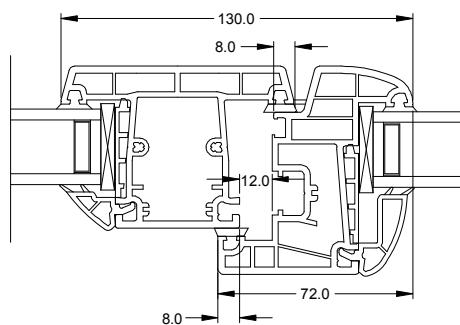
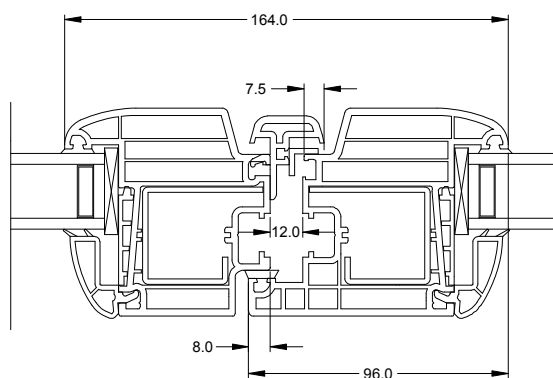
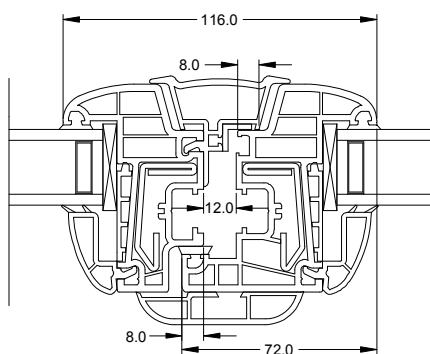


Battée extérieure Art: 543381
Ouvrant Z52 Art: 544631
Ouvrant/battement Z52 Art: 544641
Elargisseur d'ouvrant Art: 560701

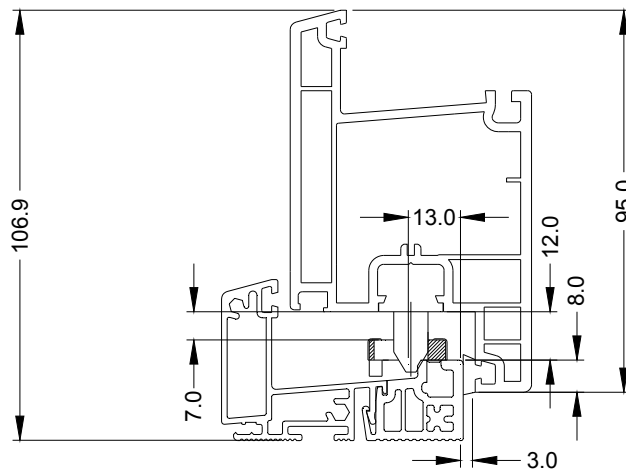
SANS RECOUVREMENT



Battée extérieure Art: 543381
Ouvrant/battement Z52 Art: 544641
Elargisseur d'ouvrant Art: 555591
Couvre-joint Art: 560017

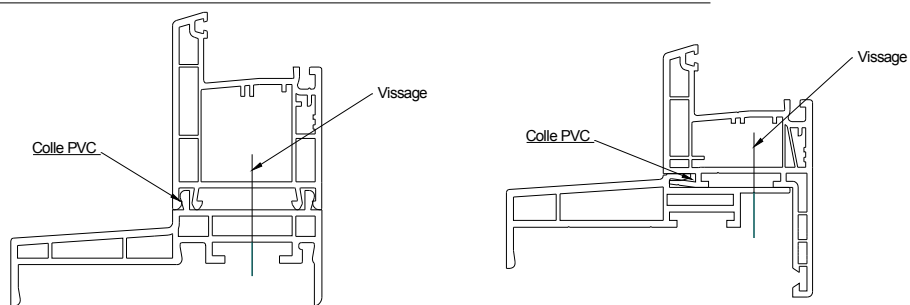


Coupes de principe pour seuils mixtes aluminium/PVC Bilcocq

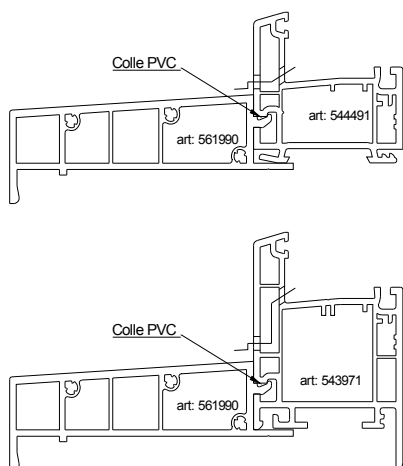


Seuil mixte aluminium - PVC BILCOCQ
R729 RT

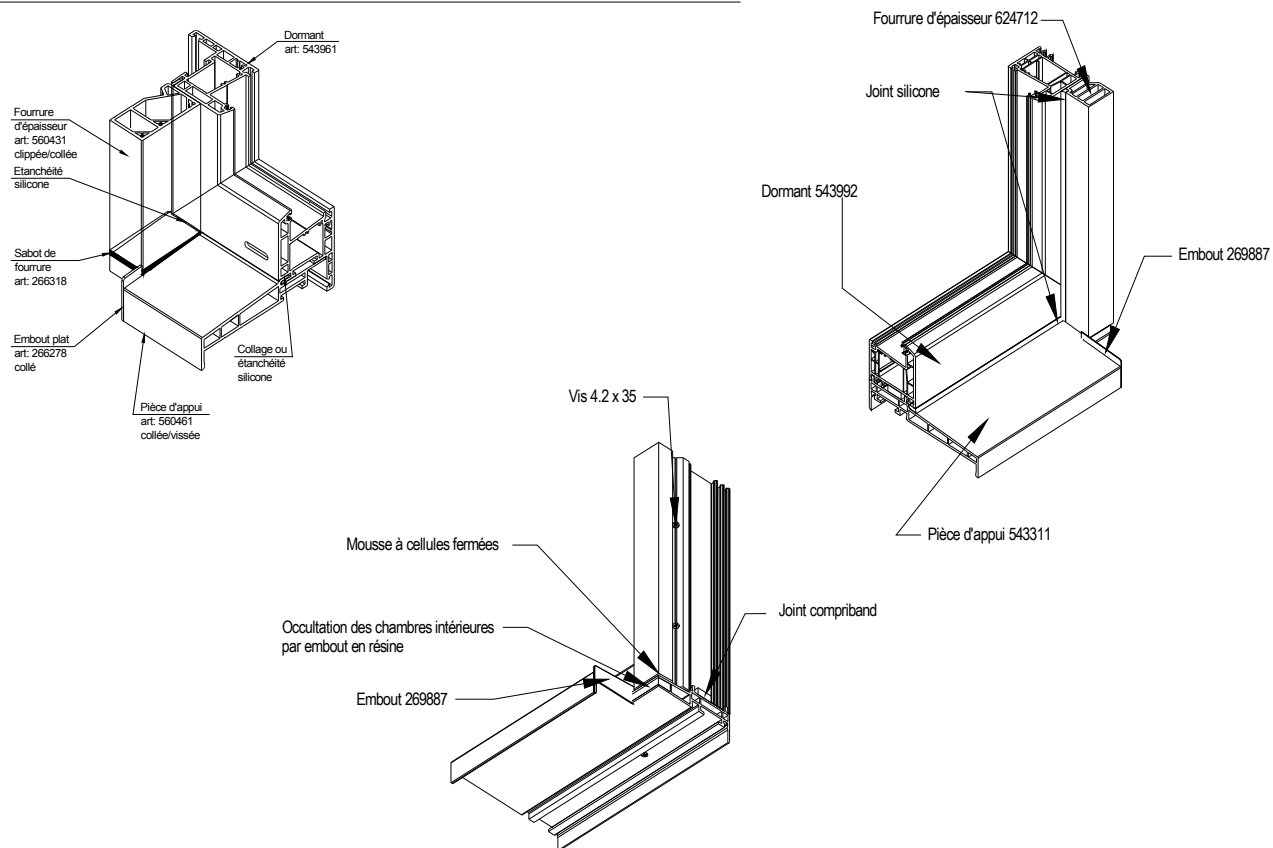
PIECES D'APPUI RAPPORTEES

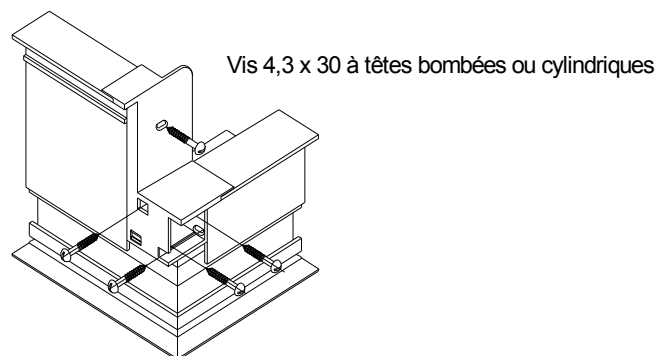
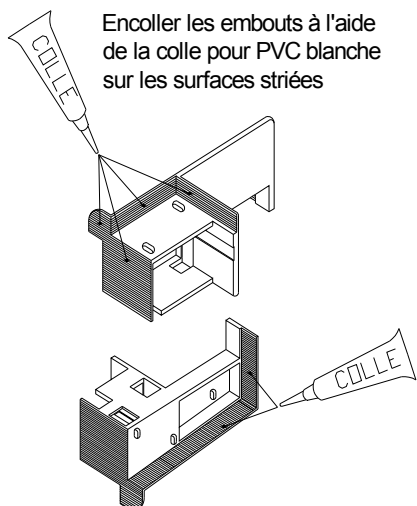
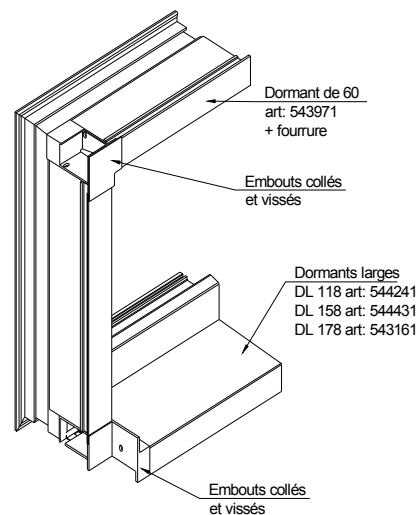
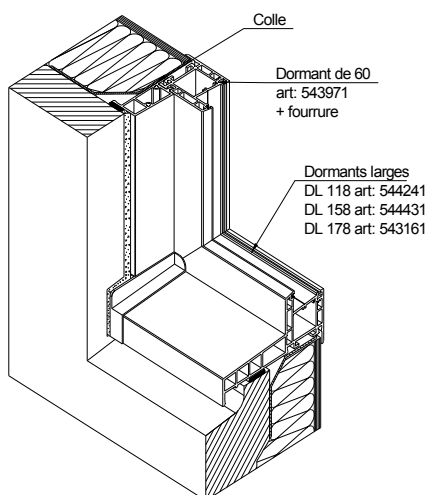
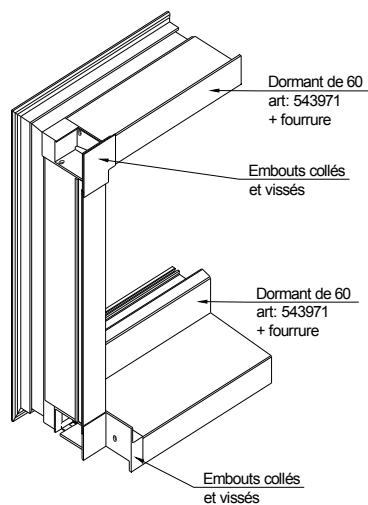
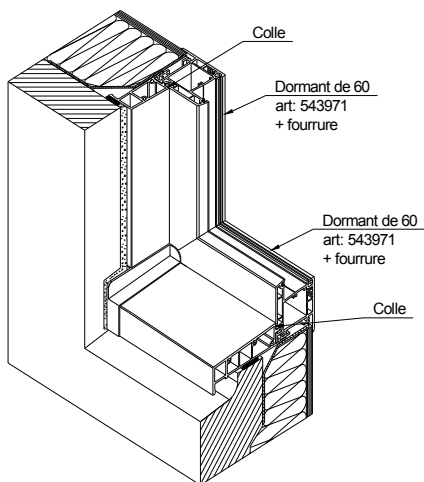


FAISANT OFFICE DE FOURRURE D'EPAISSEUR

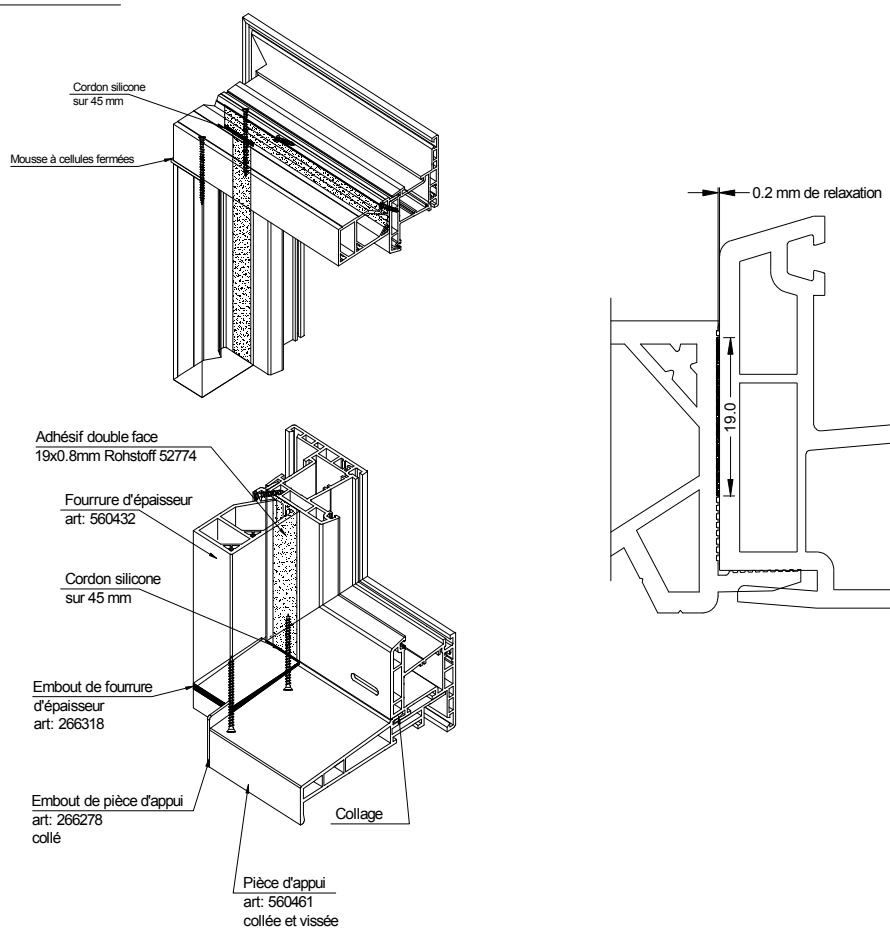


FOURRURES D'EPAISSEUR

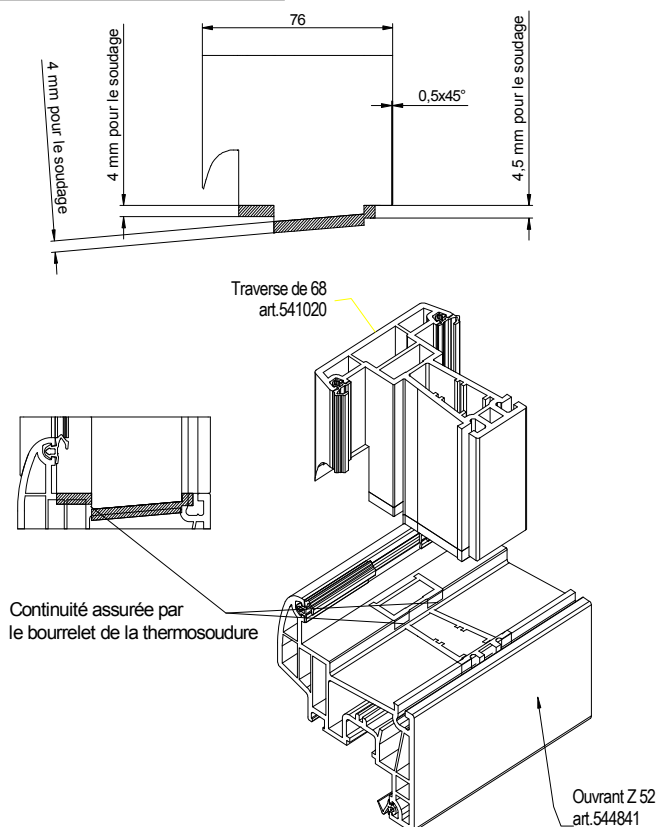




FOURRURES D'ÉPAISSEUR A MOUSSE ADHESIVE



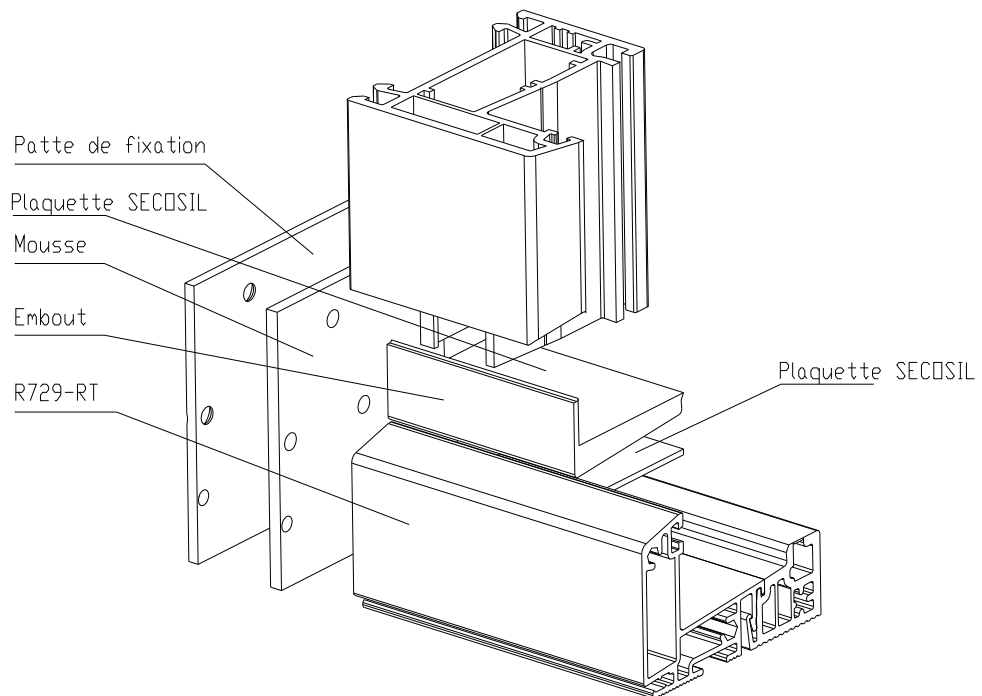
THERMOUSOUDURE A PLAT OUVRANT 541020 sur 544841 et 544861



Assemblages Mécaniques Seuils

ASSEMBLAGE DU SEUIL R729RT

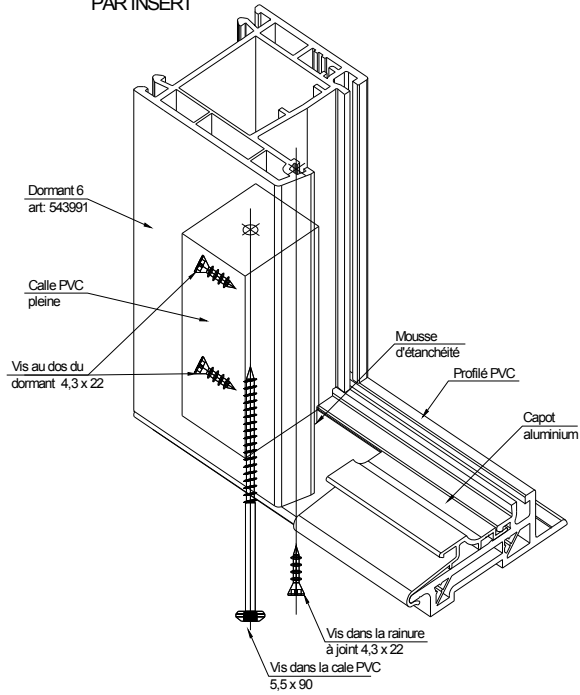
PAR PATTE DE FIXATION



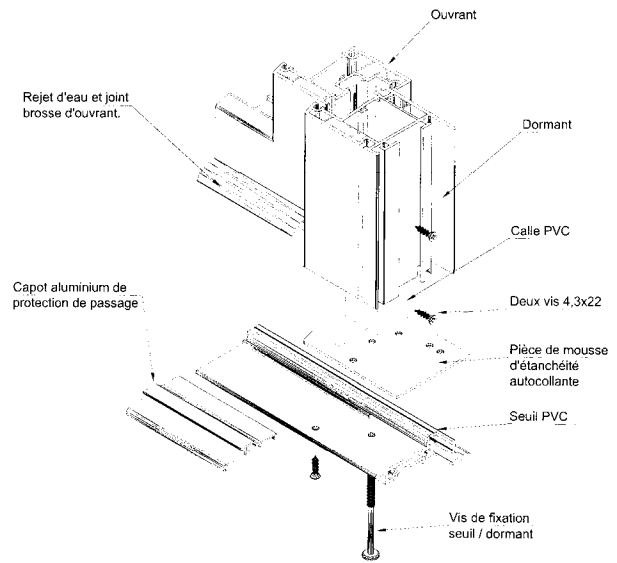
Assemblages Mécaniques Seuils

SEUIL PVC

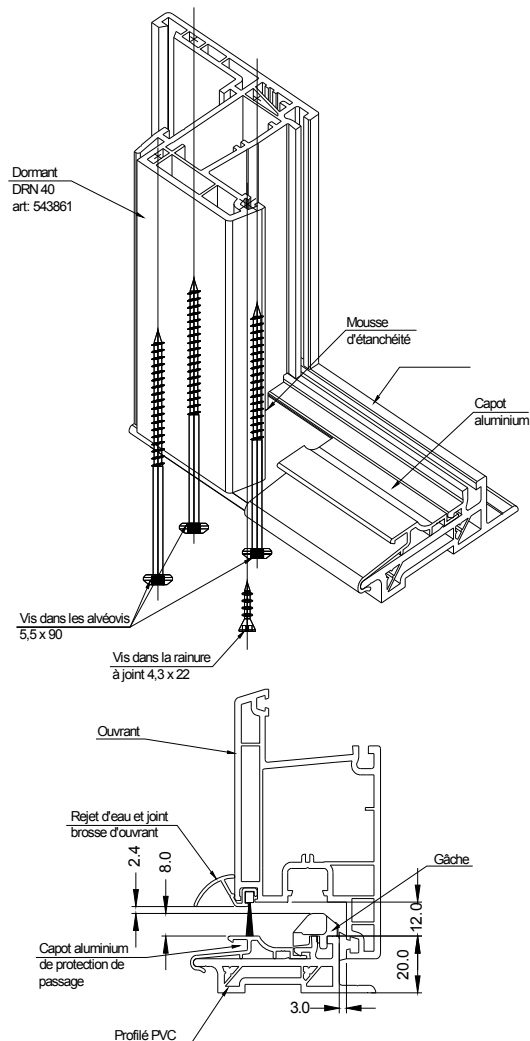
PAR INSERT



Assemblage seuil PVC sous dormants avec capot aluminium de protection de passage



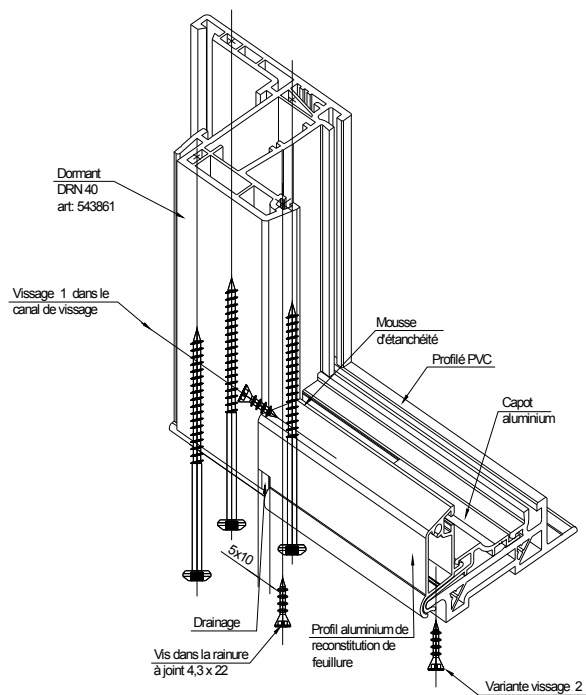
PAR ALVEOMIS



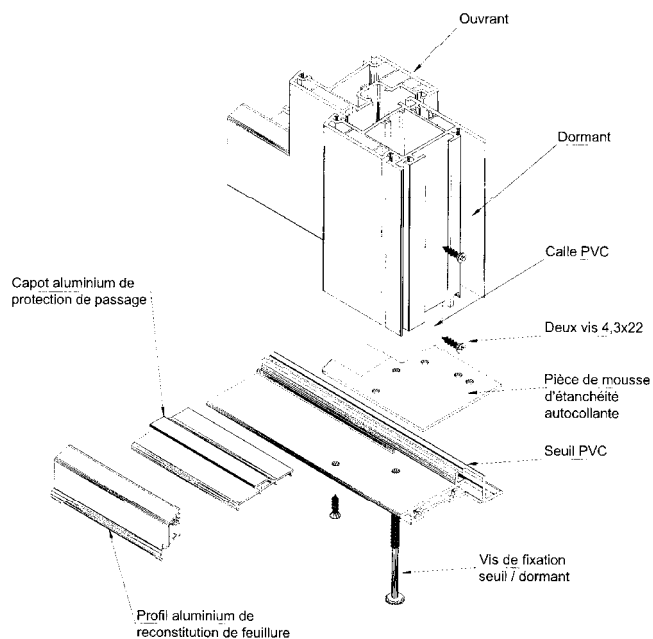
Assemblages Mécaniques Seuils

SEUIL PVC

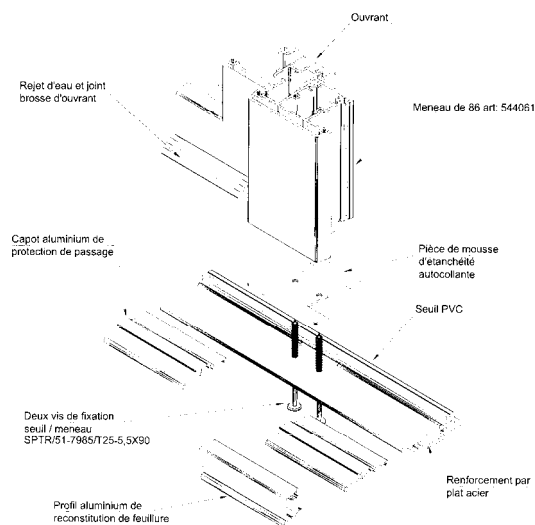
RECONSTITUTION FEUILLEURE



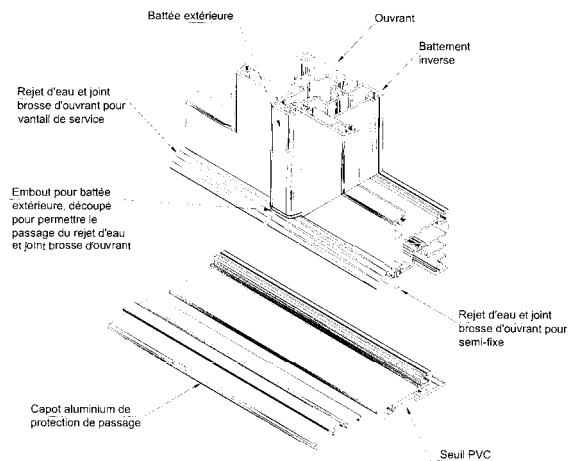
Assemblage seuil PVC sous dormants avec profil aluminium de reconstitution de feuillure



ADAPTATION MENEAU



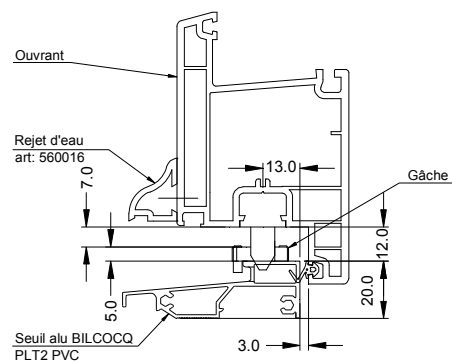
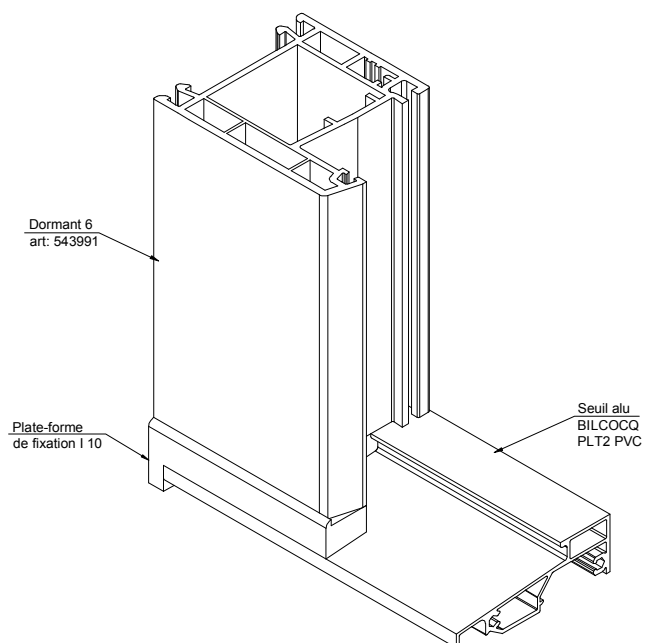
ADAPTATION BATTEMENT



Assemblages Mécaniques Seuils

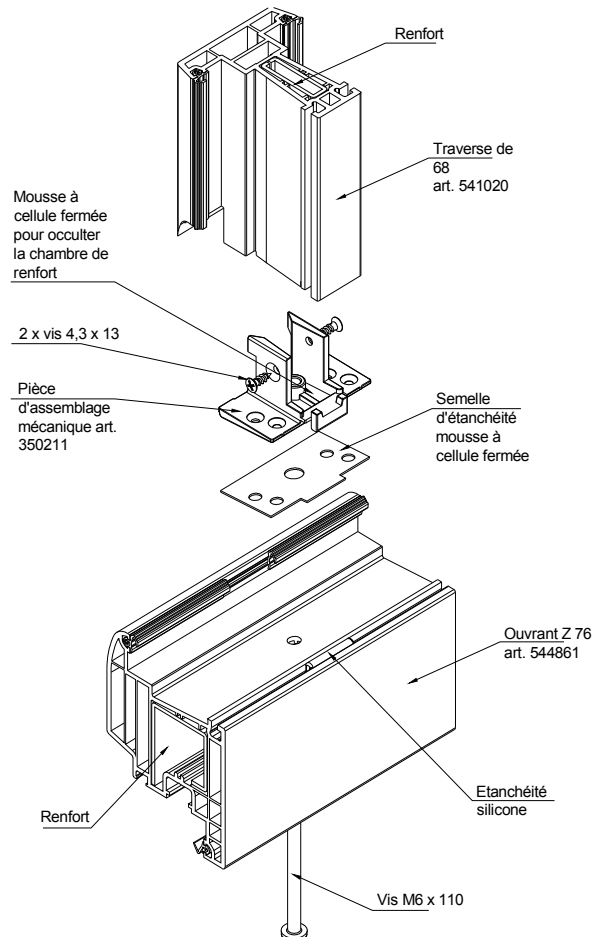
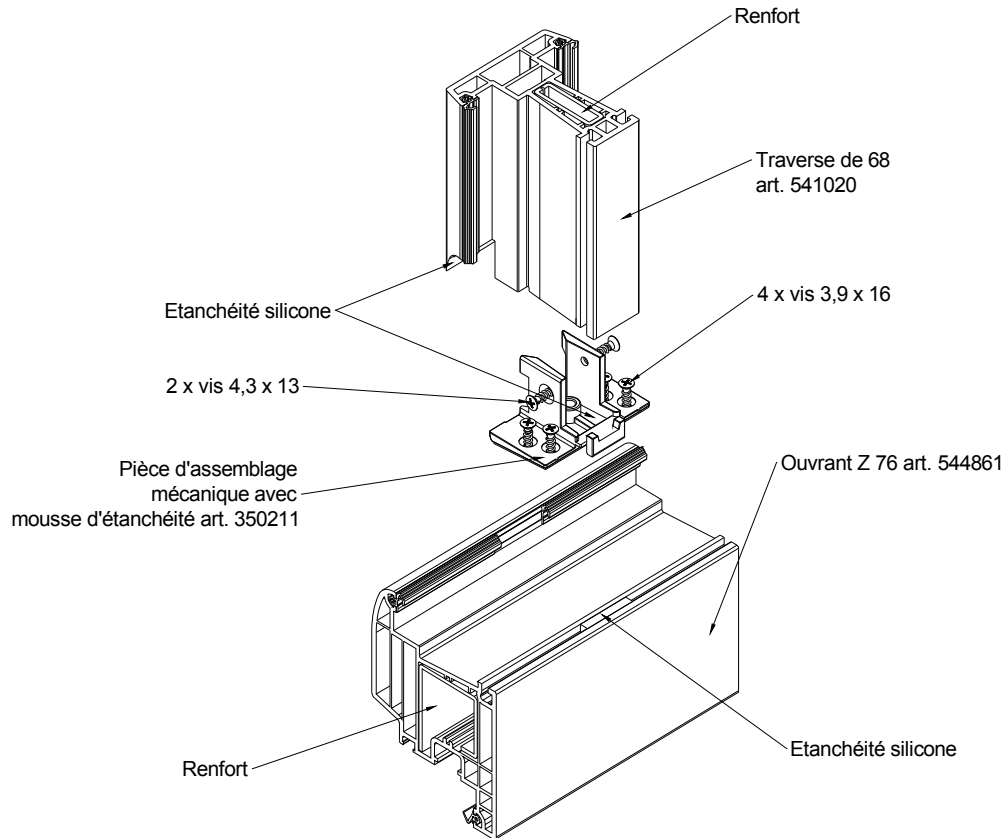
SEUIL BILCOCQ

PAR PLATEFORME



Assemblages Mécaniques

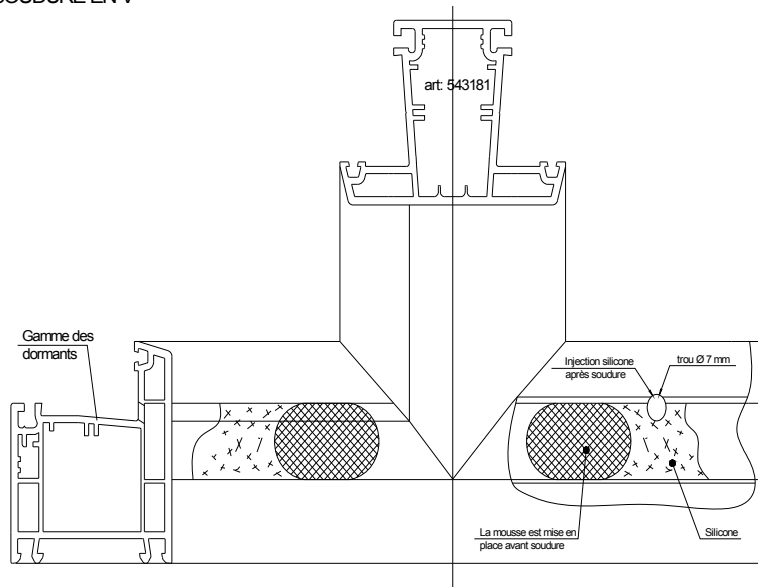
Assemblage mécanique pour ouvrant d'épaisseur 77 mm



Assemblages Mécaniques

ASSEMBLAGE MENEAU DORMANT 543181

THERMOUSOUDURE EN V



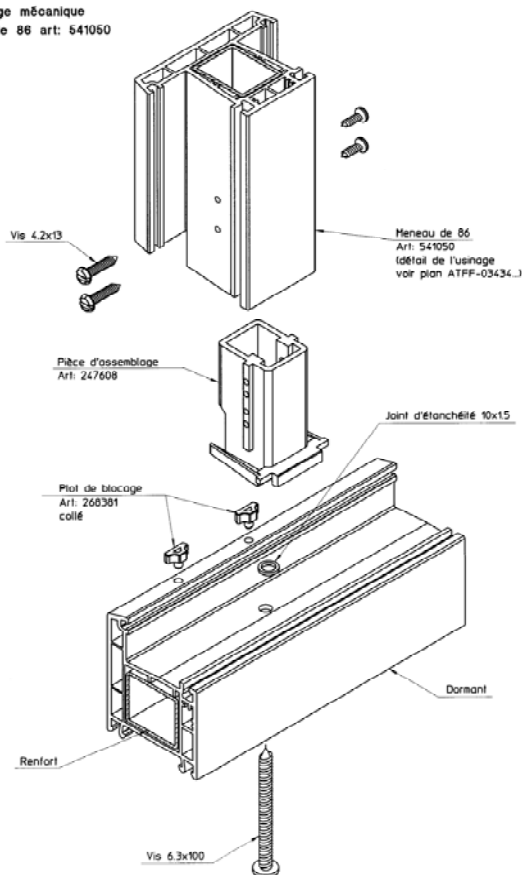
ASSEMBLAGE MECANIQUE

cf. Assemblage mécanique DORMANT/OUVRANT 554061
(FEUILLURE DORMANT) par pièce 246715

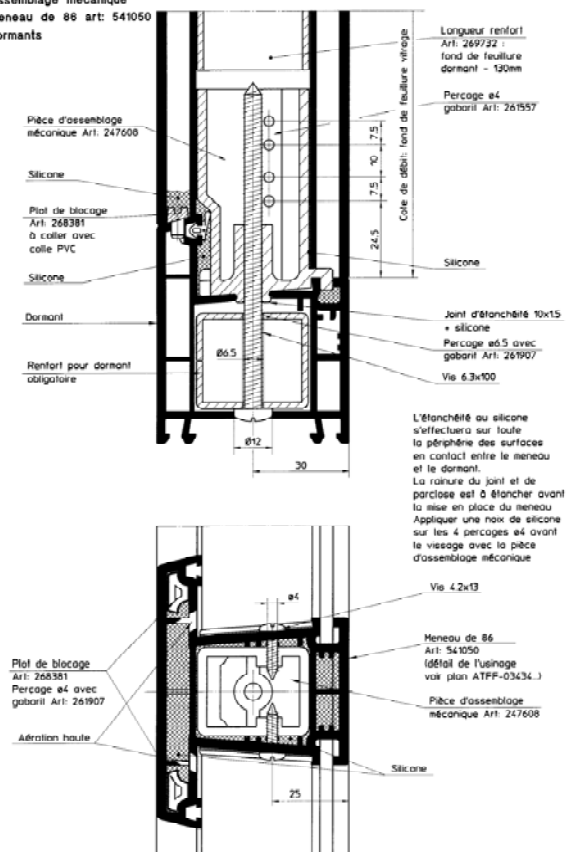
ASSEMBLAGE MECANIQUE

DORMANT 554091

Assemblage mécanique
meneau de 86 art: 541050
dormants



Assemblage mécanique
meneau de 86 art: 541050
dormants

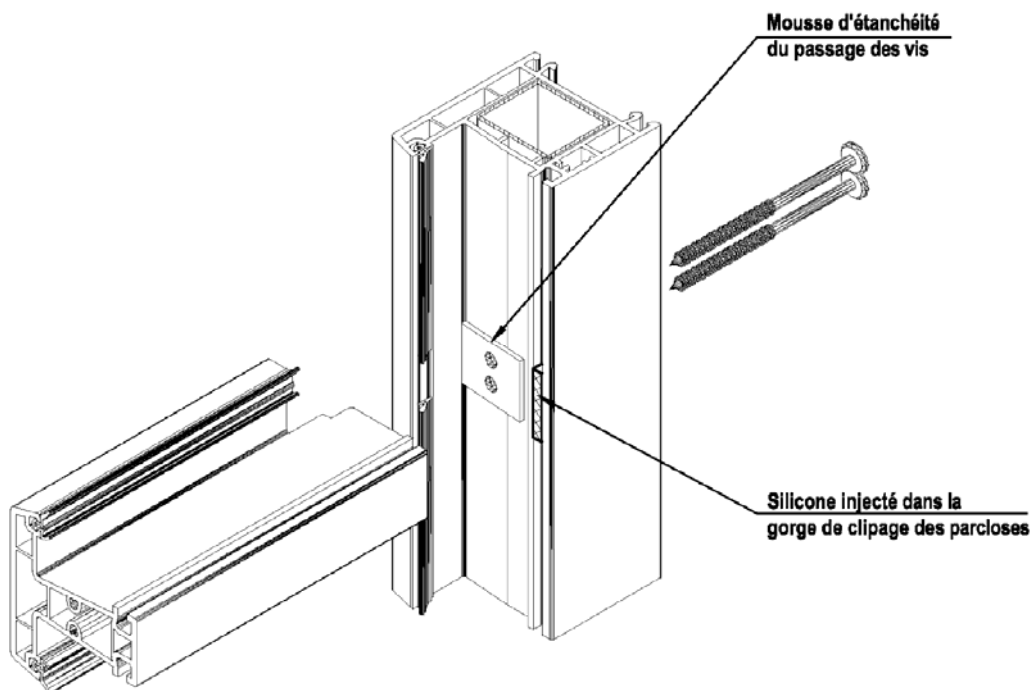


Assemblages Mécaniques

Entre 2 parties parcloées

ASSEMBLAGE MECANIQUE

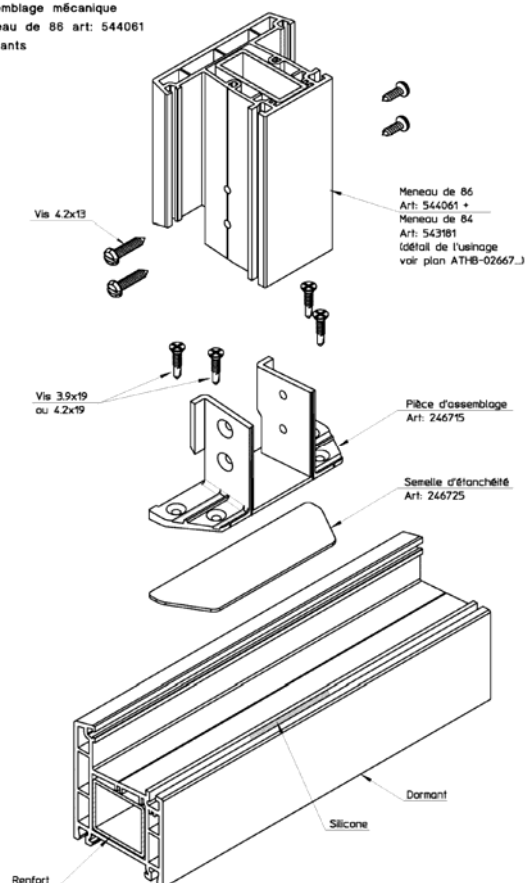
DORMANT / OUVRANT 544081
(FEUILLURE DORMANT)



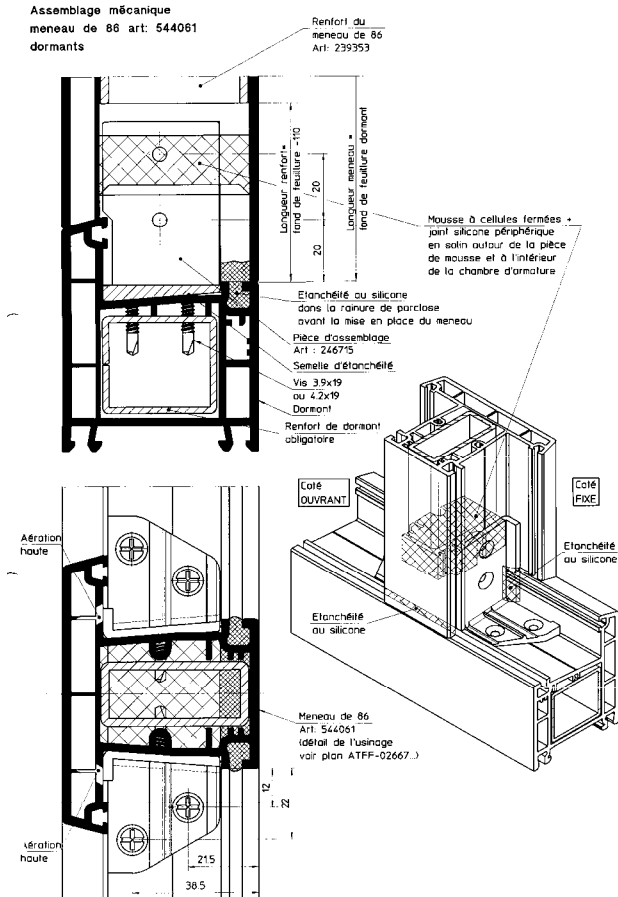
DORMANT / OUVRANT 544061
(FEUILLURE DORMANT)

Meneau / Traverse

Assemblage mécanique
meneau de 86 art: 544061
dormants



Assemblage mécanique
meneau de 86 art: 544061
dormants



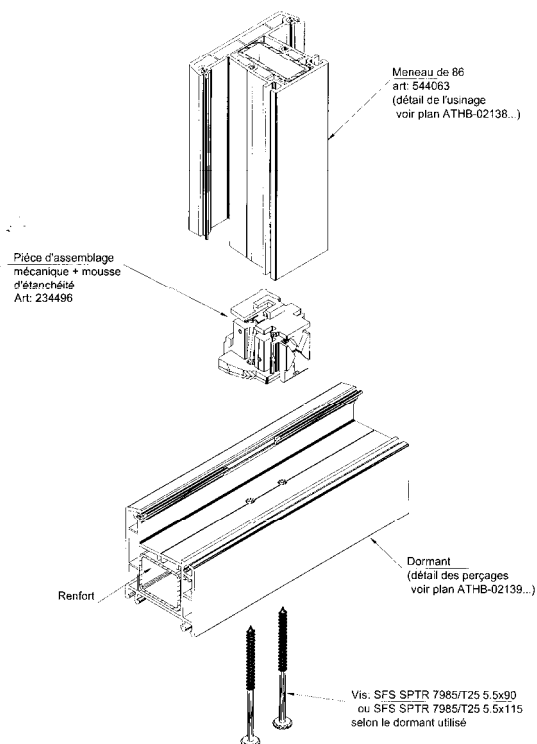
Assemblages Mécaniques

Assemblage mécanique

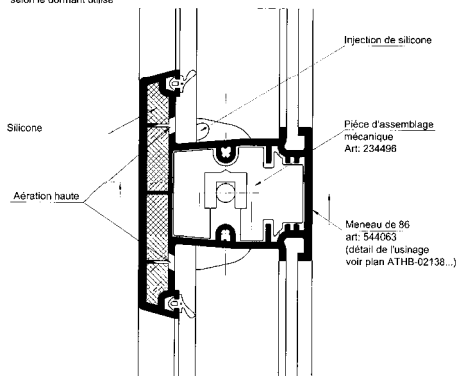
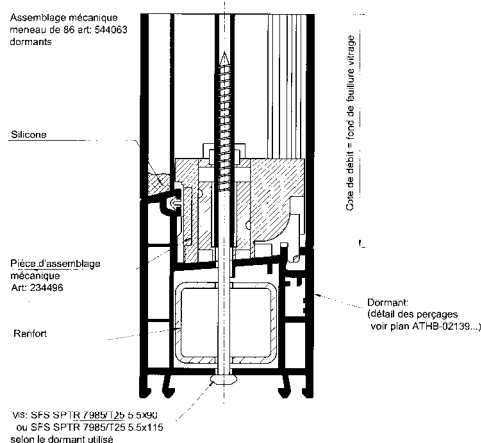
DORMANT / OUVRANT 544061
(FEUILLURE DORMANT)

Meneau / Traverse

Assemblage mécanique
meneau de 86 art: 544063
dormants

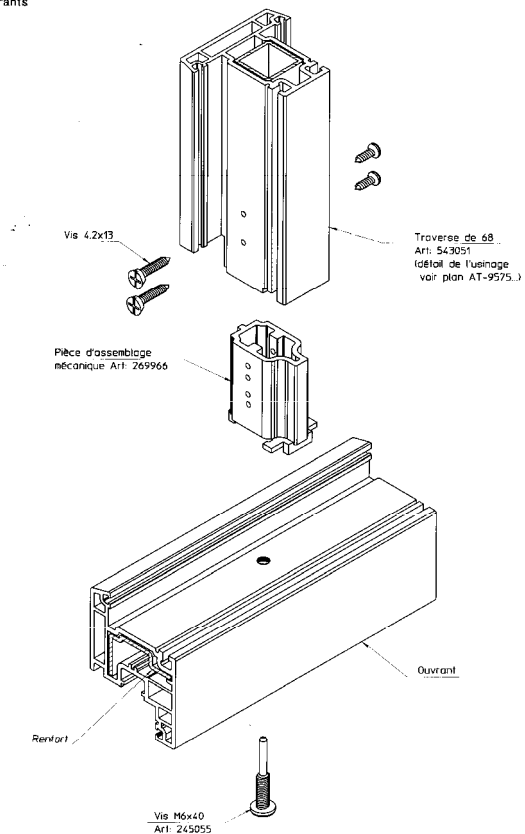


Assemblage mécanique
meneau de 86 art: 544063
dormants

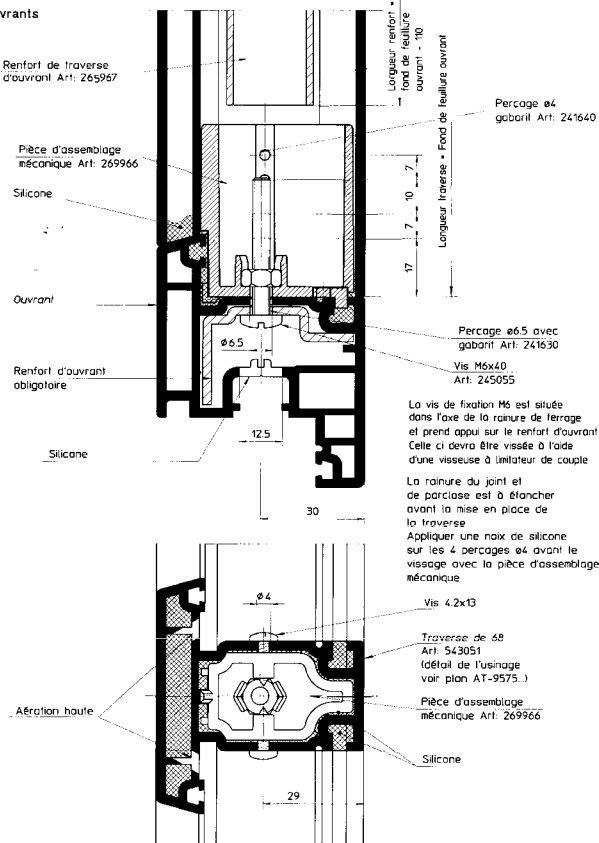


OUVRANT 543051

Assemblage mécanique
traverse de 68 art: 543051
ouvrants



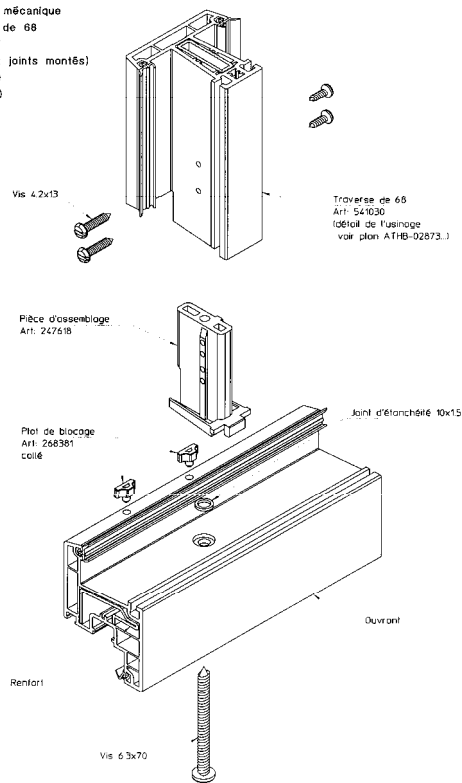
Assemblage mécanique
traverse de 68 art: 543051
ouvrants



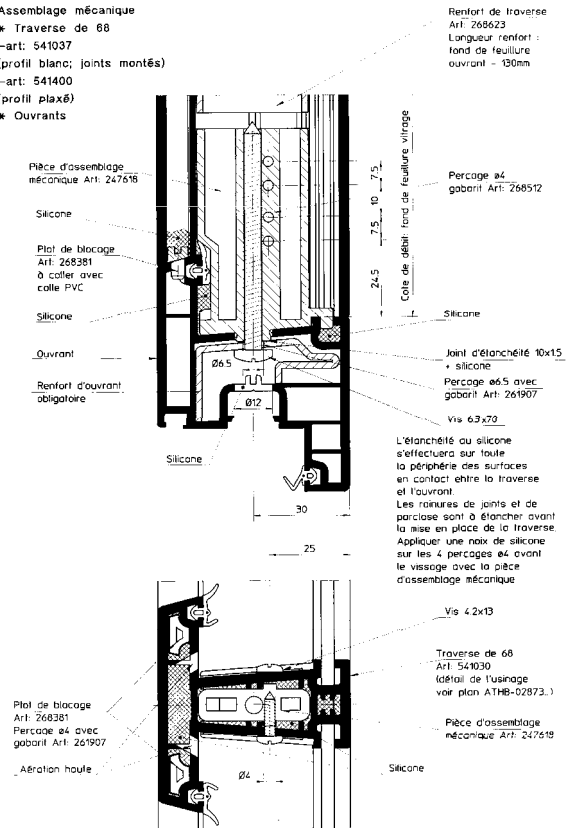
Assemblages Mécaniques

Ouvrant 541030 :

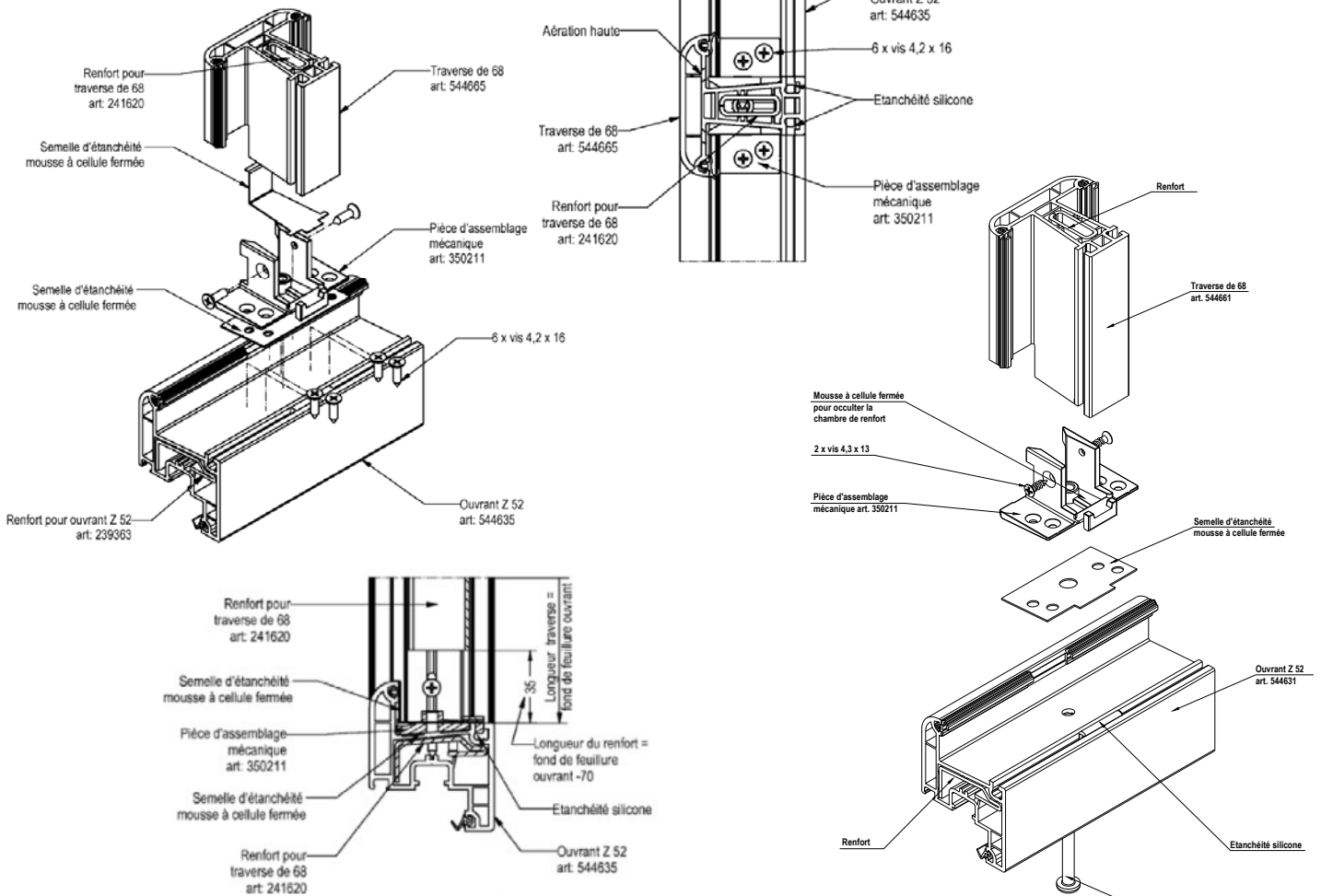
Assemblage mécanique
* Traverse de 68
-art: 541037
(profil blanc; joints montés)
-art: 541400
(profil plaqué)
* Ouvrants



Assemblage mécanique
* Traverse de 68
-art: 541037
(profil blanc; joints montés)
-art: 541400
(profil plaqué)
* Ouvrants



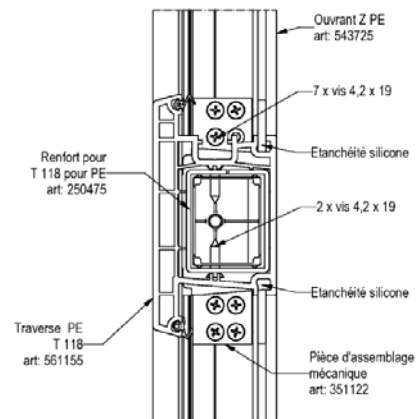
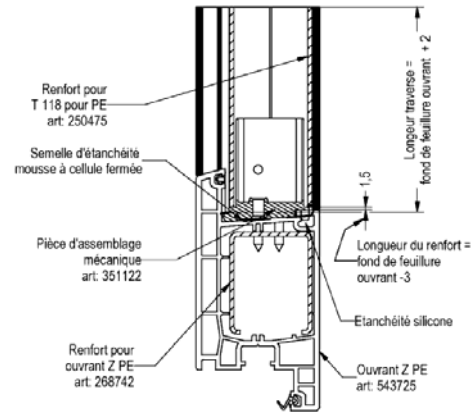
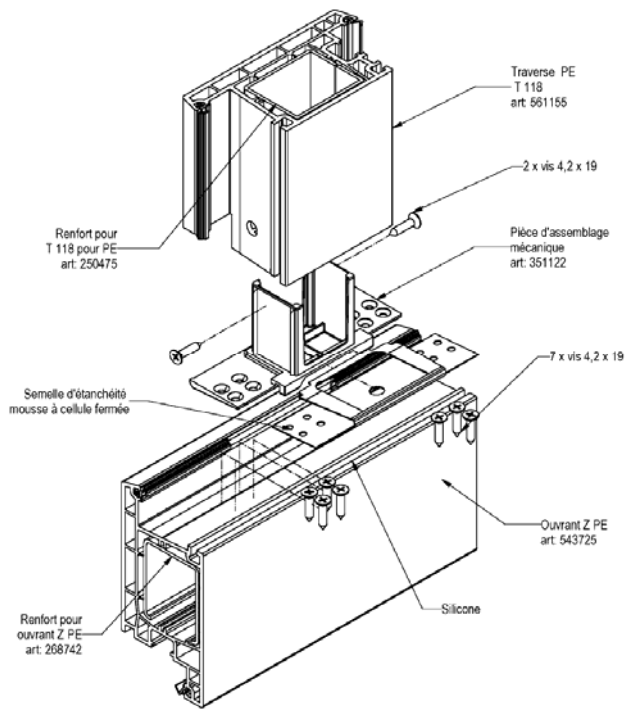
Ouvrant 544661:



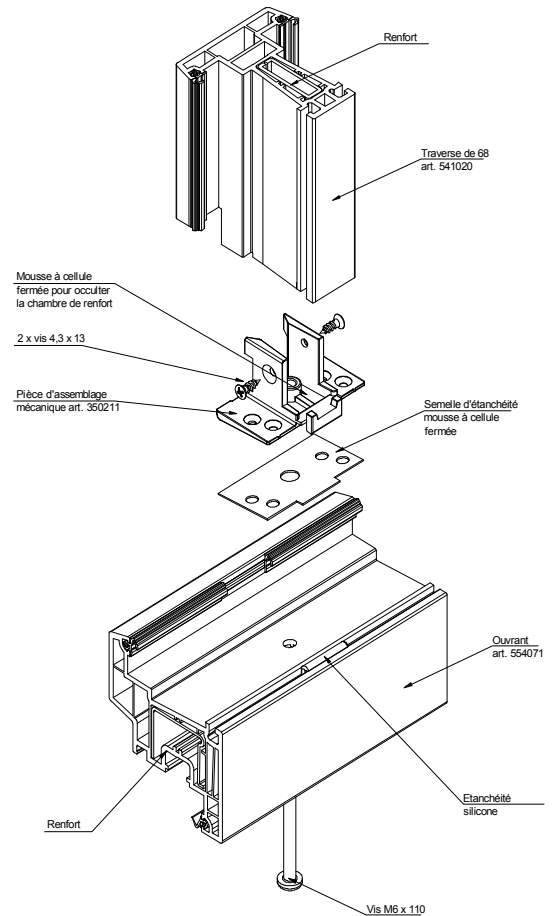
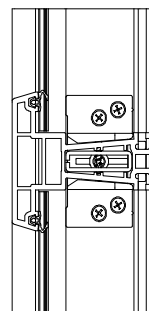
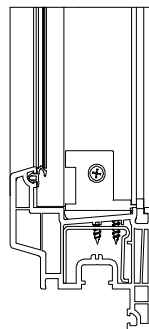
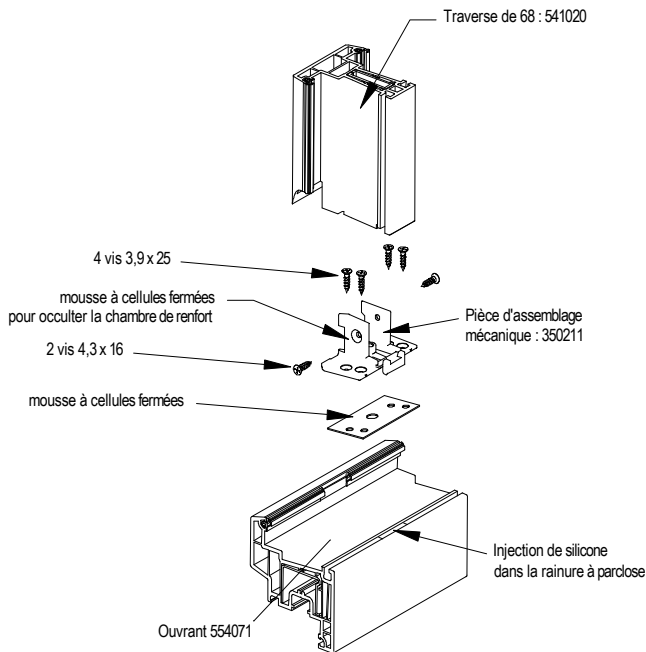
Assemblages Mécaniques

ASSEMBLAGE MECANIQUE

OUVRANT 541150



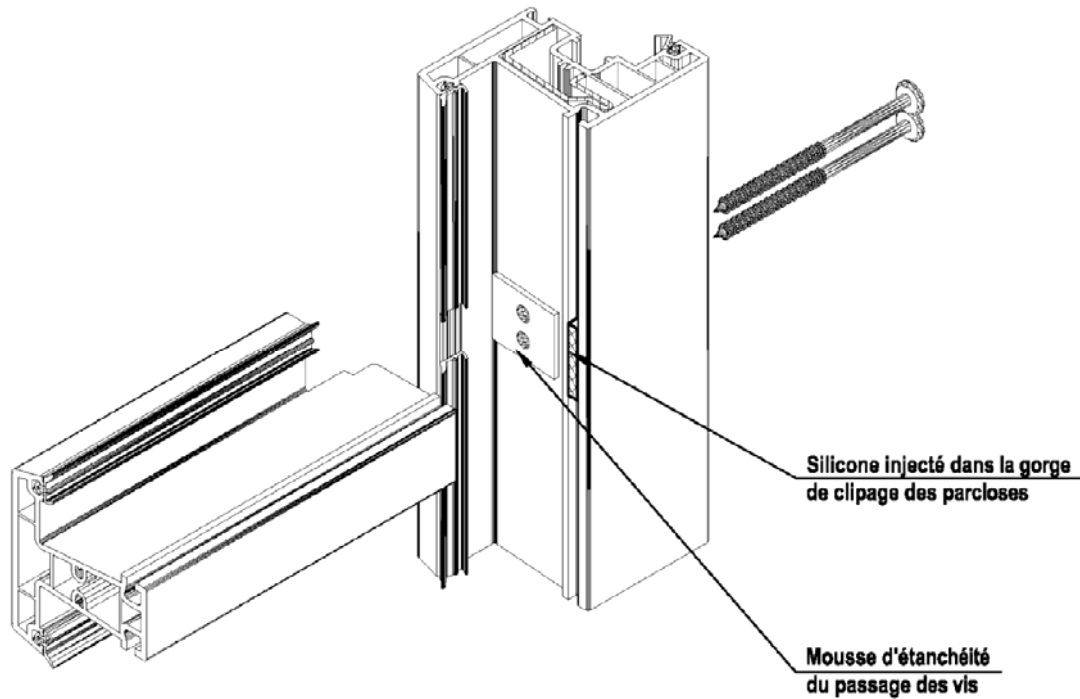
OUVRANT 541020



Assemblages Mécaniques

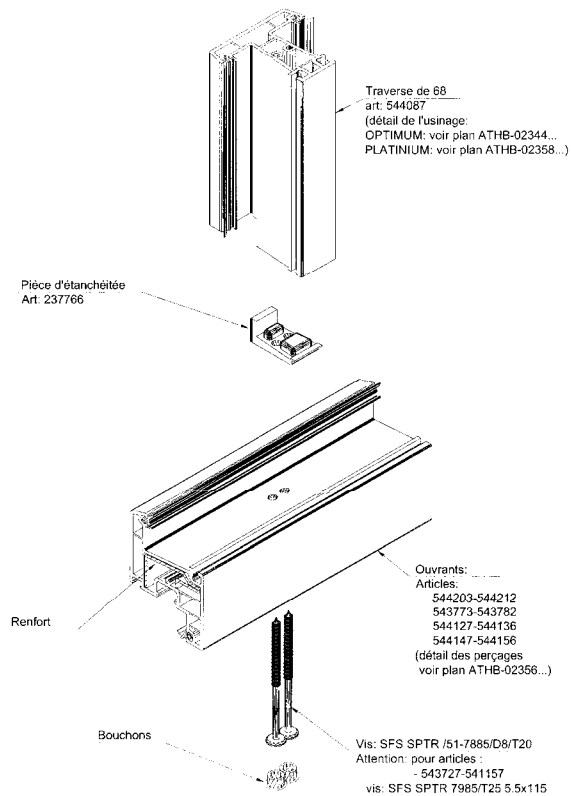
ASSEMBLAGE MECANIQUE

DORMANT / OUVRANT 554081
(FEUILLURE OUVRANT 1)

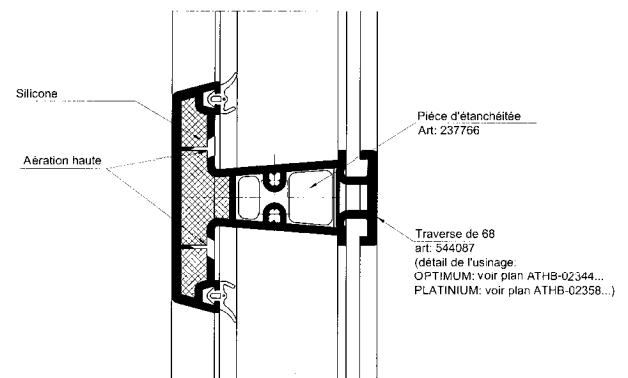
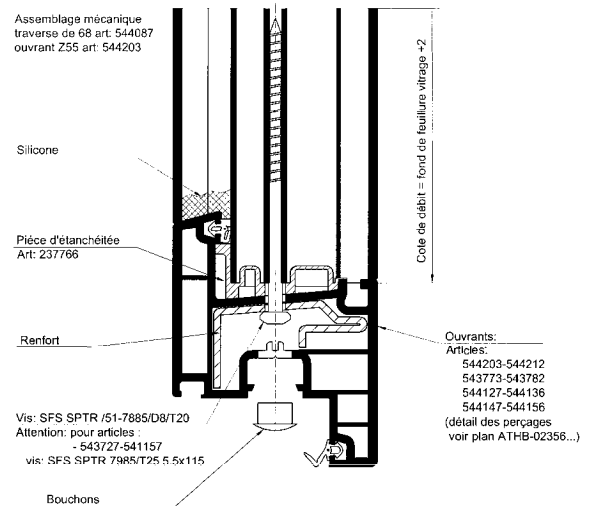


DORMANT / OUVRANT 554081
(FEUILLURE OUVRANT 2)

Assemblage mécanique
traverse de 68 art: 544087
ouvrant Z55 art: 544203



Assemblage mécanique
traverse de 68 art: 544087
ouvrant Z55 art: 544203

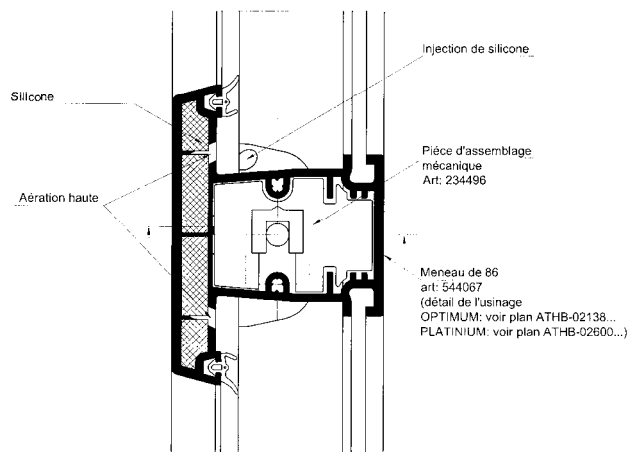
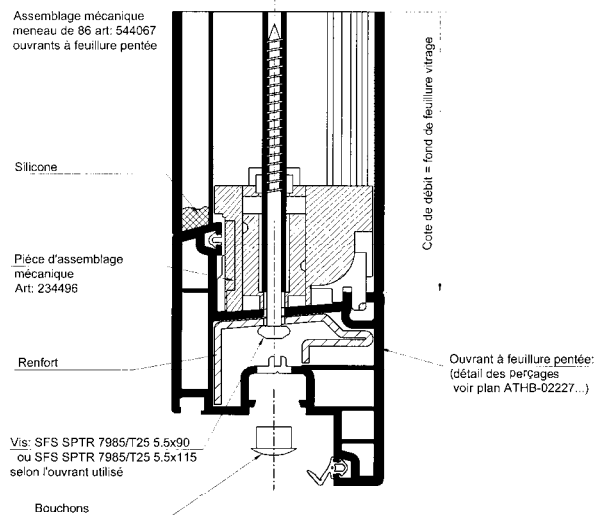
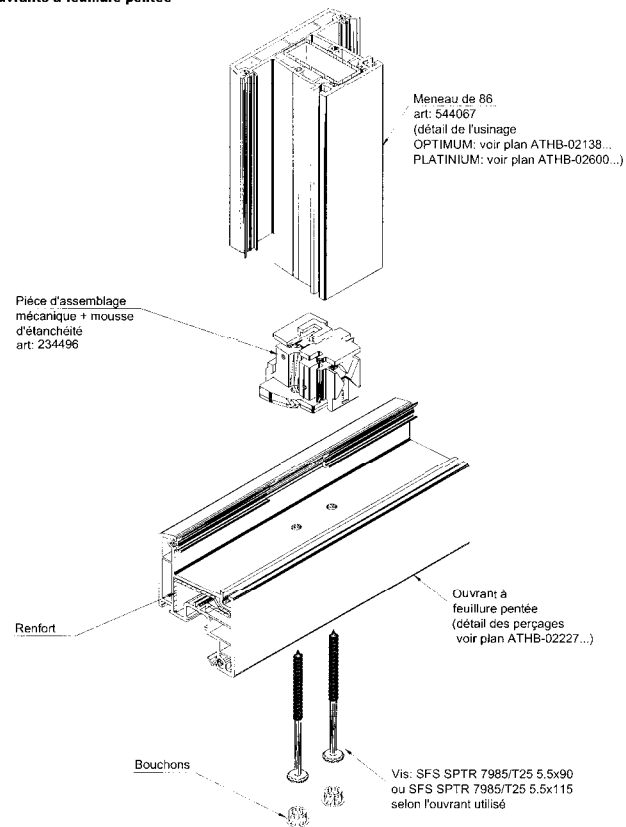


Assemblages Mécaniques

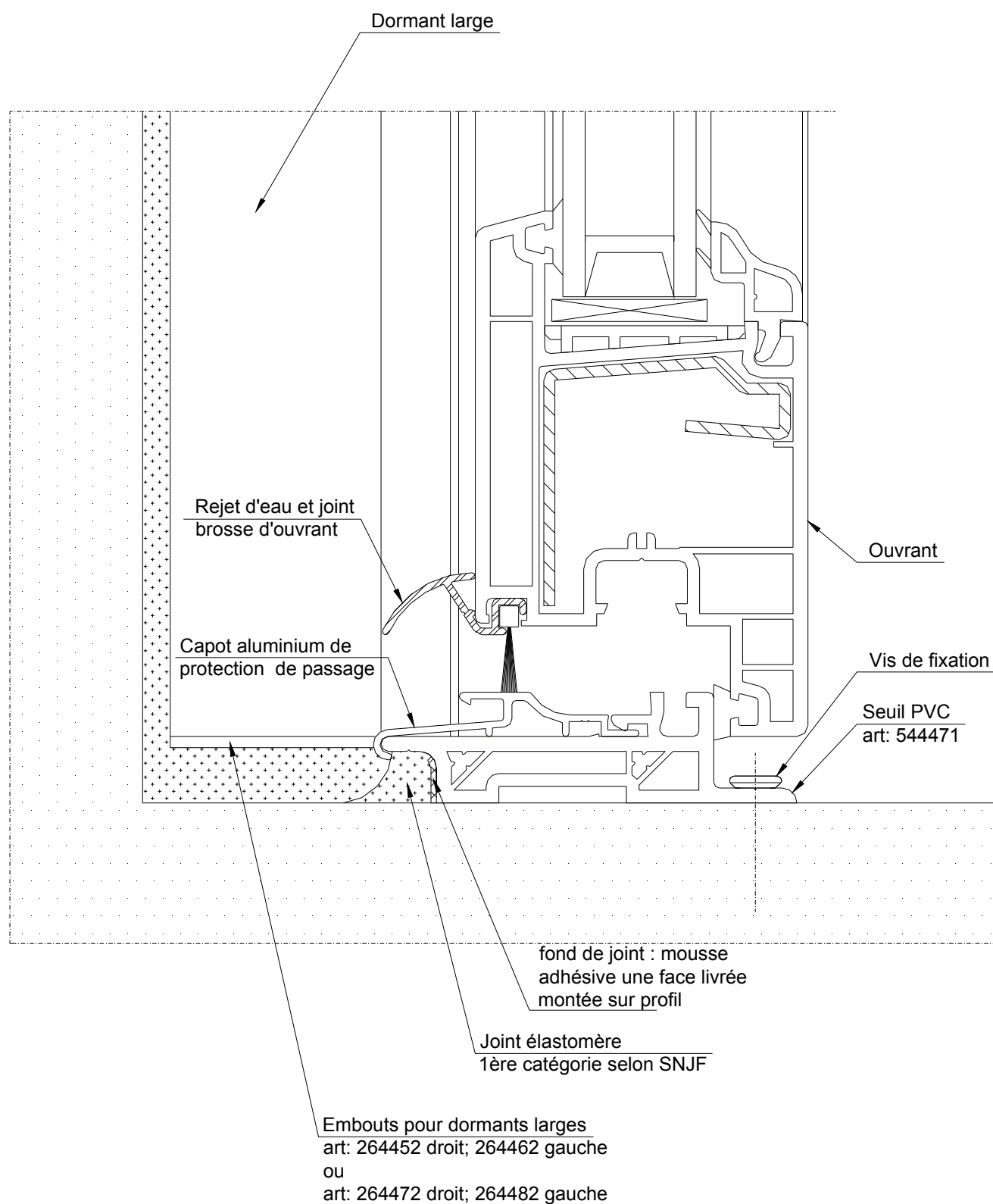
ASSEMBLAGE MECANIQUE

DORMANT / OUVRANT 554061
(FEUILLURE OUVRANT)

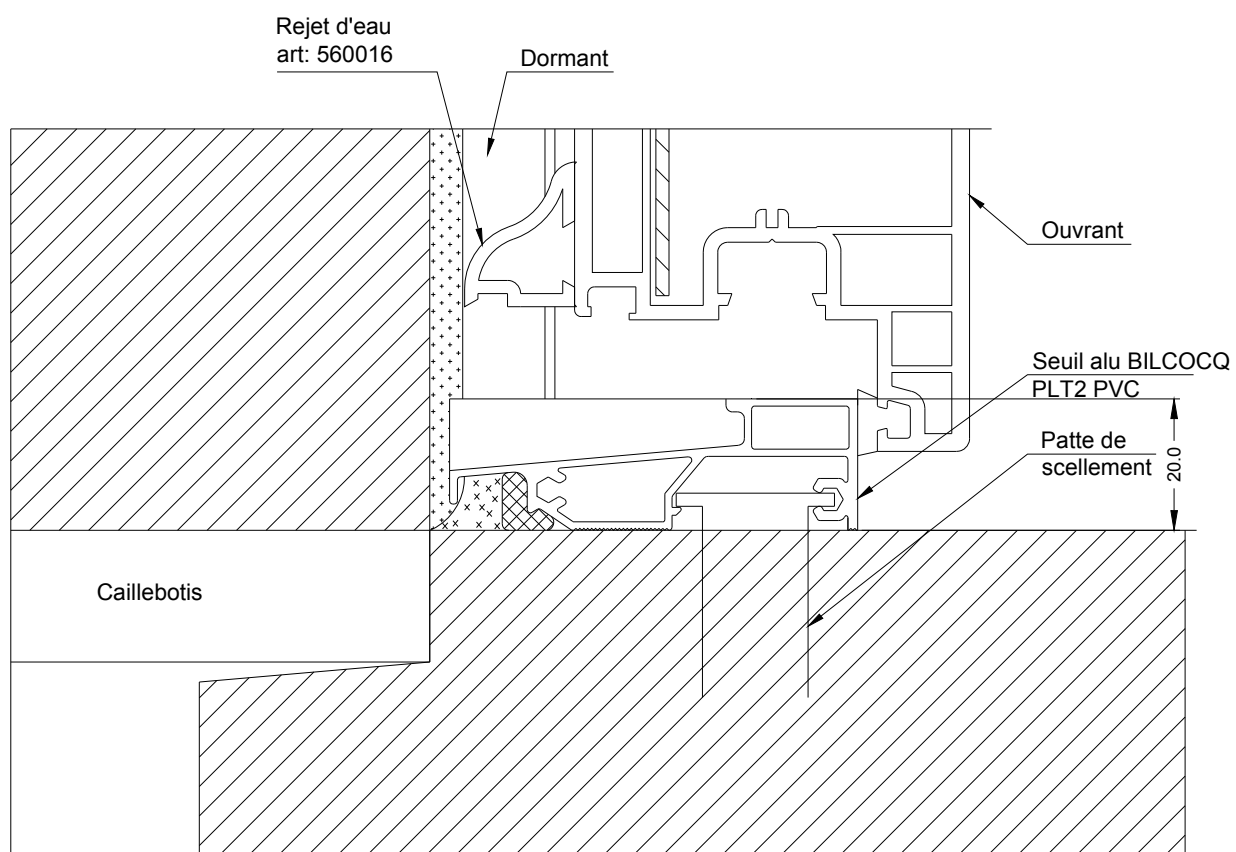
Assemblage mécanique
meneau de 86 art: 544067
ouvrants à feuillure pentée



Seuil REHAU Art.544471 avec Capot Alu PROA20B

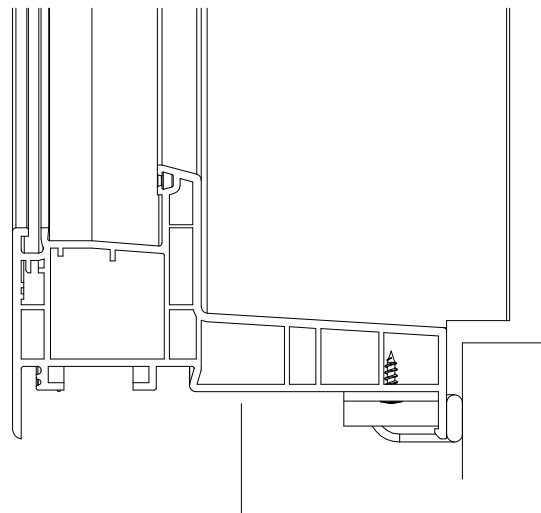
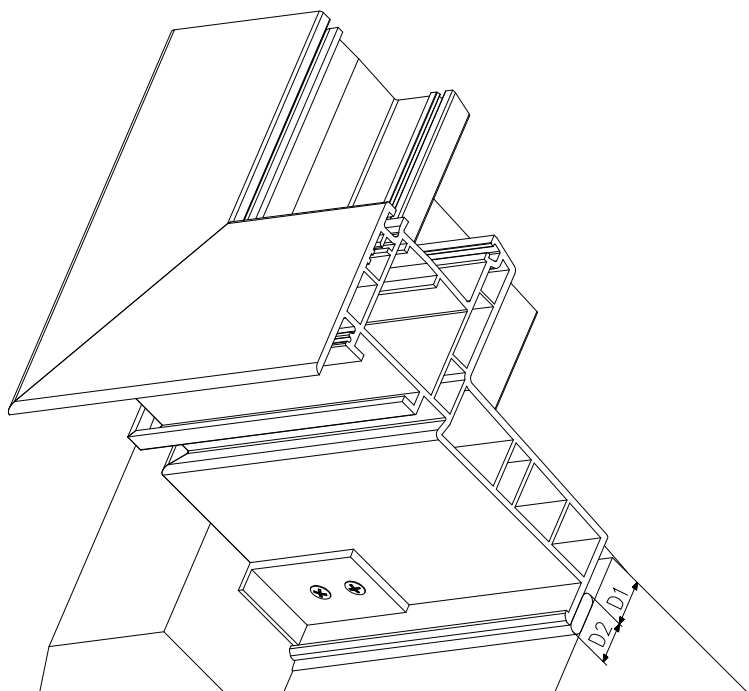


Seuil BILCOCQ Aluminium – réf. PLT2PVC

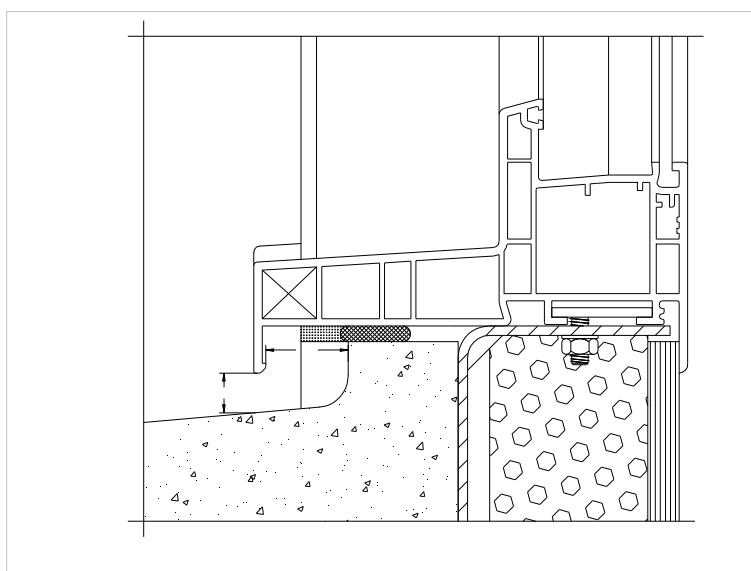


Mises en Œuvre

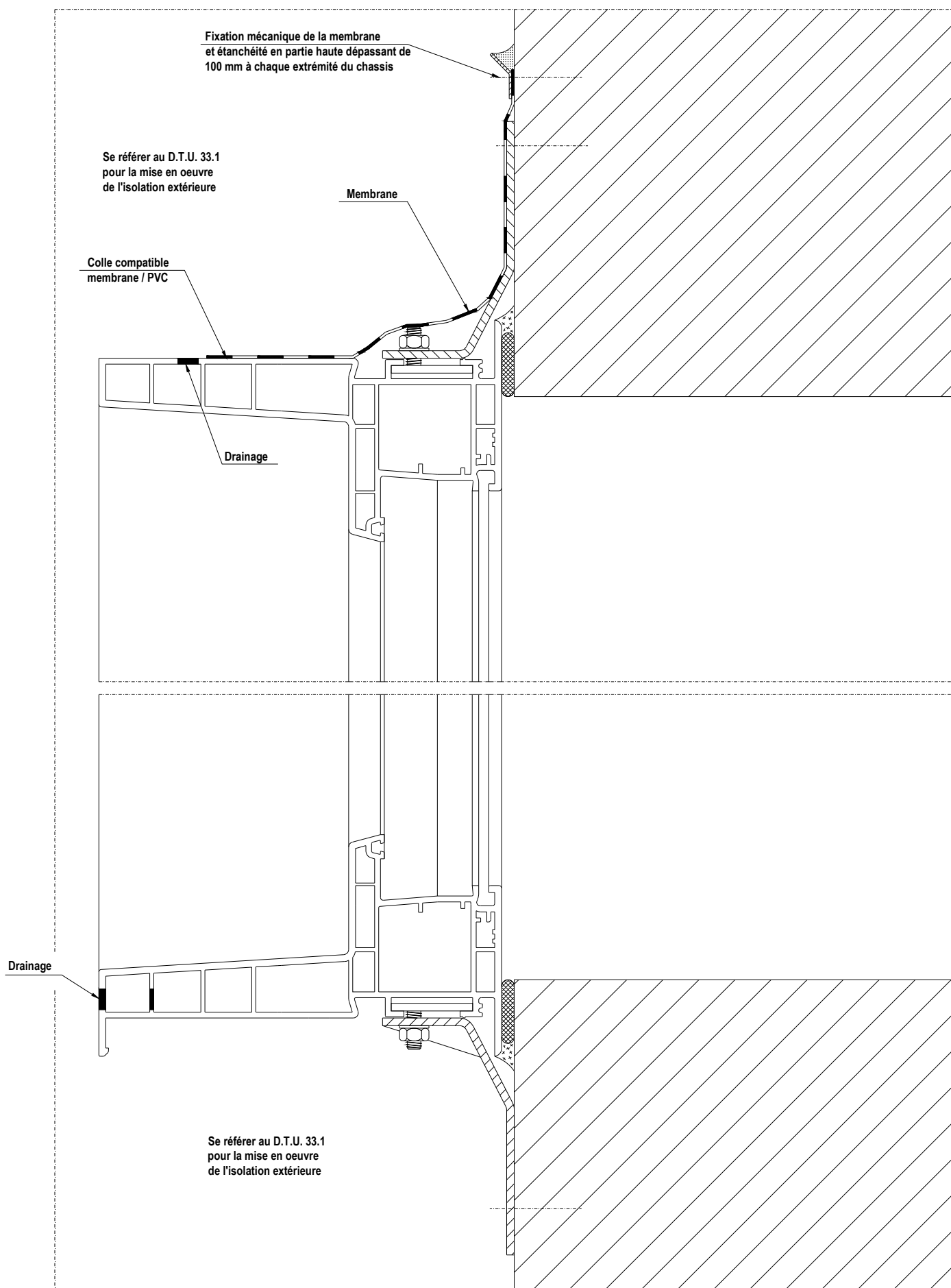
Détail de mise en oeuvre pour continuité calfeutrement
pour pose en applique avec rejingot déporté



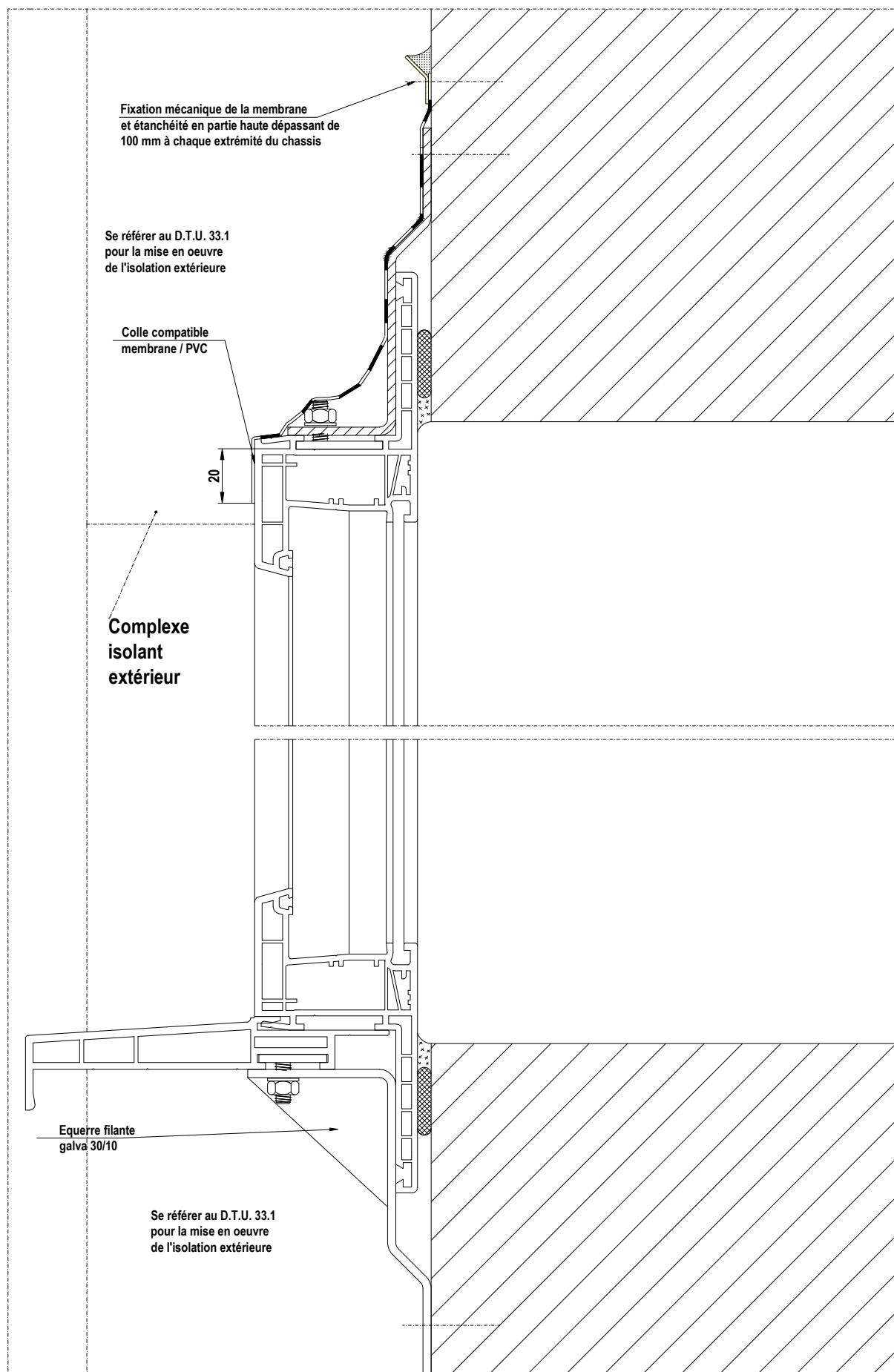
D1: doit être égale à 15 mm
D2: doit être égale à 13 mm



Mise en œuvre : Pose en applique extérieure



Mises en Œuvre : Pose en applique extérieure



Avis Technique 6/11-2003*01 Add

Additif à l'Avis Technique 6/11-2003

Menuiserie PVC

*Fenêtre à la française
oscillo-battante
ou à soufflet*

*Inward opening
tilt and turn
or hopper window*

*Nach innen öffnendes
dreh-oder
kipplügefenster*

S729

Relevant de la norme

NF EN 14351-1+A1

Titulaire :

Société Rehau
Place Cisse
FR-57343 Morhange Cedex

Tél. : 03 87 05 51 00
Fax : 03 87 05 50 93
E-mail : fenetre@rehau.com
Internet : www.rehau.fr

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 21 mars 2012)

Groupe Spécialisé n°6

Composants de baie, vitrages

Vu pour enregistrement le 19 septembre 2012



Secrétariat de la commission des Avis Techniques
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 - Fax : 01 60 05 70 37 - Internet : www.cstb.fr

1. Définition succincte

1.1 Description succincte

Les fenêtres S729 sont des fenêtres et des portes-fenêtres à la française, oscillo-battantes à 1, 2 ou 3 vantaux et à soufflet dont les cadres dormants et ouvrants sont réalisés à partir de profilés en PVC de coloris blanc, beige, gris clair, marron ou caramel et peuvent être revêtus d'un film PVC coloré sur la face extérieure et/ou intérieure ou à partir de profilés en PVC de coloris blanc laqués dans les teintes définies dans le dossier technique.

Les dimensions maximales sont définies :

- pour les fabrications non certifiées, dans le Dossier Technique,
- pour les fabrications certifiées, dans le Certificat de qualification.

2. AVIS

2.1 Domaine d'emploi accepté

Il est identique au domaine proposé, pour des conditions de conception conformes au *paragraphe 2.31* : menuiserie extérieure mise en œuvre en France européenne :

- dans des murs en maçonnerie ou en béton, la pose se faisant en applique intérieure, en tableau ou en feuillure intérieure,
- sur des dormants existants (bois ou métalliques),
- en applique extérieure dans le cas d'isolation extérieure

2.2 Appréciation sur le procédé

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d'aptitude à l'emploi

Prévention des accidents, maîtrise des accidents et maîtrise des risques lors de la mise en œuvre et de l'entretien

Le procédé dispose d'une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L'objet de la FDS est d'informer l'utilisateur de ce procédé sur les dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, notamment par le port d'équipements de protection individuelle (EPI). La FDS est disponible auprès de la société REHAU.

Données environnementales et sanitaires

Il existe une FDES mentionnée au *paragraphe C1* du Dossier Technique. Il est rappelé que cette FDES n'entre pas dans le champ d'examen d'aptitude à l'emploi du procédé.

Conclusions

Appréciation globale

L'utilisation de ce procédé dans le domaine d'emploi proposé est appréciée favorablement.

Validité

Jusqu'au 31 décembre 2016.

*Pour le Groupe Spécialisé n°6
Le Président
Pierre MARTIN*

3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Cet additif voit l'ajout d'un nouvel assemblage du seuil PVC (réf. 544471) avec protection de passage en aluminium (réf. PROA20B).

Une variante de fixation au gros œuvre du seuil PVC (réf. 544471) est possible grâce à un délignage totale de l'ailette de fixation côté intérieur du profilé et remplacée par une vis piton à œillet et sa rondelle de calage (kit réf. 208663). Cette variante est réalisée, après un pré-perçage au dos du seuil, par le menuisier, avant la pose chantier.

*Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°6
Hubert LAGIER*

Dossier Technique

établi par le demandeur

A. Description

1. Principe

Les fenêtres S729 sont des fenêtres et des portes-fenêtres à la française, oscillo-battantes à 1, 2 ou 3 vantaux et à soufflet dont les cadres dormants et ouvrants sont réalisés à partir de profilés en PVC de coloris blanc, beige, gris, marron ou caramel et peuvent être revêtus d'un film PVC coloré sur la face extérieure et/ou intérieure pour la variante DECOR ou à partir de profilés en PVC de coloris blanc laqués en atelier dans les teintes définies dans le dossier technique.

2. Matériaux

2.1 Profilés PVC

2.1.1 Profilés principaux

- Ouvrant avec aile de recouvrement: réf. 541130/541138

2.2 Profilés métalliques

- Capot de protection de passage pour seuil PVC 544471 de référence PROA20B : réf. 160147 (blanc RAL9016); réf. 132446 (alu anodisé); réf. 160169 (beige RAL1013); réf. 160168 (ocre RAL8001).
- Rejet d'eau et joint brosse ouvrant pour seuil PVC 544471 de références suivantes : réf. 131120 (blanc RAL9016); réf. 131621 (alu anodisé); réf. 131618 (beige RAL1013); réf. 131619 (ocre RAL8001).
- Profil de reconstitution de feuillure pour seuil PVC 544471 de référence PROA40 : réf. 160148 (blanc RAL9016); réf. 114518 (alu anodisé), réf. 160170 (beige RAL1013); réf. 160171 (ocre RAL8001).

2.3 Profilés d'étanchéité

- Joint brosse pour rejet d'eau 131120, 131621, 131618 ou 131619: gris RAL9018 : réf. 111120.

2.4 Accessoires

- Embout en ASA pour liaison DRN30 (réf. 545465) avec seuil PVC (réf. 544471) : réf.114505 (blanc RAL9016); réf.114511 (gris RAL9018).
- Embout en ASA pour liaison DR-DRN avec seuil PVC (réf. 544471) : réf.114506 (blanc RAL9016); réf.114512 (gris RAL9018).
- Embout en ASA pour liaison D6-D60-DL avec seuil PVC (réf. 544471) : réf.114507 (blanc RAL9016); réf.114513 (gris RAL9018).
- Embout en ASA pour liaison M86 avec seuil PVC (réf. 544471) : réf.114508 (blanc RAL9016); réf.114514 (gris RAL9018).
- Embout en ASA de tapée DL avec seuil PVC (réf. 544471) : réf.114509 (blanc RAL9016); réf.114515 (gris RAL9018).
- Embout en ASA pour profilé aluminium de reconstitution de feuillure (réf. PROA40) : réf.114510 (blanc RAL9016); réf.114516 (gris RAL9018).
- Kit piton à vis plat filetage métrique M6 avec rondelle de calage : réf. 208663.

3. Eléments

3.1 Cadre dormant

3.1.1 Seuil

Pour le cas du seuil PVC (réf. 544471) avec capot aluminium de protection de passage (réf. PROA20B) :

L'assemblage est réalisé sur la traverse basse, dans les cas suivants :

- Pour les dormants :

La compatibilité des dormants avec les différents embouts est décrite dans le tableau 1.

Après débit en coupe droite du seuil PVC 544471 et des dormants, les embouts sont vissés dans le seuil à l'aide de 2 vis tête plate de 4.3 x 55. L'étanchéité étant assurée par la compression des mousses d'étanchéités à cellules fermées pré-montées sur les embouts. L'ensemble est positionné sous les dormants à l'aide d'une vis 4.3 x 45 côté intérieur et une vis 4.3 x 30 côté extérieur. L'ensemble est complété par 3 fixations (vis 4.3 x 13), 2 en feuillure et une à

l'arrière. Une étanchéité complémentaire est réalisée dans la rainure de parclosse par injection de mastic silicone.

- Pour les dormants monoblocs (DL):

Un embout de tapées DL (réf. 114509 ou 114515) est fixée en complément des embouts précédents au travers de celles-ci à l'aide d'une vis 4.3 x 30 au-dessous et 4 vis 4.3 x 13 en feuillure et à l'arrière du dormant monobloc.

Une variante avec l'embout réf. 266288 recoupé est possible en fonction de la longueur du dormant monobloc.

- Pour les meneaux :

Par fixation d'embouts (réf.114508 ou 114514) pour liaison M86 ;

Après débit en coupe droite du meneau, l'embout est mise en place sur le seuil PVC 544471 et fixée à l'aide de 2 vis à tête fraisée 5.5 x 90 au travers des alvéoles du meneau. La fixation est complétée par 2 vis à tête fraisée de 4.3 x 30. L'étanchéité entre le meneau et la pièce d'assemblage étant assurée par la compression d'une mousse adhésive à cellules fermées pré-montés sur l'embout ainsi qu'un patin silicone entre le seuil filant et la pièce d'assemblage. Une étanchéité complémentaire est réalisée dans la rainure de parclosse par injection de mastic silicone.

Le profilé aluminium de protection de passage (réf. 160147, 132446, 160169 ou 160168) est débité entre fond de feuillure et diminué de 50mm

Le profilé aluminium de reconstitution de feuillure (réf. 160148 ou 114518, 160170 ou 160171) est débité entre recouvrement des dormants et fixé par clippage.

L'aile de fixation du profilé de seuil PVC (réf. 544471) peut être déclinée sur toute sa longueur afin de permettre une variante de fixation par le biais d'une vis piton à œillet fixée au dos du seuil via un pré-perçage prévu à cet effet. Cet œillet permettant ainsi de se fixer, grâce à une rondelle de calage complémentaire, au gros œuvre.

La fixation du seuil pour une largeur de porte-fenêtre supérieur à 90 cm est prévue comme suit :

- une au centre
- et par défaut, une au droit des gâches situées à plus de 20 cm des angles intérieurs des cadres ouvrants soudés.

3.1.5 Drainage des seuils

Le drainage du seuil PVC 544471 avec sont capot aluminium (réf. PROA20B) est assuré par l'interruption du profilé aluminium en extrémité.

Dans le cas du meneau, lors de l'ajout du profilé aluminium de reconstitution de feuillure (réf. PROA40), le drainage est assuré par la réservation prévue à cet effet dans l'embout (Réf. 114510 ou 114516).

3.2 Ouvrant

3.2.5 Rejet d'eau

Les traverses basses peuvent recevoir un rejet d'eau fixé sur des plots vissés, à l'aide d'une vis 4.3 x 16. Il est obligatoire avec le seuil aluminium BILCOCQ référence PLT2 PVC.

Dans le cas des profilés plaxés, le rejet d'eau est fixé sur le profilé 258523 en aluminium.

Le rejet d'eau avec joint brosse JETERB peut être monté sur les ouvrants Z48, Z52, Z55, Z60 (sauf Art. 554071), Z71, Z72, Z75, Z76 et ZPF.

Le rejet d'eau réf. 131120, 131621, 131618 ou 131619 avec le joint brosse 111120 peut être monté avec tous les ouvrants.

B. Résultats expérimentaux

a) Essais effectués par le CSTB

- Caractéristiques A*E*V* sur menuiserie à 2 vantaux + fixe (H x L) = 2,15 x 2,40 m - ouvrant Z52 (réf. 544935), dormant DR30 (réf. 544975), seuil PVC (réf. 544471) avec protection de passage en aluminium (réf. 160147) et embouts DR30 (réf. 114506), côté vantail fixe avec reconstitution de feuillure (réf.160148) et embouts (réf. 114510), et meneau M86 avec embout (réf. 114508) (RE CSTB n°12-463).
- Endurance de l'assemblage mécanique du meneau M86 (réf. 544065) avec embout (réf. 114508) (RE CSTB n°12-463).

- Essai d'étanchéité à l'eau des assemblages mécaniques seuils/montants, seuil PVC (réf. 544471), embout DR30 (réf. 114506) et dormant DR30 (réf. 544975) (RE CSTB n° BV12-462).
- Essais de fatigue des seuils PVC (réf. 544471) et dormant DR30 (réf. 544975), avec contrôle d'étanchéité à l'eau. (RE CSTB n° BV12-461).

C. Références

C1. Données Environnementales et Sanitaires ⁽¹⁾

Le procédé « S729 » fait l'objet d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme à la norme NF P 01-010.

Le demandeur déclare que cette fiche est collective et a fait l'objet d'une vérification par tierce partie indépendante habilitée.

Cette FDES a été établie en mai 2008 par les adhérents des syndicats UFME et SNEP. Elle a fait l'objet d'une vérification par le CSTB (Mme Cuenot) le 16 mai 2008 et est disponible sur le site www.rehau.com/cms/servlet/segment/FR_fr/Downloads/256194/rechercher_un_telechargement.html.

Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d'être intégrés.

C2. Références de chantier

Plusieurs milliers de menuiseries.

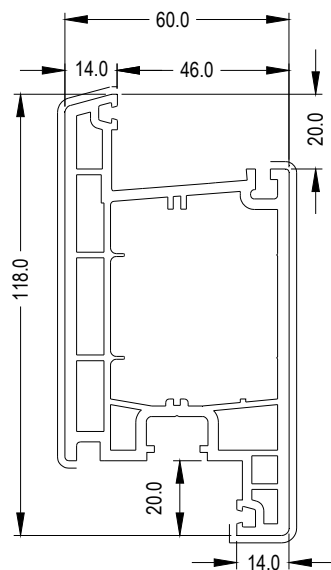
⁽¹⁾ Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis.

Tableau et figures du Dossier Technique

Tableau 1 – Comptabilité dormants / plateformes d'embout

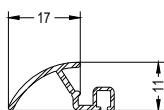
		Plateformes				
Dormants		114506/114512	114507/114513	114509/114515	114505/114511	114508/114514
DR-DRN	544101					
	543981					
	544491					
	543961					
	558001					
	544361					
	543951					
	543861					
	544481					
	543331					
	543871					
	543971					
	544951					
	544971					
D6	543991					
D60	543971					
DL	543541					
	544501					
	543981					
	544241					
	544441					
	544431					
	543161					
DRN30	543461					
M86	544061					

Ouvrant avec recouvrement

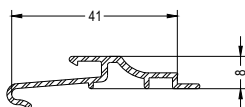


Ouvrant Z98
Art. 541130
--- Art. 541350

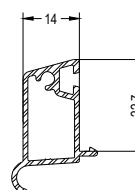
Profilés métalliques



Profilé aluminium de rejet d'eau
Art. 131620 Blanc RAL 9016
Art. 131621 Anodisé nature
Art. 131618 Beige RAL 1013
Art. 131619 Ocre RAL 8001



Profilé aluminium de protection
de passage PROA20B
Art. 160147 Blanc RAL 9016
Art. 132446 Anodisé nature
Art. 160169 Beige RAL 1013
Art. 160168 Ocre RAL 8001



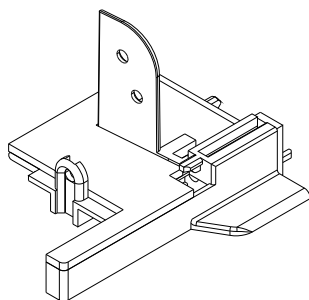
Profilé aluminium de reconstitution
de feuillure PROA40
Art. 160148 Blanc RAL 9016
Art. 114518 Anodisé nature
Art. 160170 Beige RAL 1013
Art. 160171 Ocre RAL 8001

Profilés complémentaires d'étanchéité

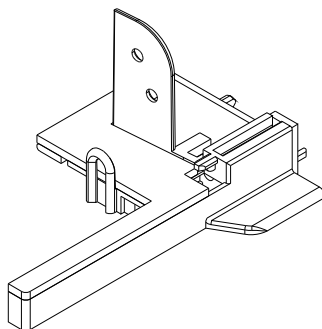


Joint brosse
111120 Gris RAL 9018

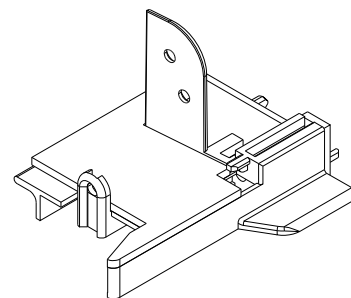
Accessoires



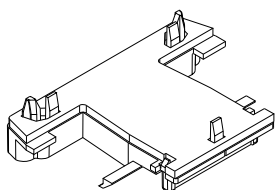
Embout pour liaison DRN30/seuil modulable
114505 : Blanc RAL 9016
114511 : Gris 9018



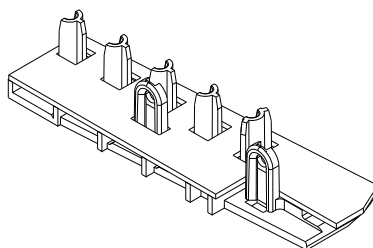
Embout pour liaison DR - DRN30/seuil modulable
114506 : Blanc RAL 9016
114512 : Gris 9018



Embout pour liaison D6-D60-DL/seuil modulable
114507 : Blanc RAL 9016
114513 : Gris 9018



Embout pour liaison M86/seuil modulable
114508 : Blanc RAL 9016
114514 : Gris 9018



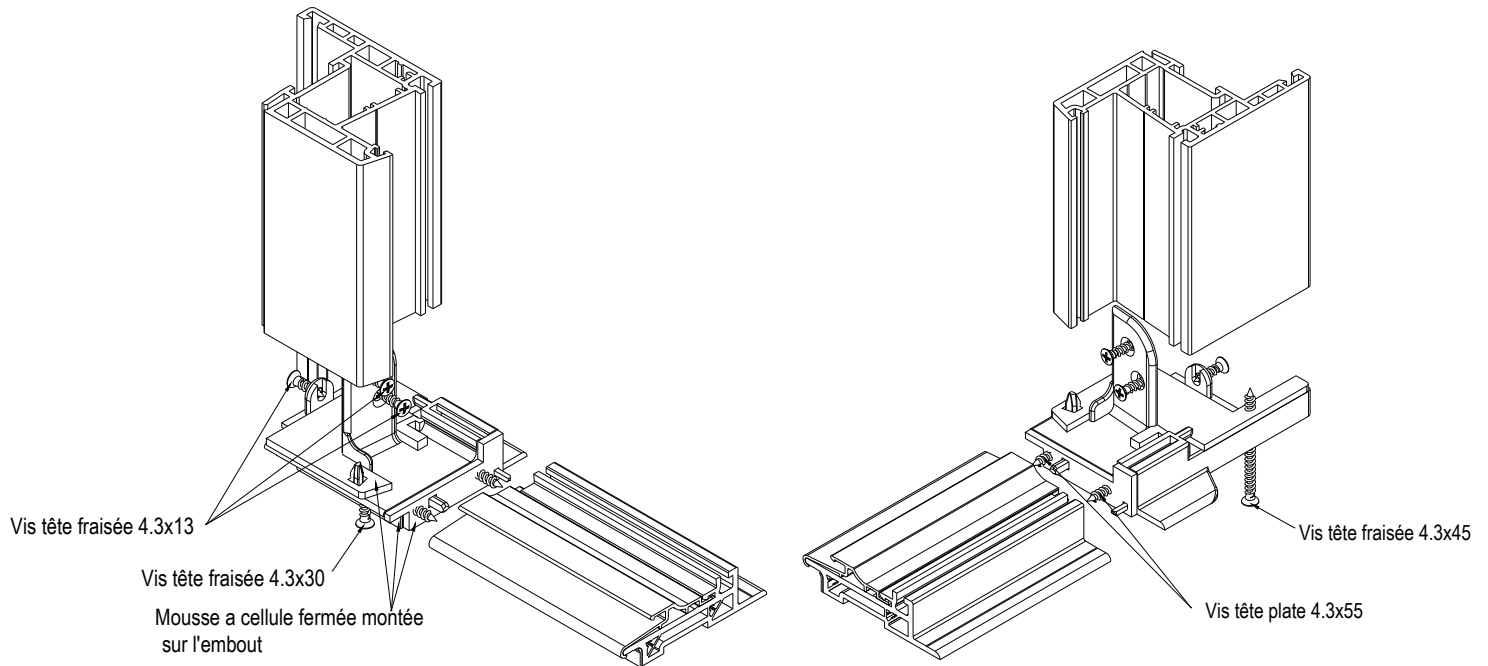
Embout pour tapées de DL/seuil modulable
114509 : Blanc RAL 9016
114515 : Gris 9018



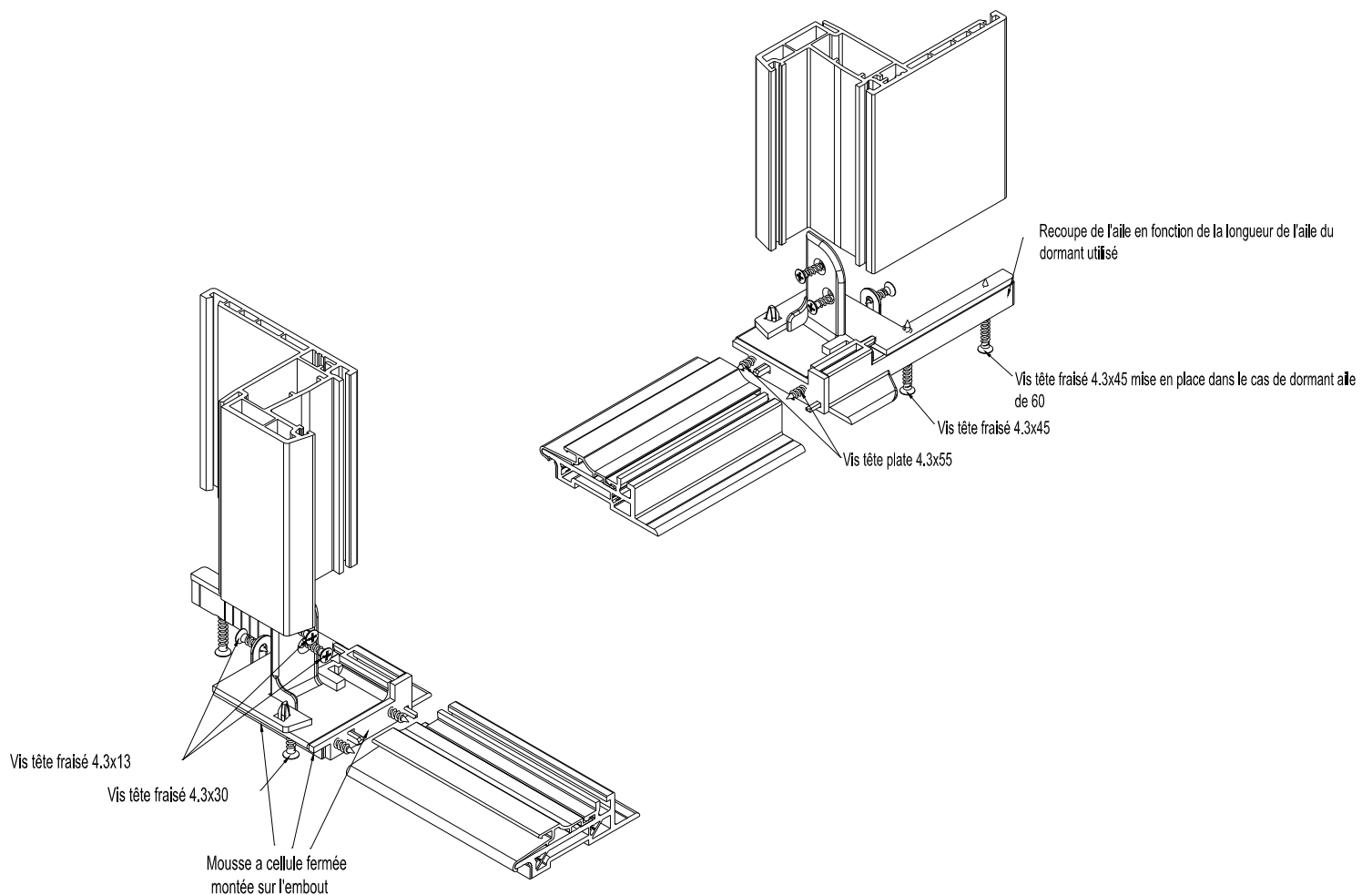
Embout pour profilés aluminium de reconstitution de
feuillure
114510 : Blanc RAL 9016
114516 : Gris 9018

Assemblage mécanique avec dormants

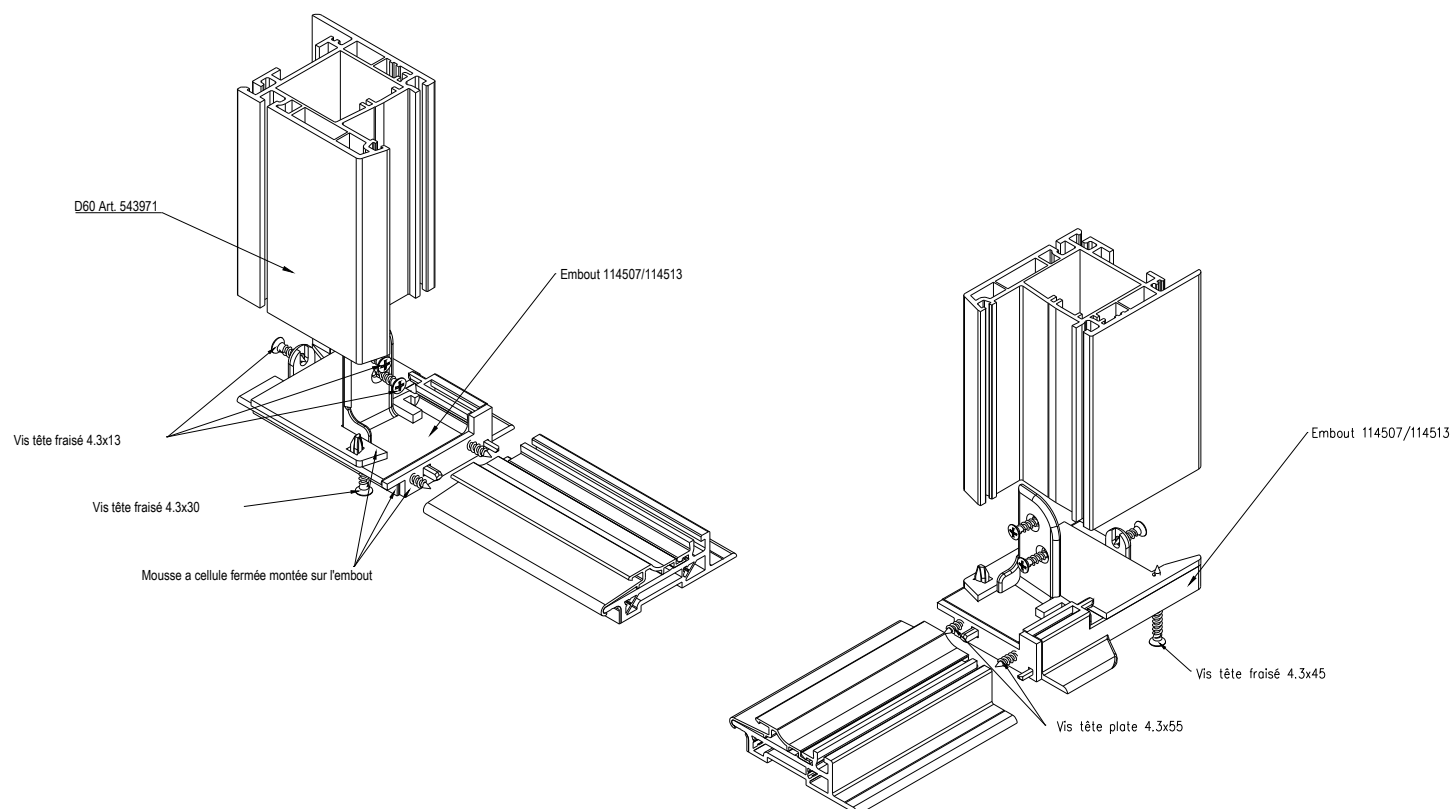
Pour dormants DRN30 avec embouts 114505 ou 114511:



Pour dormants DR-DRN avec embouts 114506 ou 114502:

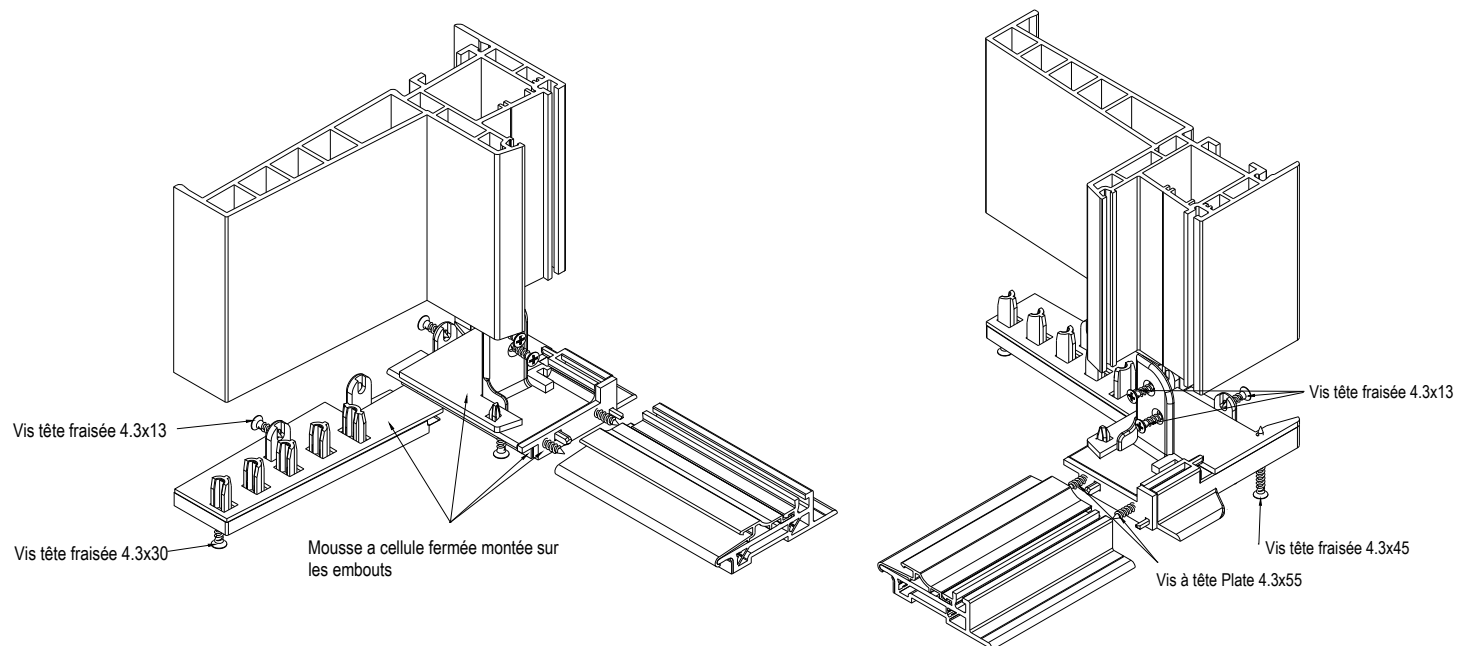


Pour dormants D60/D6 avec embouts 114507 ou 114513:

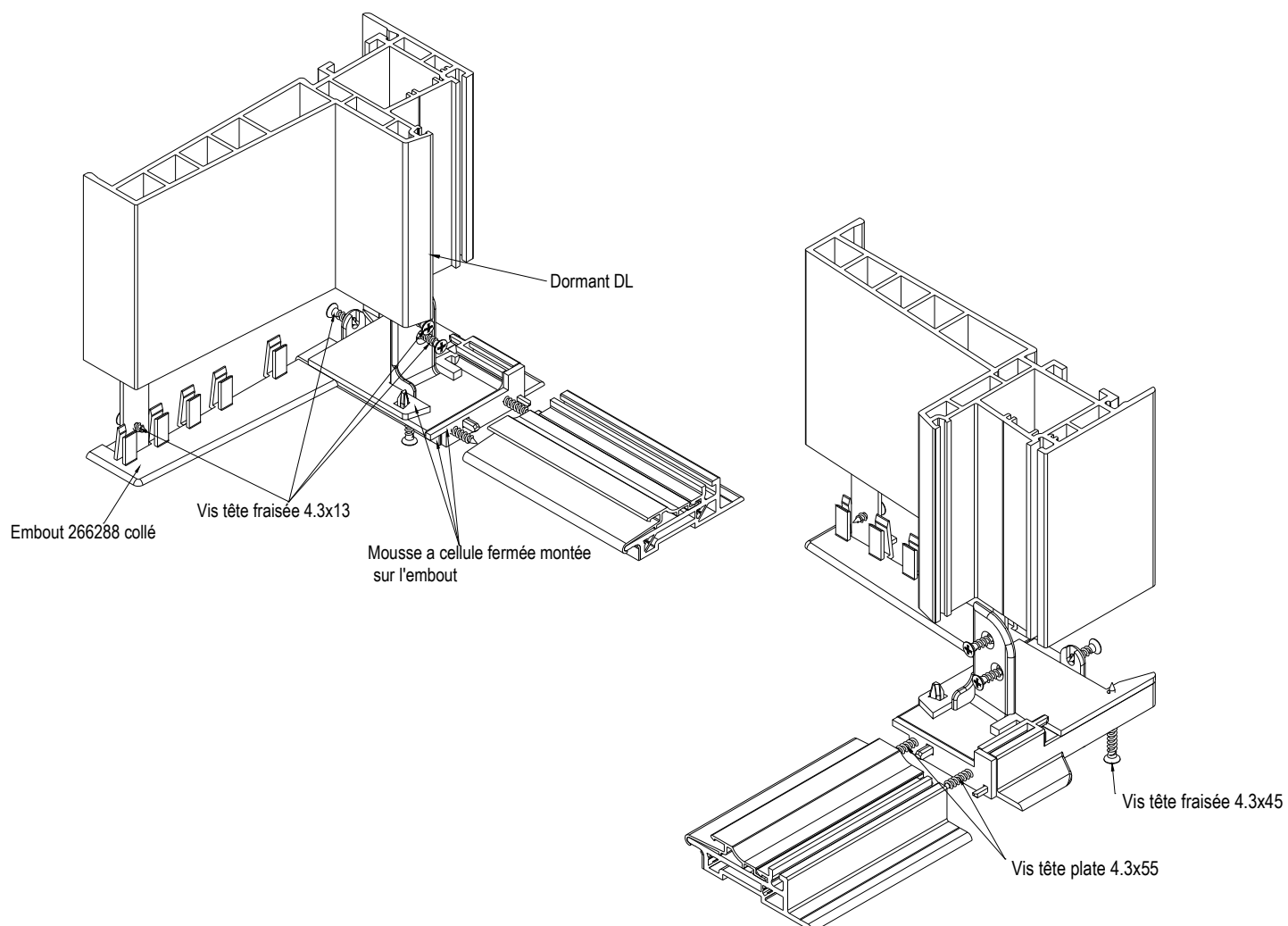


Assemblage mécanique avec dormants monoblocs

Pour dormants DL avec embouts 114507/114503 ou 114509/114515:

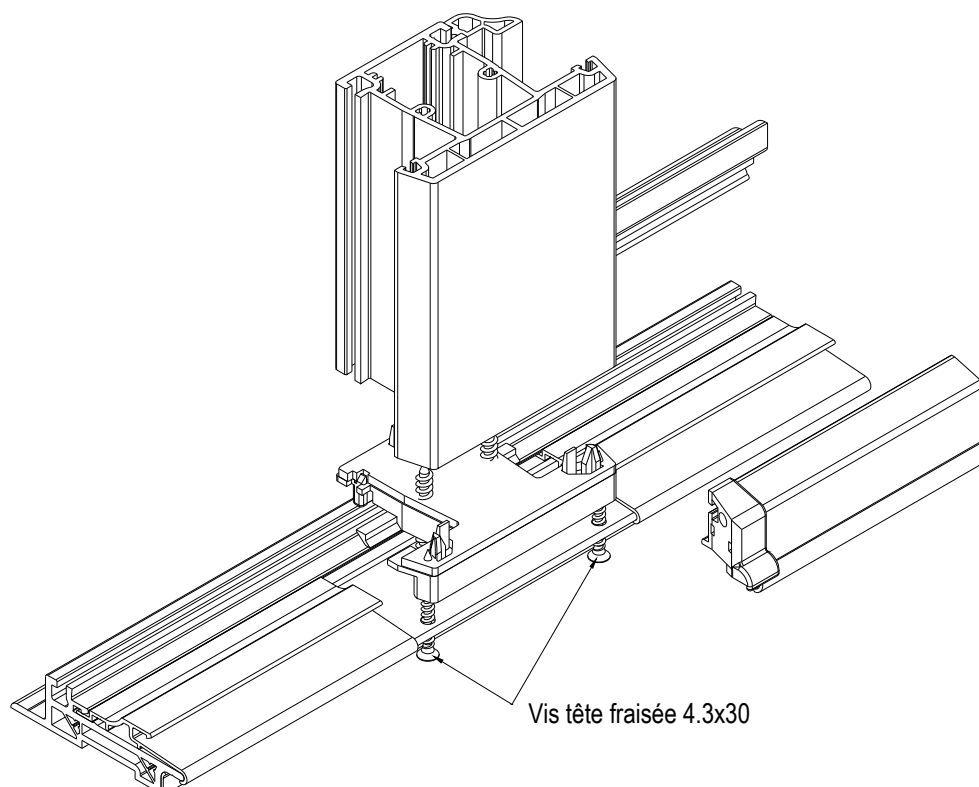
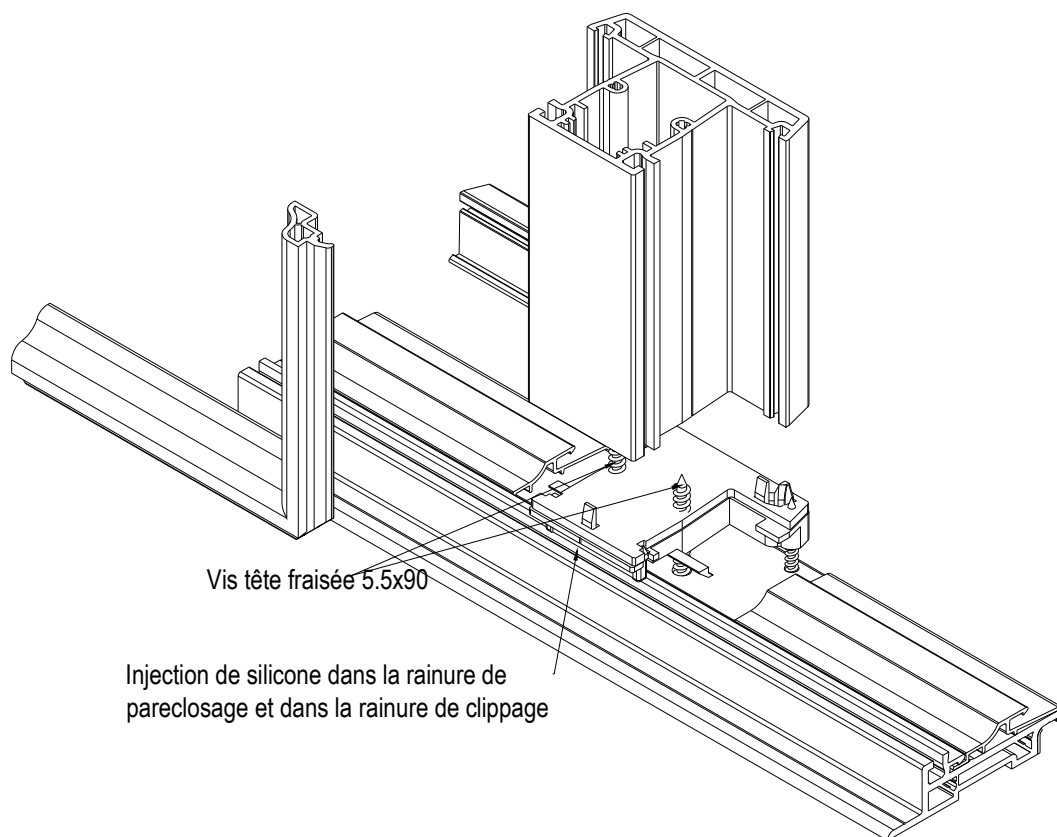


Pour dormants DL avec embouts 266288:

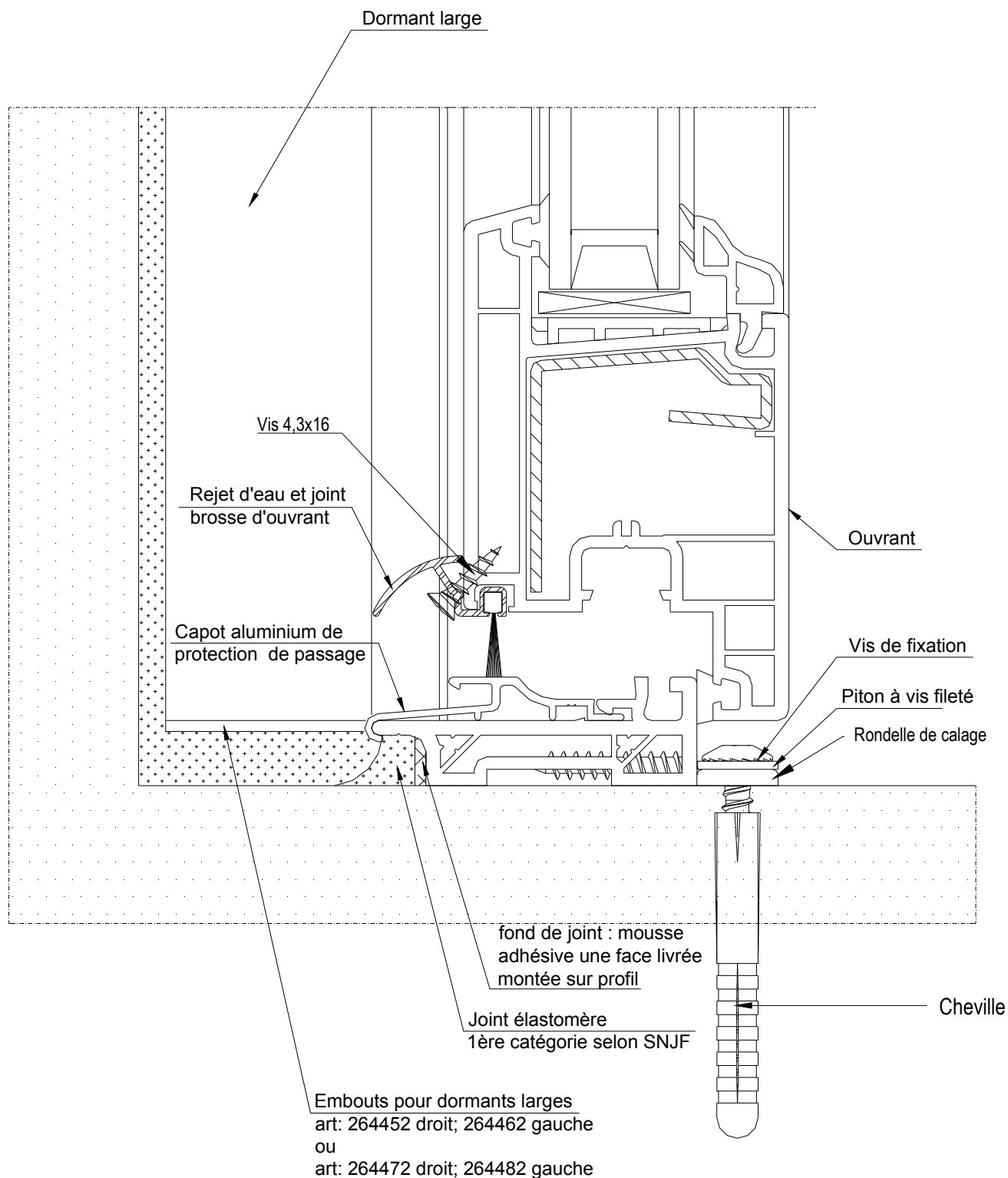


Assemblage mécanique avec meneaux

Pour meneau M86 avec embouts 114508 ou 114514 :



Mise en œuvre du seuil PVC (Réf. 544471) avec variante de fixation par piton œillet



Document Technique d'Application

Référence Avis Technique **6/11-2003*02 Add**

Additif à l'Avis Technique 6/11-2003

Menuiserie PVC

*Fenêtre à la française
oscillo-battante
ou à soufflet*

*Inward opening
tilt and turn
or hopper window*

*Nach innen öffnendes
dreh-oder
kipplügefenster*

S729

Relevant de la norme

NF EN 14351-1+A1

Titulaire : Société Rehau
Place Cisse
FR-57343 Morhange Cedex

Tél. : 03 87 05 51 00
Fax : 03 87 05 50 93
E-mail : fenetre@rehau.com
Internet : www.rehau.fr

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 21 mars 2012)

Groupe Spécialisé n°6

Composants de baie, vitrages

Vu pour enregistrement le 26 juin 2013



Secrétariat de la commission des Avis Techniques
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 - Fax : 01 60 05 70 37 - Internet : www.cstb.fr

Le Groupe Spécialisé n° 6 « Composants de baie, vitrages » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 13 décembre 2012, la demande formulée par la société REHAU de voir compléter l'Avis Technique 6/11-2003 de la façon suivante.

1. Définition succincte

1.1 Description succincte

Les fenêtres S729 sont des fenêtres et des portes-fenêtres à la française, oscillo-battantes à 1, 2 ou 3 vantaux et à soufflet dont les cadres dormants et ouvrants sont réalisés à partir de profilés en PVC de coloris blanc, beige, gris clair, marron, caramel ou beige-brun et peuvent être revêtus d'un film PVC coloré sur la face extérieure et/ou intérieure ou à partir de profilés en PVC de coloris blanc laqués dans les teintes définies dans le dossier technique.

Les dimensions maximales sont définies :

- pour les fabrications non certifiées, dans le Dossier Technique,
- pour les fabrications certifiées, dans le Certificat de qualification.

1.2 Identification

1.2.1 Profilés PVC

Les profilés PVC extrudés par REHAU SA à Morhange (FR-57), Srem (P) et Wittmund (DE), sont marqués à la fabrication :

- soit selon les prescriptions de marquage précisées dans l'annexe 2 du règlement de la marque « NF - Profilés de fenêtres en PVC » (NF126) pour les coloris blanc, beige et gris clair,
- soit d'un repère indiquant l'année, le mois de fabrication, la référence de la composition vinylique ainsi que le sigle du CSTB pour les coloris marron, caramel ou beige-brun.

Les profilés PVC filmés fabriqués par la Société REHAU à Morhange (FR-57) ou à Wittmund (DE) sont marqués à la fabrication outre le marquage NF relatif aux profilés blancs non revêtus, d'un repère indiquant le nom de la société « Rehau », le site de fabrication (« M » pour Morhange ou « W » pour Wittmund), le poste de travail, la date de fabrication (AA.MM.JJ), l'heure de fabrication (MM.HH), la référence de colle (« J ») ainsi que le sigle CSTB.

2. AVIS

2.1 Domaine d'emploi accepté

Il est identique au domaine proposé, pour des conditions de conception conformes au *paragraphe 2.31* : menuiserie extérieure mise en œuvre en France européenne :

- dans des murs en maçonnerie ou en béton, la pose se faisant en applique intérieure, en tableau ou en feuillure intérieure,
- sur des dormants existants (bois ou métalliques),
- en applique extérieure dans le cas d'isolation extérieure

2.2 Appréciation sur le système

2.2.1 Aptitude à l'emploi

Informations utiles complémentaires

- Éléments de calcul thermique lié au produit
Sans modification par rapport au 6/11-2003
- Éléments de calcul thermique de l'ouvrage
Sans modification par rapport au 6/11-2003
- Facteurs solaires
Sans modification par rapport au 6/11-2003
- Réaction au feu
 - Les profilés PVC bruts se classent M2 (PV CSTB RA 12-0318).
 - Revêtus d'un film RENOLIT, ils sont classés M3 (PV CSTB RA 12-0319).

- Les profilés PVC extrudés avec la composition vinylique blanche RAU PVC 1406 revêtu d'une peinture acrylique ACRYL II se classent M2 à l'essai par rayonnement (PV CSTB RA 12-0318 du 12 septembre 2012).

2.2.2 Durabilité - Entretien

Film

Les films PVC SKAI TECHPROFIL 50µm COOL COLORS fabriqués par la Société HORNSCHUCH sont utilisés depuis de nombreuses années en utilisation extérieure, notamment pour les profilés de fenêtres.

L'examen de profilés filmés avec les produits SKAI TECHPROFIL 50 µm COOL COLORS de HORNSCHUCH ayant subi un vieillissement naturel à BANDOL ainsi que l'expérience favorable d'utilisation en fenêtre en Europe et notamment en France doivent permettre de compter sur une conservation satisfaisante de l'aspect de l'ordre d'une dizaine d'années pour les couleurs définies dans le Dossier de Travail.

Le décollement de film SKAI TECHPROFIL 50 µm COOL COLORS de HORNSCHUCH sur le profilé qui n'a pas été observé lors de l'enquête ni au cours des essais, ne semble pas à craindre.

La qualité de soudures des profilés filmés avec les produits SKAI TECHPROFIL 50 µm COOL COLORS de HORNSCHUCH entre eux n'est pas altérée par la présence du film. Il n'a pas été relevé de problème de compatibilité entre les matériaux adjacents utilisés lors de la fabrication ou de la mise en œuvre des fenêtres (profilés d'étanchéité ou mastic) au contact du film.

Les valeurs de résistance au choc de corps dur ne sont pas remises en cause par la présence du film SKAI TECHPROFIL 50µm COOL COLORS de HORNSCHUCH.

2.2.3 Fabrication - Contrôle

Profilés PVC

Les dispositions prises dans le cadre de la marque « NF-Profilés de fenêtres en PVC (NF 126) » par le fabricant sont propres à assurer la constance de qualité des profilés.

L'autocontrôle de fabrication et le marquage des profilés de coloris caramel, marron et beige-brun font l'objet d'un suivi par le CSTB.

Les profilés sont filmés à Morhange (FR-57), ou à Wittmund (DE) par la Sté REHAU S.A.

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques

2.3.2 Conditions de fabrication

Profilés PVC

Les références et les coloris des compositions vinyliques avec leurs caractéristiques d'identification ou leurs codes homologations CSTB associés sont données dans le tableau 5.

Les méthodes d'essais à utiliser pour la détermination de ces caractéristiques sont celles indiquées dans les normes NF EN 12608 ou NF T 54-405 et dans le règlement de la marque NF.

La fabrication des profilés bruts blancs, beiges et gris clair bénéficie du droit d'usage de la marque « NF-Profilés de fenêtres en PVC » (NF 126).

L'autocontrôle de fabrication des profilés de coloris caramel, marron et beige-brun doit faire l'objet d'un suivi par le CSTB.

Les références des compositions vinyliques blanches destinées à être laquées et de leurs codes homologation CSTB associés sont RAU PVC 1406.5 (code NF 126 : 157) et RAU PVC 1406.6 (code NF 126 : 198).

Film coloré SKAI TECHPROFIL 50 µm COOL COLORS de HORNSCHUCH

Le film SKAI TECHPROFIL 50 µm COOL COLORS est un film PVC plastifié de 150 µ d'épaisseur, revêtu d'une couche acrylique de 50 µ d'épaisseur

Les coloris sont les suivants :

Couleur	Réf. HORNSCHUCH	Réf. REHAU	L *	a *	b *
Metbrush Aluminium	F436-1001	1049L	0.5	0.9	1
Metbrush Silver	F436-1002		-2.7	0.9	2.2
Metbrush Platin	F436-1004		1.3	0.7	1.8
Metbrush quartgrau	F436-1005		-0.3	0.5	0.7
Metbrush anthrazitgrau	F436-1006	1392L	0	-0.2	0
Macore	F436-2001		0.5	2.5	2
Eiche Tabak	F436-2007		0.3	0.6	1.1
Kirsche piemont	F436-2032		0.5	1.8	1.9
Staufereiche Kolonial	F436-2036		0.9	-0.9	1.1
Staufereiche Mocca	F436-2048		0.8	1.3	2.4
Eiche kolonial	F436-2076		0.6	0.4	1.2
Teak Terra	F436-3051		0.9	0.1	2
Walnuss Terra	F436-3059		0	0.8	1.8
Walnuss rehbraun	F436-3063		0.5	0.5	1.4
Walnuss Curcuma	F436-3064		0.4	0.5	2.4
Anthrazitgrau	F436-5003		0.2	-1.1	0
Schwarzbraun	F436-5010				
Rubinrot	F436-5013		-0.1	1	1.1
Tannengrün	F436-5021		0.4	-0.5	0.2
Anthrazitgrau SFTN	F436-7003		-0.1	-0.3	0.4

2.33 2.33 Conditions de mise en œuvre

Les fenêtres doivent être mises en œuvre conformément aux documents ci-après : NF DTU 36.5 (P1-1 et P1-2) sachant que la traverse haute de compensation doit être nécessairement déposée pour la mise en place des fixations, dans le cas de la pose en rénovation.

La traverse de compensation est prévue uniquement pour les dimensions maximales citées dans le tableau du Dossier Technique ci-après hors présence d'un meneau (pour partie fixe ou 3 vantaux).

Conclusions

Appréciation globale

L'utilisation de ce procédé dans le domaine d'emploi proposé est appréciée favorablement.

Validité

Jusqu'au 31 décembre 2016.

Pour le Groupe Spécialisé n°6
Le Président
Pierre MARTIN

3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Dans le cas de la mise en place de la traverse de compensation, la traverse haute dormante est obligatoirement équipée d'un renfort.

La traverse de compensation est prévue uniquement en traverse haute et pour les dimensions maximales, hors présence d'un meneau (pour partie fixe ou 3 vantaux)

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°6
Hubert LAGIER

Tableau 5 - Références, coloris et codes homologation des compositions vinyliques utilisées

Caractéristiques	Composition vinylique RAU-PVC					
	1406.5	1406.6	1406.6	1406.6	1406.7	1406.8
Coloris	Blanc	Blanc	Beige	Gris clair	Blanc	Blanc
Code	157	198	307	306	264	310
Composition pouvant être plaxée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Caractéristiques	Composition vinylique RAU-PVC				
	1406/16827	1406/15874	1406.6/16827	1406/15874	1406.6/RAL1011
Coloris	Marron	Caramel	Marron	Caramel	Beige-brun
Température de ramolissement VICAT	80±2	82±2	82±2	82±2	82±2
Masse volumique (g/cm³)	1,38 ± 0,02	1,41 ± 0,02	1,40 ± 0,02	1,40 ± 0,02	1,41 ± 0,02
Taux de cendre (%)	2,6 ± 0,4	2,6 ± 0,4	2,6 ± 0,3	2,6 ± 0,3	5,4 ± 0,4
Temps d'induction de la déhydrochloruration (min)	105 ± 16	90 ± 17	40 ± 6	40 ± 6	40 ± 8
Composition pouvant être plaxé	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Dossier Technique

établi par le demandeur

A. Description

1. Principe

Les fenêtres S729 sont des fenêtres et des portes-fenêtres à la française, oscillo-battantes à 1, 2 ou 3 vantaux et à soufflet dont les cadres dormants et ouvrants sont réalisés à partir de profilés en PVC de coloris blanc, beige, gris, marron, caramel ou beige-brun et peuvent être revêtus d'un film PVC coloré sur la face extérieure et/ou intérieure pour la variante DECOR ou à partir de profilés en PVC de coloris blanc laqués en atelier dans les teintes définies dans le dossier technique.

2. Matériaux

2.1 Profilés PVC

2.1.1 Profilés principaux

- Ouvrant avec aile de recouvrement:
 - Ouvrant Z52 : réf. 545845/575845
 - Ouvrant Z76 : réf. 545865/575865
 - Ouvrant Z75 : réf. 544561 ou 544701
- Ouvrant sans aile de recouvrement:
 - Ouvrant Z52 : réf. 545855/575855
 - Ouvrant Z76 : réf. 545875/575875
- Traverse ouvrant : réf. 545895/575895
- Battement extérieur : réf. 544172/574172

2.1.2 Profilés complémentaires

- Parclose : réf. 543911/573911

2.2 Film coloré SKAÏ TECHPROFIL 50 µm COOL COLORS de HORNSCHUCH

Le film SKAÏ TECHPROFIL 50 µm COOL COLORS est un film PVC plastifié de 150 µ d'épaisseur, revêtu d'une couche acrylique de 50 µ d'épaisseur.

Les coloris sont les suivants :

Couleur	Réf. HORNSCHUCH	Réf. REHAU	L *	a *	b *
Metbrush Aluminium	F436-1001	1049L	0.5	0.9	1
Metbrush Silver	F436-1002		-2.7	0.9	2.2
Metbrush Platin	F436-1004		1.3	0.7	1.8
Metbrush quartgrau	F436-1005		-0.3	0.5	0.7
Metbrush anthrazitgrau	F436-1006	1392L	0	-0.2	0
Macore	F436-2001		0.5	2.5	2
Eiche Tabak	F436-2007		0.3	0.6	1.1
Kirsche piemont	F436-2032		0.5	1.8	1.9
Staufereiche Kolonial	F436-2036		0.9	-0.9	1.1
Staufereiche Mocca	F436-2048		0.8	1.3	2.4
Eiche kolonial	F436-2076		0.6	0.4	1.2
Teak Terra	F436-3051		0.9	0.1	2
Walnuss Terra	F436-3059		0	0.8	1.8
Walnuss rehbraun	F436-3063		0.5	0.5	1.4
Walnuss Curcuma	F436-3064		0.4	0.5	2.4
Anthrazitgrau	F436-5003		0.2	-1.1	0
Schwarzbraun	F436-5010				

Rubinrot	F436-5013		-0.1	1	1.1
----------	-----------	--	------	---	-----

Couleur	Réf. HORNSCHUCH	Réf. REHAU	L *	a *	b *
Tannengrün	F436-5021		0.4	-0.5	0.2
Anthrazitgrau SFTN	F436-7003		-0.1	-0.3	0.4

2.6 Profilés d'étanchéité

- Joint EPDM noir pour mise en place de la traverse de compensation: réf. 353080
- Joint de battement :
 - réf. 560122 ou 560382 réenroulé montés sur profilés en matière TPE homologuée CSTB de code A459, D458, E261, E265 pour le coloris noir, de code A252, A250, A253, A251, A457, D461, E259, E267 pour le coloris gris argent, de code A458, D462, E260, E268 pour le coloris gris clair, de code D451, D457, E264, E271 pour le coloris brun.

2.7 Profilés complémentaires d'étanchéité

Mousse polyéthylène à cellules fermées adhésive une face de 15 x 2 mm ou filante de la largeur de la traverse montée sur l'ouvrant, de densité 28 kg/m³.

2.8 Accessoires

- Paire d'embout (matière ASA 169) sécable pour mise en place de la traverse de compensation avec mousse d'étanchéité : réf. 355546
- Eclisse de centrage (matière ASA 169) pour mise en place de la traverse de compensation avec mousse d'étanchéité : réf. 356147

3. Eléments

Les chambres extérieures des profilés dont la face extérieure est filmée ou laquée ou extrudée avec une matière ayant un coloris L* < 82 doivent être mises en communication avec l'extérieur au moyen d'orifices selon les figures du Dossier Technique.

3.1 Cadre dormant

3.1.3 Equilibrage de pression

La mise en équilibre de la pression est réalisée sur la traverse haute ou intermédiaire par soit :

- un perçage Ø 6 ou 8 extérieur, traversant verticalement le recouvrement, aligné sur l'usinage de drainage côté extérieur, couplé, uniquement pour les dormants ou les traverses intermédiaires à drainage en façade, à un perçage Ø 6 ou 8, traversant horizontalement le recouvrement, en contact avec le précédent usinage et aligné sur l'usinage de drainage en fond de feuillure,
- l'interruption partielle sur 50 mm de la partie active du joint d'étanchéité extérieur clipé ou post-extrudé à chaque extrémité de la traverse haute du dormant.

En présence de la traverse de compensation réalisée à l'aide des ouvrants Z52 (réf. 544751, 544931 ou 544631), ouvrant Z75 (réf. 544561 ou 544701), ouvrant Z98 (réf. 541130) ou ouvrant ZPE (réf. 543721), l'équilibrage de pression de la chambre entre dormant et ouvrant est réalisé sur cette traverse par des perçages identiques à ceux réalisés sur dormant (cf. préconisations décompression dormant). Ces usinages sont prévus à chaque extrémité de la traverse de compensation.

3.1.8 Traverse haute de compensation dormant

Les cadres dormants de base ou à aile de recouvrement peuvent être équipés d'une traverse haute de compensation, hors cadre dormant avec meneau (pour partie fixe ou 3 vantaux).

La traverse haute de compensation peut être réalisée, après contreprofilage des ouvrants suivants :

- Ouvrants Z52 : réf. 544751, 544931, 544631
- Ouvrant Z75 : réf. 544561 ou 544701
- Ouvrant Z98 : réf. 541130
- Ouvrant ZPE : réf. 543721

Sur l'ouvrant formant traverse de compensation, fraisé est ensuite fixé aux 2 extrémités, les embouts d'assemblages sécable (réf. 355546), à l'aide de 2 vis 4.3 x 30 mm. L'étanchéité entre la traverse de compen-

sation et l'embout est assurée par la compression de la mousse d'étanchéité adhésive de l'embout.

L'ouvrant formant traverse de compensation est ensuite inséré entre montant dans le cadre dormant soudé, et glissé jusqu'en percussion de la traverse haute dormant renforcée.

La traverse de compensation est positionnée à l'aide de l'éclisse de centrage (réf. 356147) clipée sur la traverse de compensation à 100mm de chaque extrémité, ainsi qu'au milieu ou droit de chaque point verrouillage pour 2 vantaux avec un entraxe maximum de 400mm.

La traverse de compensation est fixée mécaniquement à l'aide de 2 vis 4.3 x 16 mm au travers de la pièce d'assemblage (réf. 355546) sur les montants dormants.

La traverse est ainsi fixée dans la traverse haute renforcée à l'aide de vis positionnée en face de chaque éclisse de centrage de dimension différentes en fonction de l'ouvrant formant traverse de compensation retenu.

Les vis de fixations sont les suivantes :

- Vis 4.8 x 70 mm, pour ouvrants Z52 (réf. 544751, 544931, 544631) ;
- Vis 4.8 x 90 mm, pour ouvrant Z75 (réf. 544561 ou 544701) ;
- Vis 4.8 x 120 mm, pour ouvrant s Z98 (réf. 541130) ou ZPE (réf. 543721)

L'étanchéité entre l'embout de la traverse de compensation et le montant dormant est assurée par une mousse à cellules fermées de 15 x 2 mm collée sur l'aile prévue à cet effet de l'embout réf. 355546 en percussion au niveau de la gorge à parclose du dormant montant.

L'étanchéité entre la traverse de compensation et la traverse haute dormant est assurée :

- Soit par 2 joints EPDM (réf. 353080) clipés, l'un dans la rainure à parclose de la traverse de dormant et l'autre dans la rainure formant rejet d'eau de la traverse de compensation. ;
- Soit par 1 mousse adhésive filante sur la largeur du cadre dormant, positionnée sur l'aile de l'ouvrant formant traverse de compensation.

3.2 Ouvrant

Les cadres ouvrants sont munis de profilé complémentaire d'étanchéité sur le recouvrement de frappe, dans la feuillure en garniture principale de vitrage ainsi que de joint de battement intérieur.

3.24 Battements

Dans le cas de menuiserie à 2 vantaux, le battement central est réalisé :

- soit avec le battement rapporté 543191 ou 543791, dont les extrémités sont obturées avec des embouts,
- soit avec le battement rapporté 541140, dont les extrémités sont obturées par des embouts, après délignage de l'aile intérieure du montant central recevant le battement,
- soit avec un battement extérieur (544881 ou 543381), dont les extrémités sont obturées par des paires d'embouts (351112 ou (237994/238004), monté sur un ouvrant sans recouvrement
- en cas d'utilisation des profils centraux 544841 et 544851, un battement intérieur 544801 obturé à ses extrémités par une paire d'embouts 350285 doit être positionné
- soit à l'aide d'ouvrant monobloc (réf. 545851 ou 545871) complété de battée extérieure associée correspondante (réf. 544882 ou 544172)

3.26 Traverse intermédiaire d'ouvrant

La traverse intermédiaire d'ouvrant de 68 (réf. 545891) peut s'assembler mécaniquement, après contre profilage :

- Soit à l'aide de 2 vis type SFS SPTR 5.5 x 90 traversant l'ouvrant et reprise dans les alvéoles de la traverse, comprimant une mousse à cellule fermée entre la traverse 545891 et l'ouvrant (réf. 545861). Une étanchéité complémentaire est prévue par injection de silicone dans la rainure à parclose. ;
- Soit à l'aide de la pièce 350211 variation 004 avec patins d'étanchéité intégrés entre ouvrant et embout, et entre embout et traverse. L'assemblage est fixé grâce à 2 vis 4.3 x 13 dans la feuillure de la traverse et 4 vis 3.9 x 16 reprises de part et d'autre de la traverse dans la feuillure ouvrant. Une étanchéité complémentaire est prévue par injection de silicone au niveau de la partie arrière de la pièce d'assemblage (réf. 350211) et de la rainure à parclose.

Dans les 2 cas la traverse d'ouvrant ainsi que l'ouvrant sont renforcés sur 10 cm au niveau de l'assemblage en question.

3.28 Soudure à plat pour les fabrications certifiées

Le profil de traverse de 68 (réf. 544081) est adaptable sur les profils ouvrants Z52 (réf. 544751 et 544931) pour des références extrudées avec des matières homologuées CSTB.

3.3 Renforts

La traverse haute dormant recevant la fixation de la traverse de compensation est renforcée systématiquement par le profil acier correspondant au dormant retenu. Ce renfort est fixé à l'aide de vis autoforeuse dans le dormant à 10 cm de chaque extrémité et avec un intervalle maximum de 40 cm.

3.7 Dimensions maximales tableau (H x L en m) avec ou sans traverse de compensation

Voir tableau 13 du Dossier Technique

La traverse de compensation est prévue uniquement pour les dimensions maximales citées dans le tableau du Dossier Technique ci-après hors présence d'un meneau (pour partie fixe ou 3 vantaux)

4. Fabrication

4.1 Extrusion des profilés PVC

Les profilés PVC sont extrudés à partir des compositions vinyliques ci-après :

- RAU-PVC 1406.5 (code NF126 :157), RAU-PVC 1406.6 (code NF126 :198), RAU-PVC 1406.7 (code NF126 :264), RAU-PVC 1406.8 (code NF126 :310) : blanc
- RAU-PVC 1406.6 / 16827, RAU-PVC 1406 / 16827 : marron foncé
- RAU-PVC 1406 / 15874, RAU-PVC 1406.6 / 15874 : caramel

dans les ateliers de la Société REHAU SA à Morhange (FR-57) ou à Wittmund (DE) ;

- RAU-PVC 1406.6 (code NF126 :307): beige

- RAU-PVC 1406.6 (code NF126 : 306): gris clair

dans les ateliers de la Société REHAU SA à Morhange (FR-57).

Des contrôles de la matière première et de l'extrusion sont effectués selon les spécifications du règlement technique de la marque de qualité NF-CSTB 'Profilés de fenêtres en PVC » (NF 126) pour les profilés blanc, beige et gris. Les profilés de coloris marron, caramel et beige-brun font l'objet des mêmes contrôles.

Les lèvres souples des parcloses sont coextrudées avec les compositions vinyliques homologuées CSTB A462, D452 en coloris blanc, A461, D453 en coloris gris clair, A460, D460 en coloris gris argent, D454, A454 en coloris noir, D455, D450 en coloris marron.

Les parcloses font l'objet de contrôle portant sur le retrait et la tenue à l'arrachement de la lèvre.

4.3 Plaxage des profilés filmés

4.31 Contrôles sur les films

Parmi les contrôles effectués sur les films, RENOLIT MX et SKAÏ TECHPROFIL 50 µm COOL COLORS réalise pour chaque rouleau une mesure de :

- épaisseur du film
- masse surfacique
- brillance (mesure à 60°)
- stabilité à 100°C (15 minutes)
- analyse pigmentation
- analyse de la feuille de recouvrement (1 fois par commande)
- élongation à la rupture (1 fois par commande)
- résistance en traction (1 fois par commande).

4.32 Contrôles sur les profilés filmés

L'opération de plaxage du film est effectuée par la société REHAU à Morhange (FR-57) ou à Wittmund (DE).

Le film est déposé sur le profil blanc, marron ou caramel, en reprise sur une machine spécifique.

Il est réchauffé et collé à l'aide d'une colle :

- Soit : Jowatherm Kleber 64281 sur une surface du profil préalablement enduite d'un primaire Jowat 3G409 ;
- Soit : 3H623 Kleber Taka PU 1308.1 sur une surface du profil préalablement enduite d'un primaire WPN

Des contrôles en ligne sont effectués pour évaluer :

- la qualité de dépose de la colle et sa répartition,
- la position du film, sa qualité d'application et sa tenue à l'arrachement notamment en bout de barre.

Des contrôles hors-ligne sont effectués pour évaluer :

- la résistance au choc à froid (minimum 1 fois toutes les 48 heures), la tenue du film (bain de glycérine - minimum 1 fois toutes les 48 heures) après stockage à la chaleur (1 fois par poste par coloris), le pelage (1 fois par poste par coloris) et l'adhérence des couches (minimum 1 fois par semaine).

5. Mise en œuvre

Les fenêtres sont mises en œuvre conformément aux documents ci-après NF DTU 36.5 (P1-1 et P1-2).

5.1 Fixation

La traverse de compensation doit être déposée pour assurer la mise en place des fixations de la traverse haute avec le gros œuvre. Elle est remontée ensuite après cette opération.

B. Résultats expérimentaux

a) Essais effectués par le CSTB

- Caractéristiques A*E*V* sur menuiserie à 2 vantaux (H x L) = 2,15 x 1,60 m (A* avant et après démontage de la traverse de compensation) – renfort en traverse haute dormant, dormant DNN52 (réf. 544101), éclisse de centrage (réf. 356147) traverse de compensation (ouvrant Z98 – réf. 541130), ouvrant Z72 (réf. 544651) – embouts obturateurs de traverse de compensation (réf. 355546) avec mousse d'étanchéité entre embout et traverse et embout et dormant montant – 2 joints EPDM (réf. 353080) en traverse haute dormant et traverse de compensation (RE CSTB n°BV13-117).

- Endurance de l'assemblage mécanique de la traverse de compensation (réf. 544065) avec A* et E* avant et après endurance (RE CSTB n°BV13-117)
- Essai casse d'angle traverse Aralya de 68 (réf. 544081) avec ouvrant Z52 Titanium (réf.544751 ou 544931) avec soudage à plat (RE-CSTB n°BV12-1250)
- Essais d'évaluation du plaxage selon différentes combinaisons (colle Jowatherm Kleber 64281/primaire Jowat 3G409 ou 3H623 Kleber Taka PU 1308.1 /primaire WPN ; Films RENOLIT EXOFOL MX ou HORNSCHUCH TP50) sur matières blanches NF126 ou matières couleurs homologuées (RE CSTB n°BV13-063, BV13-064, BV13-065, BV13-076, BV13-077, BV13-078, BV13-079, BV13-080, BV13-084 et BV13-119)

C. Références

C2. Références de chantier

Système de conception récente.

Tableaux et figures du Dossier Technique

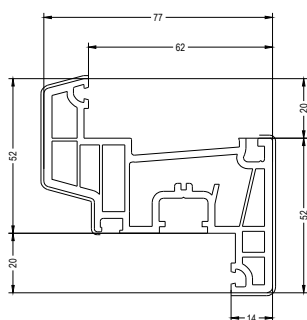
Tableau 13 – Dimensions maximales tableau avec ou sans traverse de compensation

Menuiseries		H x l (en m)							
		Ouvrants							
		Ouvrants (Z48) Art. 544051	Ouvrants (Z52) Art. 554141 554101 544121 544751 544931 554012 544841 544631	Ouvrant (Z52) Art. 545841	Ouvrants (Z55) Art. 544191 544201 544695	Ouvrants (Z60) Art. 554051 554111 554071	Ouvrants (Z72 à Z76) Art. 544651 554071 554081 544561 544141 544861	Ouvrant (Z76) Art. 545861	Art. 543721, 544721 (ZPF) 541130 (Z98)
		Battement(Z48) Art.543291	Battement(Z52) Art.544131 544761 544851 544641	Battement (Z52) Art. 545851	Battement (Z55) Art.543261 544211		Battement (Z72 à Z76) Art.544691 543341 543781 544151 544871	Battement (Z76) Art. 545871	
Française	1 vantail	1,75 x 0,70	2,15 x 0,80	2.15 x 0.80	2,15 x 0,80	2,15 x 0,80	2,15 x 0,80	2.15 x 0.80	2,15 x 1,10
	2 vantaux	1,75 x 1,30	2,15 x 1,50	2.15 x 1.60	2,15 x 1,50	2,15 x 1,50	2,15 x 1,60	2.15 X 1.60	2,15 x 1,60
*3 vantaux ou 2 vantaux + fixe		-	2.15 x 2.40	2.15 x 2.40	2.15 x 2.40	2.15 x 2.40	2.15 x 2.40	2.15 x 2.40	-
Soufflet		0,75 x 1,60	0,95 x 1,80	-	0,95 x 1,80	0,95 x 1,80	-	-	-
Oscillant-battant 1 vantail		1,55 x 0,80	1,30 x 1,10	2.15 x 0.80	1,30 x 1,10	1,30 x 1,10	1,50 x 1,30	2.15 x 0.90	-

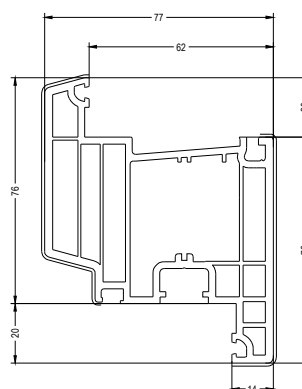
(*) : Il n'est pas prévu de traverse de compensation dans le cas de la présence d'un meneau

OUVRANTS (Articles bruts et --- filmés sans joints)

AVEC RECOUVREMENT



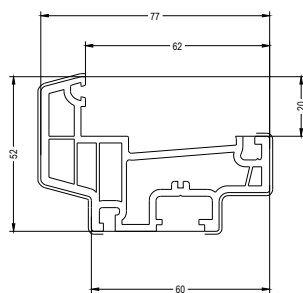
Ouvrant Z 52
Art : 545845
— Art : 575845



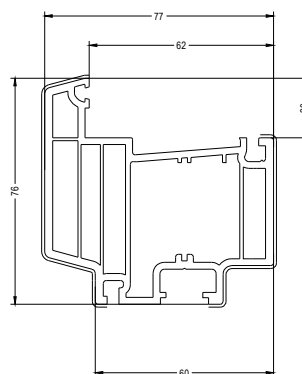
Ouvrant Z 76
Art : 545865
— Art : 575865

OUVRANTS (Articles bruts et --- filmés sans joints)

SANS RECOUVREMENT



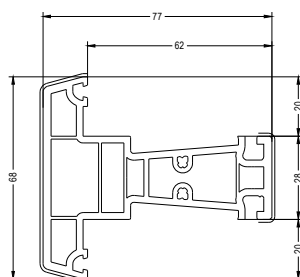
Ouvrant battement Z 52
Art : 545855
— Art : 575855



Ouvrant battement Z 76
Art : 545875
— Art : 575875

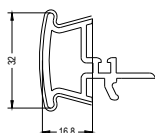
TRAVERSE (Articles bruts et --- filmés sans joints)

OUVRANT



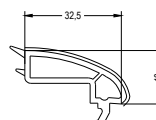
Traverse de 68 Aralya
Art : 545895
— Art : 575895

BATTEMENT (Articles bruts et --- filmés sans joints)



Battée extérieure Aralya
Art : 544172
— Art : 574172

PARCLOSE (Article brut et --- filmé)



Parclose
Art : 543911
— Art : 573911

PROFILES COMPLEMENTAIRES D'ETANCHEITE

Joint de battement



Art. 560122
ou 560382 réenroulé

Joint EPDM pour traverse de compensation



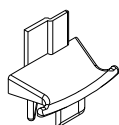
Art. 353080

Mousse polyéthylène à cellule fermée 15x2mm une
face adhésive
28 kg/m³



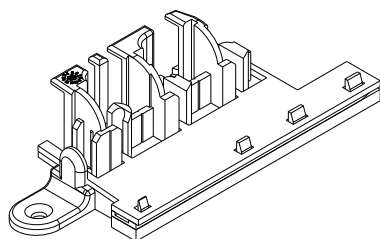
ACCESSOIRES

EMBOUTS DE BATTEMENT

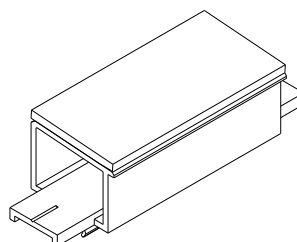


Art. 303426

TRAVERSE DE COMPENSATION

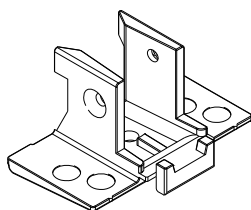


Embout - Art. 355546



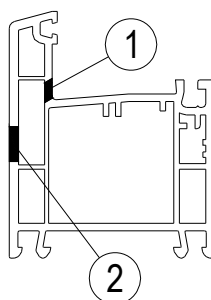
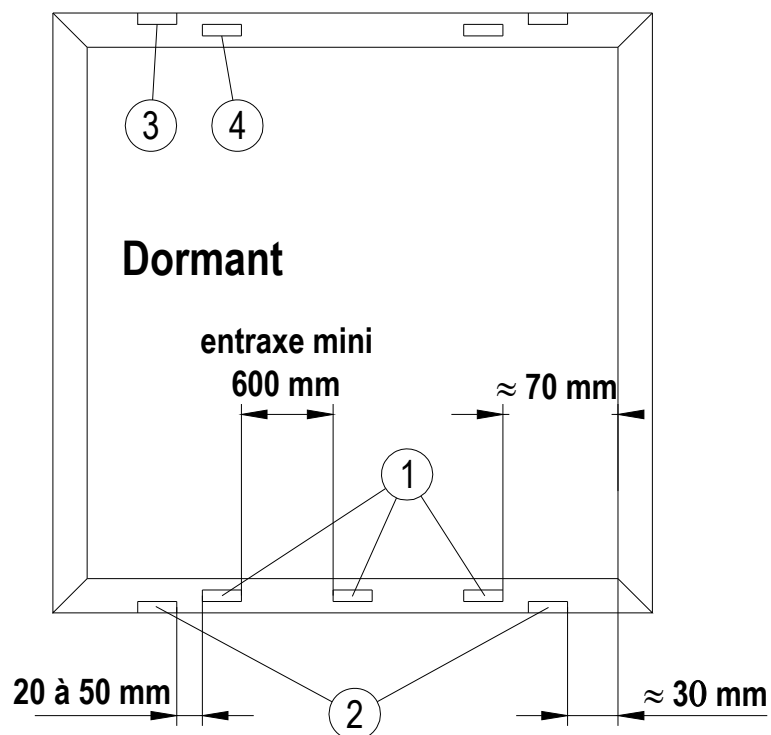
Eclisse de centrage - Art : 356147

ASSEMBLAGE MÉCANIQUE DES PROFILS INTERMÉDIAIRES



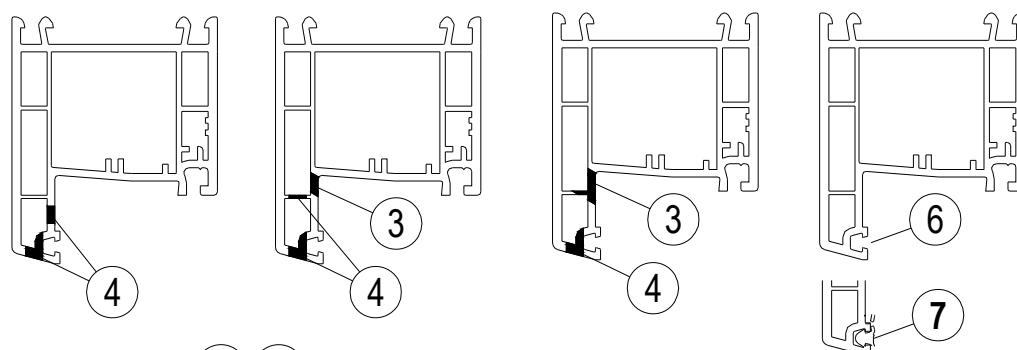
Art : 350211 Variante 004

Drainage dormant



① ② 5 x 25 mm ou Ø 10,2

Décompression dormant

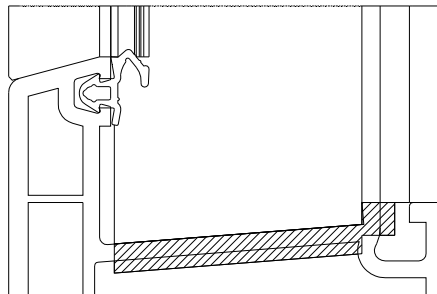
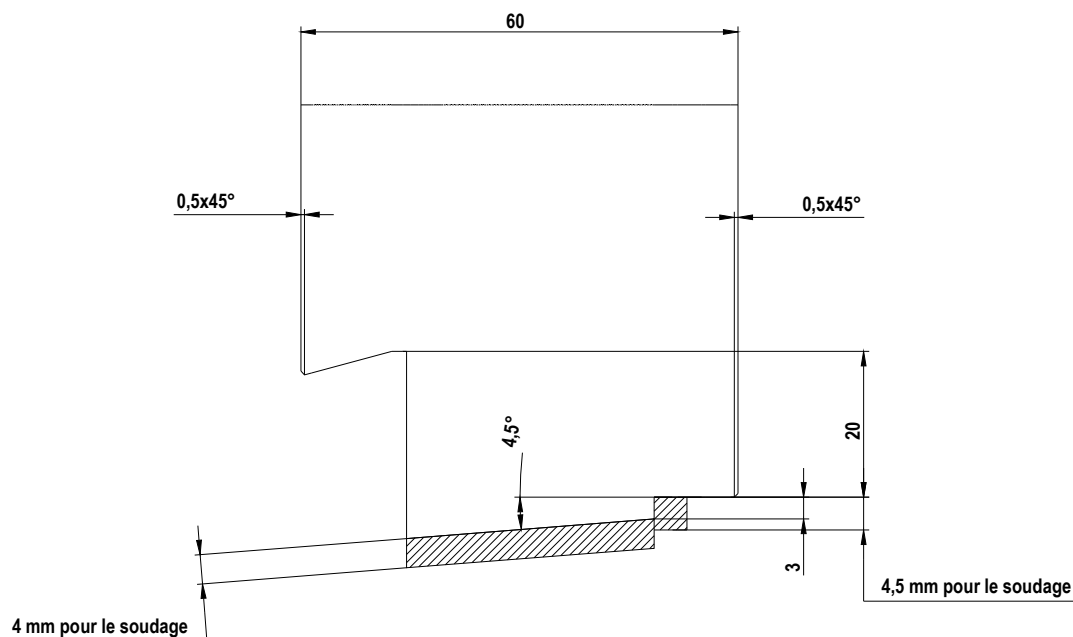


- ③ ④ Ø 6mm ou Ø 8mm ou 5 x 12 mm ou 5 x 25 mm
- ⑥ Suppression de la garniture de joint sur un total minimum de 100 mm
- ⑦ Suppression de la lèvre de joint sur un total minimum de 100 mm

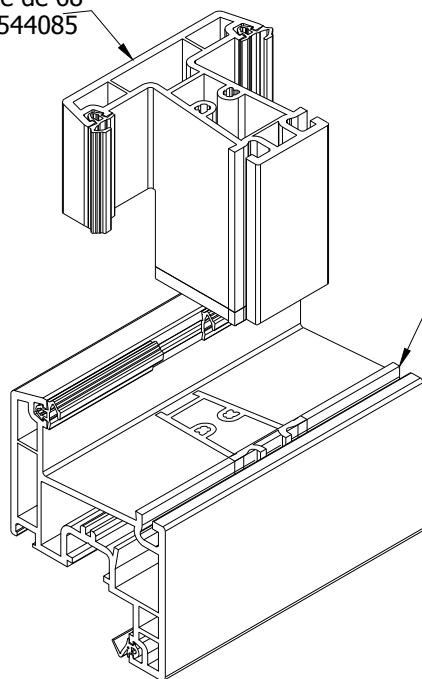
Thermosoudure à plat ouvrant TITANIUM

Art.544755, 544935 et 544705 / traverse de 68 art.544085

Les préconisations de drainages dans le cas de la thermosoudure à plat ouvrant sont identiques à celles des ouvrants, comme spécifiées dans le DTA 6/11-2003 en vigueur

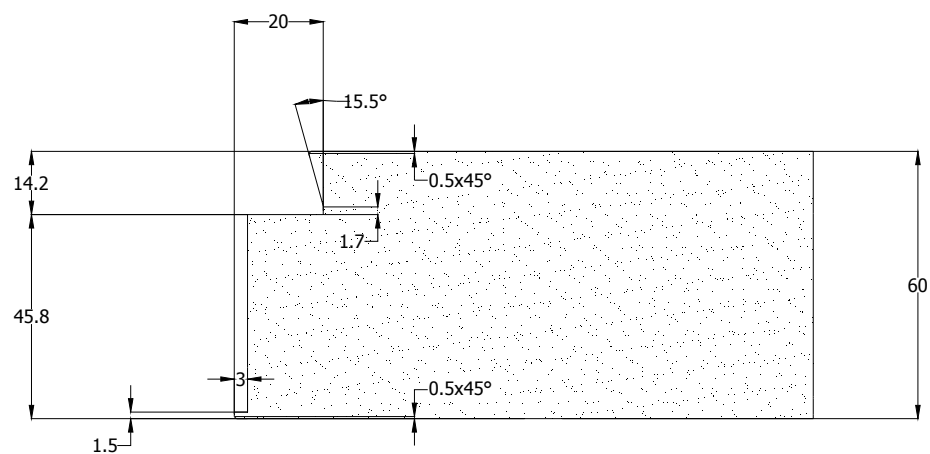


Traverse de 68
art.544085

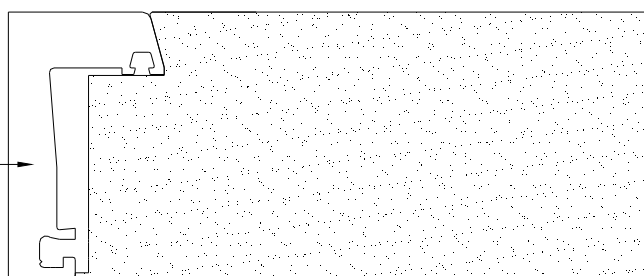


Ouvrants art. 544755, 544935, 544705

Fraisage de la traverse de compensation

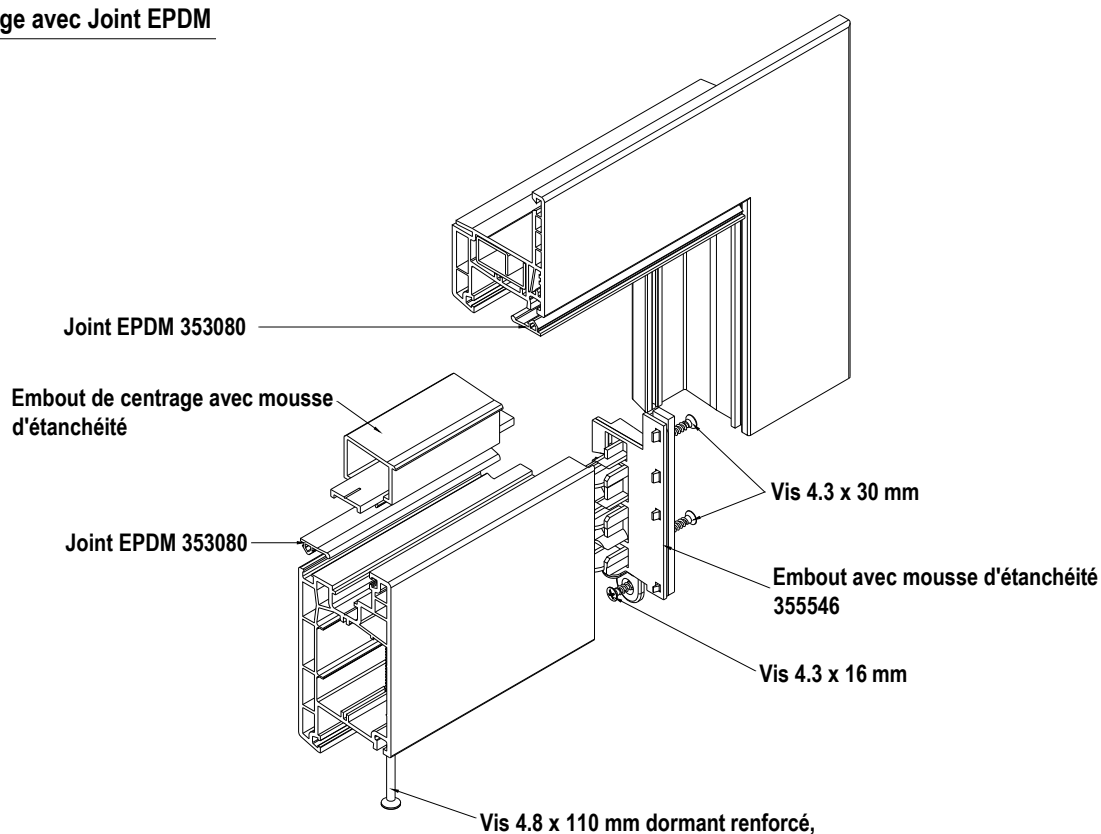


Plateforme commune -Dormants Meneaux

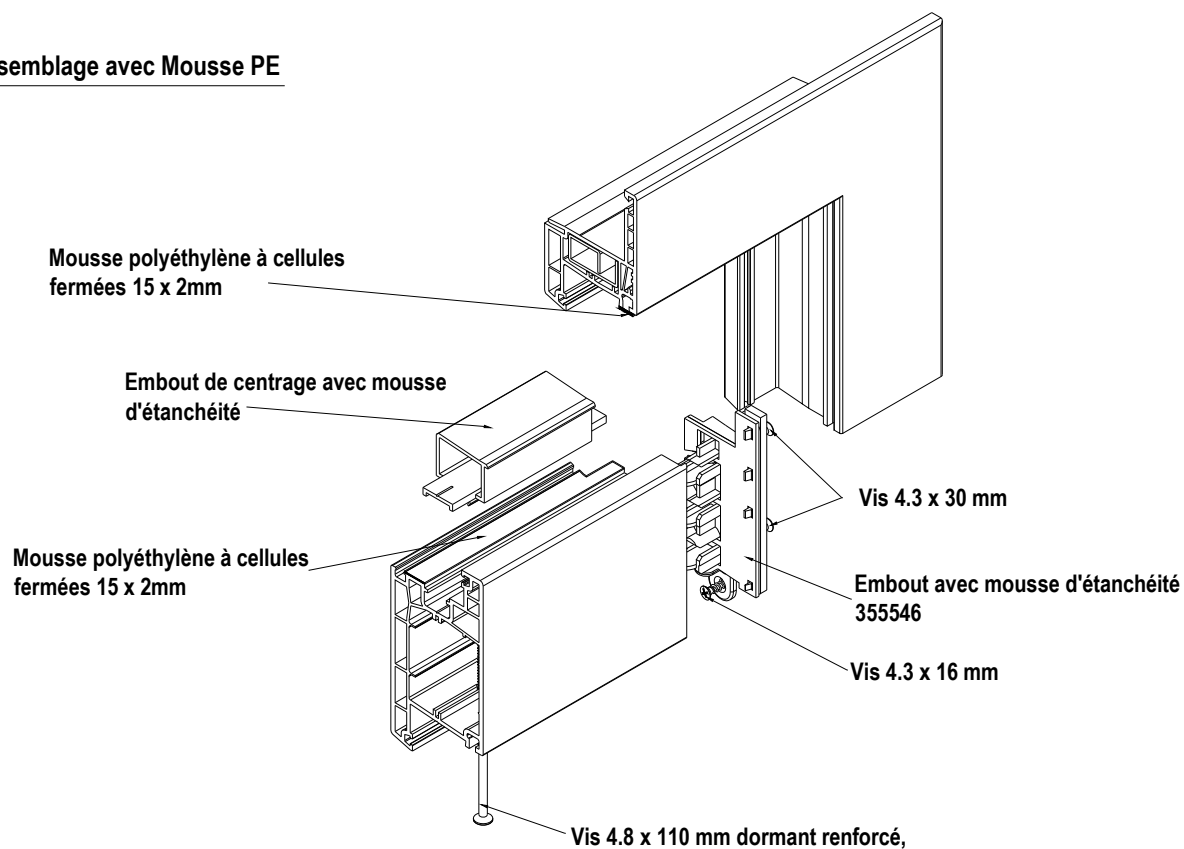


Assemblage avec traverse de compensation

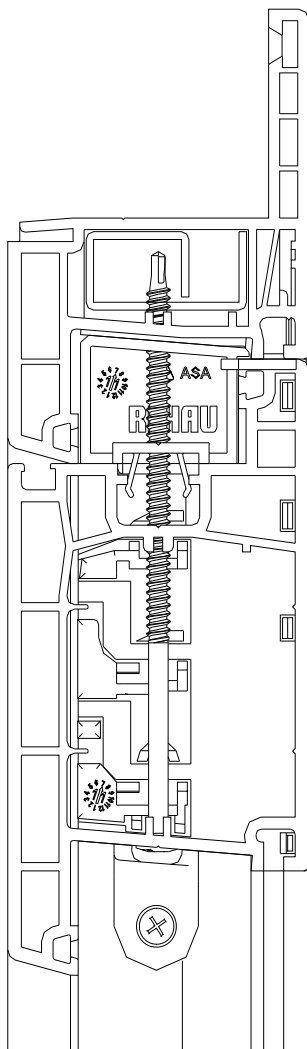
Assemblage avec Joint EPDM



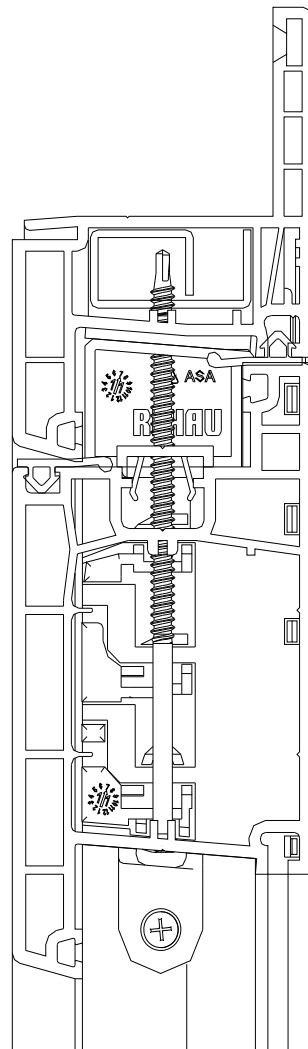
Assemblage avec Mousse PE



Cas avec mousse PE sur traverse de
compensation Z98 (Art. 541130)
ou ZPF (Art. 543721)

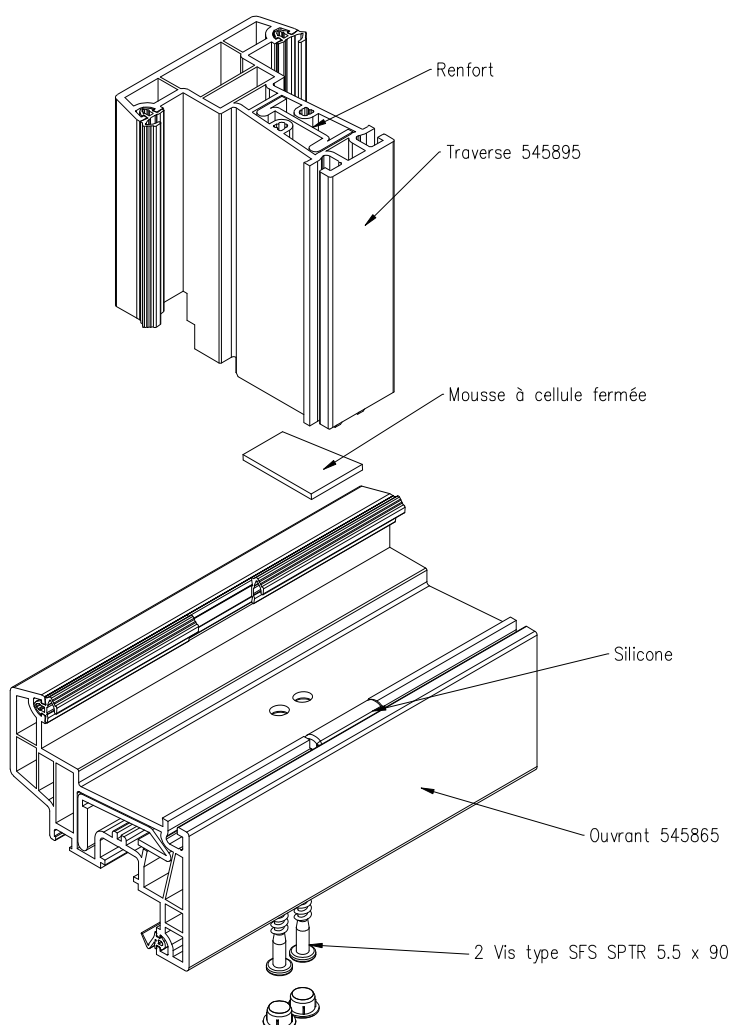


Cas avec joint EPDM sur traverse de
compensation Z98 (Art. 541130)
ou ZPF (Art. 543721)



Assemblage mécanique

Assemblage traverse ouvrant de 68 (Art. 545891)



Assemblage mécanique

Assemblage traverse ouvrant de 68 (Art. 545891) avec pièce 350211

